Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
faculté des sciences Dhar El Mehraz
F è s
Département de Mathématiques

Cours d'algèbre et d'arithmétique

Professeur Mohamed Mahmoud CHEMS-EDDIN [1]

Année Universitaire : 2023-2024

1. medmodchemseddin@gmail.com

Il ne s'agit pas de la version finale du polycopié, mais elle est utile aux étudiants pour commencer les préparations sérieuses aux examens.

TABLE DES MATIÈRES

1 Notions de logique et raisonnements **7**
1.1 Assertion et Prédicat . . . 7
1.2 Les quantificateurs . . . 8
1.3 Assertions composées . . . 10
1.4 La négation d'une assertion composée . . . 13
1.5 Le raisonnement direct . . . 16
1.6 Le raisonnement par disjonction des cas . . . 17
1.7 Le raisonnement par contre-exemple . . . 18
1.8 Le raisonnement par table de vérité . . . 19
1.9 Le raisonnement par contraposée . . . 19
1.10 Le raisonnement par l'absurde . . . 20
1.11 Le raisonnement par récurrence . . . 21

2 Bases de la théorie des ensembles et des applications **27**
2.1 Premières définitions . . . 27
2.1.1 Ensemble, appartenance, inclusion et sous-ensembles . . . 27
2.1.2 L'ensemble des parties . . . 29
2.2 Union, intersection et différence de deux ensembles . . . 29
2.3 Produit cartésien de deux ensembles et projections . . . 31
2.4 Les relations binaires . . . 31
2.4.1 Les relations binaires . . . 32
2.4.2 Les fonctions . . . 33
2.4.3 Les applications . . . 35
2.5 Application identité et la composée de deux applications . . . 35
2.6 Familles, partitions et produit cartésien des ensembles . . . 36
2.7 Applications injectives, surjectives et bijectives . . . 38
2.8 Ensembles finis, infinis et dénombrables . . . 41
2.9 Théorème de Cantor . . . 43
2.10 Les relations d'équivalence et relations d'ordre . . . 43
2.10.1 Réflexivité, symétrie, antisymétrie et transitivité . . . 44
2.10.2 Relation d'équivalence et relation d'ordre . . . 44
2.10.3 Ensemble quotient modulo une relation d'équivalence et surjection canonique . . . 45
2.10.4 Diagrammes commutatifs . . . 46
2.10.5 Applications compatibles avec une relation binaire . . . 47

3 Arithmétique **49**
3.1 Divisibilité . . . 49
3.2 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ . . . 50
3.3 Plus grand commun diviseur, théorème de Bézout et lemme de Gauss . . . 51
3.4 Algorithme d'Euclide . . . 55
3.4.1 Calcul du plus grand commun diviseur . . . 55
3.4.2 Applications : résolution de l'équation diophantienne $ax+by=c$ . . . 58
3.5 Les nombres premiers et le théorème fondamental de l'arithmétique . . . 61
3.6 Valuations p-adique . . . 64
3.7 Test de primalité : crible d'Ératosthène . . . 64
3.8 Le plus petit commun multiple . . . 66

4 Congruence **69**
4.1 Première définitions et propriétés . . . 69
4.2 Équations de congruence linéaires : $ax \equiv b \pmod{n}$ . . . 75
4.3 Théorème des restes chinois . . . 76
4.4 Théorème de Wilson . . . 77
4.5 Note historique : Ibn Al Haytham . . . 77
4.6 Système réduit de résidus : indicatrice d'Euler, théorème d'Euler et petit théorème de Fermat . . . 78

5 Bases de la théorie des groupes **85**
5.1 Premières notions et résultats de la théorie des groupes . . . 85
5.1.1 Loi de composition interne, associativité et commutativité . . . 85
5.1.2 Élément neutre et élément inversible . . . 89
5.1.3 Groupe et sous-groupe . . . 91
5.1.4 Sous-groupe engendré par une partie . . . 97
5.1.5 Homomorphismes de groupes . . . 100
5.1.6 Relations modulo un sous-groupe, indice, théorème de Lagrange et loi quotient . . . 103
5.1.7 Sous-groupe distingué, groupe quotient et théorème d'isomorphisme . . . 108
5.1.8 Groupe monogène, groupe cyclique et l'ordre d'un élément . . . 112
5.2 Groupe symétrique . . . 115
5.2.1 Premières définitions et propriétés . . . 115
5.2.2 Support, orbite et décomposition d'une permutation . . . 118
5.2.3 Conjugaisons . . . 123
5.2.4 Signature d'une permutation et groupes alternés . . . 125

6 Bases de la théorie des anneaux et des corps **127**
6.1 Anneaux et règles de calculs . . . 127
6.2 Éléments inversibles, diviseurs de zéro et anneaux intègres . . . 129
6.3 Les sous-anneaux . . . 132
6.4 Homomorphismes d'anneaux et caractéristique d'un anneau . . . 133
6.5 Les corps . . . 135
6.6 Idéaux et anneaux principaux . . . 137
6.7 Anneaux quotients . . . 143

7 Anneaux des polynômes et corps des fractions rationnelles **145**
7.1 L'anneaux $A[X]$ des polynômes à coefficients dans un anneau A . . . 145
7.2 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ . . . 152
7.2.1 Dérivées et racines des polynômes, divisibilité et formule de Taylor . . . 152

7.2.2 Polynômes irréductibles, le théorème de décomposition et le pgcd des polynômes 157
7.2.3 Propriétés des polynômes à coefficients dans réels ou complexes . . . 159
7.3 Corps des fractions de l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$ 161
7.3.1 Premières définitions 162
7.3.2 Décomposition en éléments simples 164

Bibliographie **170**

CHAPITRE 1

NOTIONS DE LOGIQUE ET RAISONNEMENTS

Dans ce chapitre on va voir les règles de la logique mathématique et les principes de raisonnements. Ceci a pour but de montrer comment faire la rédaction mathématique et comment exploiter les hypothèses et les arguments pour faire une déduction logique.

1.1 Assertion et Prédicat

Pour faire de la logique, comme on en aura besoin par la suite, il s'agit d'abord de définir ce qu'est **une assertion** :

Définition 1.1.1

Une assertion (ou **une proposition**) est un énoncé qui peut être vrai ou faux, mais non les deux à la fois.

Par exemple :

"$1+1=2$" est une assertion vraie.
"$3 \neq 2$" est une assertion vraie.
"$4 < 3$" est une assertion fausse.
"$x^2 = \frac{1}{4}$ admet une solution dans $\mathbb{N}$" est une assertion fausse.
"$f(x) = x+1$ est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$" est une assertion vraie.
"$f(x) = \cos(x)$ est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}$" est une assertion fausse.

Définition 1.1.2

A toute assertion P, on attribue une valeur, dite la **valeur de vérité**, 1 si elle est vraie et 0 si elle est fausse. On dit que deux assertions P et Q sont **équivalentes** si elles ont la même valeur de vérité. Dans ce cas on note $P \equiv Q$.

Par exemple :

$P : 1+1=2$ et $Q : 3<4$ sont équivalentes.
$P : 2 \leq 0$ et $Q : 3 \leq -2$ sont équivalentes.
Pour tout $n \in \mathbb{N}, P : n+1 \leq 0$ et $Q : 2 \leq -n+1$ sont équivalentes.
Pour tout $x \in \mathbb{R}, P : x^2+1=0$ et $Q : 0 \leq x^2$ ne sont pas équivalentes.

Définition 1.1.3

On appelle **prédicat** un énoncé dépendant des lettres appelées variables tel que quand on remplace chacune de ces variables par un élément d'un ensemble donné, on obtient une assertion (autrement dit, un prédicat est une assertion dépendant des variables). Un prédicat contenant la variable x (respectivement, les variables x, y,...) sera noté par $P(x)$ (respectivement, $P(x, y, ...)$).

Par exemple :

Sur $\mathbb{R}$, on a le prédicat de variable $x, P(x) : x^2 \geq 0$.
Sur $\mathbb{R}$, on a le prédicat de variables x et $y, P(x, y) : x^2+y^2-1 \leq 0$.
Sur $\mathbb{N}$, on a le prédicat de variable $n, P(x) : n$ est pair.

1.2 Les quantificateurs

Les expressions "pour tout" (ou "quelque soit") et "il existe", utilisées pour formuler des assertions mathématiques, sont appelées des **quantifications**. Ils procèdent les variables dans les prédicats. Commençons par la définition suivante :

Définition 1.2.1

On appelle **tautologie** une assertion qui est toujours vraie, autrement dit, une tautologie est une assertion qui est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des assertions qui la composent.

Par exemple, si P est une assertion, alors

$$(P \text{ ou } \overline{P})$$

est une tautologie.

Définition 1.2.2

Le **quantificateur universel** se note avec le signe $\forall$ (et il signifie "quelque soit" ou "pour tout"). Par exemple, l'écriture : $\forall\, x \in E,\ P(x)$ veut dire que quelque soit $x \in E$ vérifie $P(x)$. Par exemple :

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0.$$

Remarque 1.2.1. *La définition ci-dessus est une façon de dire qu'une assertion $P(x)$ est une tautologie. En effet, l'écriture $\forall\, x \in E,\ P(x)$ veut dire "quelque soit x dans E, $P(x)$ est vraie".*

Définition 1.2.3

- Le **quantificateur existentiel** se note avec le signe $\exists$ (et il signifie "il existe (au moins un)"). Par exemple, l'écriture : $\exists\, x \in E,\ P(x)$ veut dire qu'il existe au moins $x \in E$ qui vérifie $P(x)$, ou encore, il existe un élément $x \in E$ tel que $P(x)$. Par exemple :
$$\exists\, x \in \mathbb{R}, x^2 = 4.$$
- Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, on utilise le symbole $\exists!$ appelé **quantificateur existentiel unique**. Par exemple, l'écriture : $\exists!\, x \in E, P(x)$ signifie : il existe un unique $x \in E$ tel que $P(x)$, ou encore, il existe un et un seul $x \in E$ tel que $P(x)$. Par exemple :
$$\exists!\, x \in \mathbb{R}, 2x + 3 = 0.$$

De plus, on a :

Remarque 1.2.2.

$$\begin{aligned} & \exists!\, x \in E, P(x) \\ \equiv\ & (\exists\, x \in E, P(x)) \ et\ (\forall (x, y) \in E^2, P(x)\ et\ P(y) \Longrightarrow x = y) \\ \equiv\ & \exists\, x \in E, [P(x)\ et\, \forall\, y \in E, (P(y) \Longrightarrow y = x)]. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Il est préférable d'utiliser l'équivalence (1.1).

Remarque Pratique 1.2.1

Dans plusieurs théorèmes, problèmes et exercices, il est question de montrer qu'il **existe un unique** $x \in E$ vérifiant une certaine propriété $P(x)$ définie sur un ensemble E. Dans ce cas, il est très pratique de suivre les étapes suivantes :

1) Tout d'abord, montrer l'existence d'un élément $x \in E$ vérifiant $P(x)$.
2) En suite, montrer l'unicité de x :
   - ⋆ il pratique de supposer qu'il existe un autre élément $x' \in E$ vérifiant $P(x)$ et montrer que $x = x'$,
   - ⋆ ou bien, de supposer (par l'absurde, voir la section 1.10) qu'il existe un autre élément $x' \in E$ vérifiant $P(x)$ tel que $x \neq x'$ et aboutir à une contradiction.

Remarque 1.2.3.

- *L'écriture* $\forall x_1, x_2, ..., x_n \in E,\ P(x_1, x_2, ..., x_n)$ *est équivalente à*
$$\forall x_1 \in E\ (\forall x_2 \in E\ (...\ (\forall x_n \in E, P(x_1, x_2, ..., x_n))...)).$$
- *L'écriture* $\exists x_1, x_2, ..., x_n \in E,\ P(x_1, x_2, ..., x_n)$ *est équivalente à*
$$\exists x_1 \in E\ (\exists x_2 \in E\ (...\ (\exists x_n \in E, P(x_1, x_2, ..., x_n))...)).$$

Exemple 1.2.2

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Exprimer à l'aide des quantificateurs les assertions suivantes :

1) Tout entier naturel $n \geq 2$ admet un diviseur premier.
2) f est une fonction croissante.
3) f est une fonction décroissante.
4) La suite $(U_n)_{n\geq 0}$ est majorée.
5) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

Solution.

1) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \exists p \in \mathbb{N}$ *tel que* p *est premier et* p *divise* n.
2) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, *si* $x \leq y$, *alors* $f(x) \leq f(y)$.
3) $\forall x, y \in \mathbb{R}$, *si* $x \leq y$, *alors* $f(y) \leq f(x)$.
4) $\exists M \in \mathbb{R}$, *tel que* $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n \leq M$.
5) $\exists! x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$.

■

1.3 Assertions composées

Soient P et Q deux assertions. À partir des assertions données on peut composer des nouvelles assertions. On a par exemple :

Définition 1.3.1 (l'assertion $\overline{P}$ (ou non$P$))

La négation de P : la négation de P est l'assertion qui est vraie si et seulement si P est fausse. Elle est notée $\overline{P}$ (ou non(P)).

Par exemple :

On a, $\overline{\overline{P}} \equiv P$.
Si P : "$x = y$", alors $\overline{P}$: "$x \neq y$".
Si P : "$x < y$", alors $\overline{P}$: "$x \geq y$".
Si P : "$x > y$", alors $\overline{P}$: "$x \leq y$".

Ceci pour tout $x, y \in \mathbb{R}$.

Définition 1.3.2 (l'assertion (P et Q))

La conjonction de P **et** Q : la conjonction de P et Q est l'assertion qui est vraie si et seulement si P et Q sont vraies toutes les deux. Elle est notée (P et Q).

Par exemple :

"$5 \in \mathbb{N}$ et $2 + 9 = 11$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ et $9 \geq 5$" est une assertion fausse.

Définition 1.3.3 (l'assertion (P ou Q))

La disjonction de P et Q : la disjonction de P et Q est l'assertion qui est vraie si et seulement si au moins une des deux assertions P et Q est vraie. Elle est notée (P ou Q).

Par exemple :

"$5 \in \mathbb{N}$ ou $2 + 9 = 11$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ou $9 \geq 5$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ou $9 < 5$" est une assertion fausse.

Définition 1.3.4 (l'assertion $P \Longrightarrow Q$)

P implique Q : P implique Q est l'assertion ($\overline{P}$ ou Q). Elle est notée $P \Longrightarrow Q$.

Par exemple :

"$5 \in \mathbb{N} \Longrightarrow 2 + 9 = 11$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Longrightarrow 9 \geq 5$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \Longrightarrow 2$ divise 5" est une assertion fausse.

Remarque 1.3.1. *Soient P et Q deux assertions.*

- *L'assertion "$P \Longrightarrow Q$" veut dire "si on a P, alors on a Q" (c'est la même chose de dire "si P est vraie, alors Q est vraie").*
- *Supposons que "$P \Longrightarrow Q$" est vraie. Remarquer que pour que Q soit vraie il suffit que P soit vraie, et pour que P soit vraie il est nécessaire que Q soit vraie. Cela justifie les définitions suivantes, la proposition P est appelée* **condition suffisante pour** *Q et Q est appelée* **condition nécessaire pour** *P.*
- *Remarquer que si P est fausse, alors l'assertion "$P \Longrightarrow Q$" est toujours vraie quelque soit la valeur de vérité de Q. En effet, on a $(P \Longrightarrow Q) \equiv (\overline{P}$ ou $Q)$ qui est vraie, car $\overline{P}$ est vraie.*

Définition 1.3.5 (l'assertion $P \Longleftrightarrow Q$)

P équivalente à Q : P équivalente à Q est l'assertion ($P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow P$). Elle est notée $P \Longleftrightarrow Q$.

Par exemple :

"$5 \in \mathbb{N} \Longleftrightarrow 10 - 3 = 7$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Longleftrightarrow 9 \geq 5$" est une assertion fausse.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Longleftrightarrow 9 < 5$" est une assertion vraie.
"$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow$ 2 divise 5 " est une assertion fausse.

Remarque 1.3.2. *Soient P et Q deux assertions.*

- *On trouve couramment la phrase "P est vraie si et seulement si Q est vraie". En fait, cette phrase veut dire que $P \Longleftrightarrow Q$, autrement dit, la phrase "si et seulement si" signifie l'équivalence.*

- *Supposons que $P \iff Q$ est vraie. La proposition P (resp. Q) est appelée* **condition nécessaire et suffisante pour** *Q (resp. P).*

Exemple 1.3.1

Soient P et Q deux assertions. Montrer que le fait de dire que $P \iff Q$ est équivalent à dire que P et Q ont la même valeur de vérité (c'est-à-dire, $P \equiv Q$).

Solution. *Voir la deuxième table de vérité dans la page 19.*

Définition 1.3.6

Toute assertion obtenue à partir des assertions P et Q, via des connecteurs logiques, est appelée **assertion composée**. Dans ce cas, P et Q sont appelées **assertions unités**.

Par exemple, on a : P et Q sont des assertions unités de l'assertion composée $P \Longrightarrow Q$. Et aussi, $\overline{P}$ et Q sont des assertions unités de l'assertion composée $P \Longrightarrow Q$ (car $P \Longrightarrow Q \equiv \overline{P}$ ou Q).

Remarquer qu'on a les propriétés logiques suivantes :

- **Idempotence de la conjonction** :

$$(P \text{ et } P) \iff P.$$

- **Commutativité de la conjonction** des assertions :

$$(P \text{ et } Q) \iff (Q \text{ et } P).$$

- **Associativité de la conjonction** des assertions :

$$(P \text{ et } (Q \text{ et } R)) \iff ((Q \text{ et } P) \text{ et } R)).$$

Donc on peut écrire sans spécifier les parenthèses ; P et Q et R (même plus généralement, on peut écrire P_1 et P_2 et ... et P_n).

- **Distributivité de la conjonction par rapport à lui même** des assertions :

$$(P \text{ et } (Q \text{ et } R)) \iff ((P \text{ et } Q) \text{ et } (P \text{ et } R)).$$

- **Distributivité de la conjonction par rapport à la disjonction** des assertions :

$$(P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) \iff ((P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)).$$

- **Idempotence de la disjonction** :

$$(P \text{ ou } P) \iff P.$$

- **Commutativité de la disjonction** des assertions :

$$(P \text{ ou } Q) \iff (Q \text{ ou } P).$$

- **Associativité de la disjonction** des assertions :

$$(P \text{ ou } (Q \text{ ou } R)) \Longleftrightarrow ((Q \text{ ou } P) \text{ ou } R)).$$

  Donc on peut écrire sans spécifier les parenthèses ; P ou Q ou R (même plus généralement, on peut écrire P_1 ou P_2 ou ... ou P_n).

- **Distributivité de la disjonction par rapport à lui même** des assertions :

$$(P \text{ ou } (Q \text{ ou } R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ ou } Q) \text{ ou } (P \text{ ou } R))).$$

- **Réflexivité de l'implication** : pour toute assertion P, l'assertion $P \Longrightarrow P$ est vraie.
- **Transitivité de l'implication** : pour toutes assertions P, Q et R on a :

$$((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R).$$

- **Réflexivité de l'équivalence** : pour toute assertion P, l'assertion $P \Longleftrightarrow P$ est vraie.
- **Transitivité de l'équivalence** : pour toutes assertions P, Q et R on a :

$$((P \Longleftrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longleftrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longleftrightarrow R).$$

Remarque Pratique 1.3.2

Dans plusieurs théorèmes il est question de montrer que des assertions P_1, P_2, ..., P_n sont équivalentes. Donc, il suffit par transitivité de montrer qu'on a

$$P_1 \Longrightarrow P_2 \text{ et } P_2 \Longrightarrow P_3 \text{ et } \cdots \text{ et } P_{n-1} \Longrightarrow P_n \text{ et } P_n \Longrightarrow P_1.$$

L'ordre P_1, P_2, $\cdots$, P_n est arbitraire, mais il est sage de le choisir dans l'ordre qui simplifie mieux les preuves des implications.

Remarque 1.3.3. *Parfois pour dire que (P implique Q) et (Q implique R) certains écrivent :*

$$P \Longrightarrow Q \Longrightarrow R,$$

mais cette écriture n'est pas bonne et n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas d'associativité de $\Longrightarrow$. Donc ce qui est rigoureux pour dire ceci est d'écrire $P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow R$.

1.4 La négation d'une assertion composée

Pour nier une assertion composée, on suit les règles et les définitions citées dans la section précédente :

Proposition 1.4.1

Soient P et Q deux assertions.

- La négation de (P et Q) est $\overline{(P \text{ et } Q)} \equiv (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q})$. Par exemple :

$$\overline{5 \in \mathbb{N} \text{ et } 2+9=11} \equiv (5 \notin \mathbb{N} \text{ ou } 2+9 \neq 11).$$

- La négation de (P ou Q) est $\overline{(P \text{ ou } Q)} \equiv (\overline{P} \text{ et } \overline{Q})$. Par exemple :

$$\overline{5 \geq 4 \text{ ou } 2+9=11} \equiv (5 < 4 \text{ et } 2+9 \neq 11).$$

- La négation de $P \Longrightarrow Q$ est

$$\overline{P \Longrightarrow Q} \quad \equiv \quad \overline{\overline{P} \text{ ou } Q} \equiv (\overline{\overline{P}} \text{ et } \overline{Q}) \equiv (P \text{ et } \overline{Q}). \tag{1.2}$$

  Par exemple : $\overline{5 \in \mathbb{N} \text{ et } 2+9=11}$ est $(5 \notin \mathbb{N} \text{ ou } 2+9 \neq 11)$.

Proposition 1.4.2

Soient E un ensemble non vide et $P(x)$ (avec $x \in E$) un prédicat. Alors

- la négation de $\forall x \in E, P(x)$ est $\overline{\forall x \in E, P(x)} \equiv \exists x \in E, \overline{P(x)}$. Par exemple :

$$\overline{\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0} \equiv \exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0.$$

- la négation de $\exists x \in E, P(x)$ est $\overline{\exists x \in E, P(x)} \equiv \forall x \in E, \overline{P(x)}$. Par exemple :

$$\overline{\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 1} \equiv \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 1.$$

- la négation de $\exists! x \in E, P(x)$ est

$$\begin{array}{rl} & \overline{\exists! x \in E, P(x)} \\ \equiv & \overline{(\exists\, x \in E, P(x)) \text{ et } (\forall (x,y) \in E^2, P(x) \text{ et } P(y) \Longrightarrow x = y)} \\ \equiv & (\forall x \in E, \overline{P(x)}) \text{ ou } (\exists (x,y) \in E^2, (P(x) \text{ et } P(y)) \text{ et } x \neq y)). \end{array} \tag{1.3}$$

Dans (1.3), pour nier l'implication "$(P(x)$ et $P(y)) \Longrightarrow x = y$", on a utilisé la règle (1.2). Par exemple :

$$\begin{array}{rl} & \overline{\exists! x \in \mathbb{R}^+, x^2 = 1} \\ \equiv & (\forall x \in \mathbb{R}^+, x^2 \neq 1) \text{ ou } (\exists (x,y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+, x^2 = 1 \text{ et } y^2 = 1 \text{ et } x \neq y). \end{array}$$

Exemple 1.4.1

Soit f est une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Donner la négation des assertions suivantes :

1) f une fonction croissante.
2) f une fonction décroissante.
3) $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
4) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Solution.

1) *L'assertion "f est une fonction croissante" s'écrit en terme des quantificateurs comme suit :* $\forall x, y \in \mathbb{R},\ x \leq y \Longrightarrow f(x) \leq f(y)$. *Donc, sa négation est :*

$$\overline{\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Longrightarrow f(x) \leq f(y)} \equiv \exists x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \text{ et } f(x) > f(y).$$

2) *L'assertion "f est une fonction décroissante" s'écrit en terme des quantificateurs comme suit :* $\forall x, y \in \mathbb{R},\ x \leq y \Longrightarrow f(y) \leq f(x)$. *Donc, sa négation est :*

$$\overline{\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Longrightarrow f(y) \leq f(x)} \equiv \exists x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \text{ et } f(y) > f(x).$$

3) *La négation de la troisième assertion est :*

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists x \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \alpha \text{ et } |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon.$$

4) *La négation de la quatrième assertion est :*

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \neq y \text{ et } f(x) = f(y).$$

■

Remarque 1.4.1.

- *Remarquer que la négation de "f est une fonction croissante" n'est pas "f est une fonction décroissante".*
- *Remarquer qu'on touche pas les conditions d'inégalité qui suivent directement les quantificateurs, comme par exemple dans la question 3), on a $\varepsilon > 0$. Ces sont des condition d'appartenance ; $\varepsilon > 0 \Longleftrightarrow \varepsilon \in]0, +\infty[$. Plus, généralement, la négation de $\forall \varepsilon > 0, P(x)$ est $\exists \varepsilon > 0, \overline{P(x)}$. En fait, plusieurs étudiants ne font pas attention à ceci.*

Exemple 1.4.2

Soient E et F deux ensembles non vides et $P(x, y)$ un prédicat tel que $x \in E$ et $y \in F$. Donner la négation de l'assertion suivante :

$$\forall x \in E, \exists! y \in F, P(x, y).$$

Solution. *On a :*

$$\begin{aligned}
& \overline{\forall x \in E, \exists! y \in F, P(x, y)} \\
\equiv\ & \overline{\forall x \in E, [(\exists\, y \in F, P(x, y)) \text{ et } (\forall (y, y') \in F^2, (P(x, y) \text{ et } P(x, y')) \Longrightarrow y = y')]} \\
\equiv\ & \exists x \in E, [(\forall\, y \in F, \overline{P(x, y)}) \text{ ou } (\exists (y, y') \in F^2, (P(x, y) \text{ et } P(x, y')) \text{ et } y \neq y')] \\
\equiv\ & [\exists x \in E, (\forall\, y \in F, \overline{P(x, y)})] \text{ ou } [\exists x \in E, \exists (y, y') \in F^2, (P(x, y) \text{ et } P(x, y')) \text{ et } y \neq y'].
\end{aligned}$$

■

On ferme cette partie par la remarque suivante concernant les quantificateurs et l'ensemble vide.

Remarque 1.4.2. *Soit $P(x)$ un prédicat quelconque.*

- *L'assertion " $\forall x \in \emptyset, P(x)$ " est toujours vraie. En effet, on peut réécrire cette assertion comme $\forall x\ (x \in \emptyset \Rightarrow P(x))$. Or l'ensemble vide est vide, alors $x \in \emptyset$ est toujours fausse, donc l'implication $x \in \emptyset \Rightarrow P(x)$ est vraie.*
- *L'assertion " $\exists x \in \emptyset, P(x)$ " est toujours fausse. En effet, sa négation est " $\forall x \in \emptyset, \overline{P(x)}$ " qui est toujours vraie d'après le point précédent.*

1.5 Le raisonnement direct

Pour montrer que l'assertion "$P \Longrightarrow Q$" est vraie, on suppose que P est vraie et on montre que Q est vraie. Aussi pour démontrer "$P \Longleftrightarrow Q$" est vraie, on suppose que P est vraie, et on passe, à partir de P, par équivalence d'une assertion à une autre qui lui est équivalente jusqu'à ce qu'on trouve Q. Ce sont les méthodes les plus habituelles.

Exemple 1.5.1

Montrer que si a et b sont deux nombres rationnels, alors $a + b$ est un nombre rationnel.

Solution. *Supposons que a et b sont des rationnels. Donc, $a = \frac{s}{k}$ et $b = \frac{s'}{k'}$ pour des entiers $s, s' \in \mathbb{Z}$ et $k, k' \in \mathbb{N}^*$. On a :*

$$a + b = \frac{s}{k} + \frac{s'}{k'} = \frac{sk' + ks'}{kk'}.$$

Comme $sk' + ks' \in \mathbb{Z}$ et $kk' \in \mathbb{N}^*$, alors $a + b$ est un nombre rationnel. ■

Exemple 1.5.2

Soient P, Q et R trois assertions. Montrer les deux équivalences suivantes :

1) $[(P \text{ ou } Q) \Rightarrow R] \Longleftrightarrow [(P \Rightarrow R) \text{ et } (Q \Rightarrow R)]$.

2) $[P \Rightarrow (Q \text{ et } R)] \Longleftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \text{ et } (P \Rightarrow R)]$.

Solution.

1) *Montrons la première équivalence. On a :*

$$\begin{aligned}
(P \text{ ou } Q) \Rightarrow R &\iff \overline{(P \text{ ou } Q)} \text{ ou } R \\
&\iff (\overline{P} \text{ et } \overline{Q}) \text{ ou } R \\
&\iff (\overline{P} \text{ ou } R) \text{ et } (\overline{Q} \text{ ou } R) \\
&\iff (P \Rightarrow R) \text{ et } (Q \Rightarrow R).
\end{aligned}$$

2) *Montrons maintenant la deuxième équivalence. On a :*

$$\begin{aligned}
P \Rightarrow (Q \text{ et } R) &\iff \overline{P} \text{ ou } (Q \text{ et } R) \\
&\iff (\overline{P} \text{ ou } Q) \text{ et } (\overline{P} \text{ ou } R) \\
&\iff (P \Rightarrow Q) \text{ et } (P \Rightarrow R).
\end{aligned}$$

■

1.6 Le raisonnement par disjonction des cas

Le raisonnement par disjonction des cas consiste à décomposer l'assertion que l'on cherche à démontrer en un nombre fini de cas vérifiés indépendamment. Autrement dit, lorsque l'assertion dépend de la valeur de x, il est parfois efficace de faire une disjonction des cas : on sépare le raisonnement selon toutes les valeurs que peut prendre x. Par exemple, si x est un entier, on peut séparer les cas où x est un entier pair des cas où x est impair, et si x est une nombre réel, on peut séparer les cas où x est un réel positif des cas où il est strictement négatif, ...

Exemple 1.6.1 (Entiers qui sont somme de deux carrés)

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n = a^2 + b^2$, pour des entiers naturels a et b. Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, n \neq 4k + 3.$$

Cette écriture veut dire que n n'est pas de la forme $4k+3$, avec k un entier naturel.

Solution. *On va distinguer les cas selon la parité de a et de b.*

1) *Supposons que a et b sont tous deux pairs. Donc, $a = 2\alpha$ et $b = 2\beta$, pour α et β éléments de $\mathbb{N}$. Alors,*

$$n = a^2 + b^2 = (2\alpha)^2 + (2\beta)^2 = 2(2\alpha^2 + 2\beta^2) = 2k, \text{ avec } k = 2\alpha^2 + 2\beta^2.$$

Donc, dans ce cas n, n'est pas de la forme $4k + 3$, avec k un entier naturel.

2) *Supposons que a et b sont tous deux impairs. Donc, $a = 2\alpha + 1$ et $b = 2\beta + 1$, pour α et β éléments de $\mathbb{N}$. Alors,*

$$\begin{aligned} n = a^2 + b^2 &= (2\alpha + 1)^2 + (2\beta + 1)^2 \\ &= 4\alpha^2 + 4\alpha + 1 + 4\beta^2 + 4\beta + 1 \\ &= 2(2\alpha^2 + 2\alpha + 2\beta^2 + 2\beta + 1), \text{ avec } k = 2\alpha^2 + 2\alpha + 2\beta^2 + 2\beta + 1. \end{aligned}$$

$n = a^2+b^2 = (2\alpha+1)^2+(2\beta+1)^2 = 4\alpha^2+4\alpha+1+4\beta^2+4\beta+1 = 2(2\alpha^2+2\alpha+2\beta^2+2\beta+1)$.

Donc, dans ce cas aussi, n n'est pas de la forme $4k + 3$, avec k un entier naturel.

3) *Supposons que a est pair et que b est impair. Donc, $a = 2\alpha$ et $b = 2\beta + 1$, pour α et β éléments de $\mathbb{N}$. Alors,*

$$\begin{aligned} n = a^2 + b^2 &= (2\alpha)^2 + (2\beta + 1)^2 \\ &= 4\alpha^2 + 4\beta^2 + 4\beta + 1 \\ &= 2(2\alpha^2 + 2\beta^2 + 2\beta) + 1 = 2k + 1, \text{ avec } k = 2\alpha^2 + 2\alpha + 2\beta^2 + 2\beta + 1.. \end{aligned}$$

Donc, dans ce cas aussi, n n'est pas de la forme $4k + 3$, avec k un entier naturel.

4) *Supposons que a est impair et que b est pair. Mais ce cas est similaire au cas précédent car a et b jouent des rôles symétriques. Donc, dans ce cas aussi, on trouvera que n n'est pas de la forme $4k + 3$, avec k un entier naturel.*

Puisque ce sont les seuls cas possibles selon la parité de a et de b, et dans tous ces cas n n'est pas de la forme $4k + 3$, avec k un entier naturel. Donc, on a le résultat. ■

Exemple 1.6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|2x+3|=5$.

Solution. *On va distinguer les cas selon le signe de* $2x+3$.

1) *Si* $2x+3>0$, *alors* $|2x+3|=2x+3$, *donc l'équation* $|2x+3|=5$ *est équivalente à* $2x+3=5$. *Alors* $x=\frac{5-3}{2}=\frac{2}{2}=1$. *Donc, dans ce cas, la solution de l'équation est* 1.
2) *Si* $2x+3<0$, *alors* $|2x+3|=-(2x+3)=-2x-3$, *donc l'équation* $|2x+3|=5$ *est équivalente à* $-2x-3=5$. *Alors* $x=\frac{5+3}{-2}=\frac{8}{-2}=-4$. *Donc, dans ce cas, la solution de l'équation est* -4.
3) *Si* $2x+3=0$, *alors* $|2x+3|=|0|=0$, *donc l'équation* $|2x+3|=5$ *est équivalente à* $0=5$, *qui n'est pas possible. Donc, dans ce cas l'équation n'admet pas de solutions.*

Par suite, l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ *de l'équation* $|2x+3|=5$ *est* $\{1,-4\}$. ■

1.7 Le raisonnement par contre-exemple

Soit $P(x)$ un prédicat défini sur un ensemble non vide E. On a :

$$\overline{\forall x\in E,\ P(x)} \Longleftrightarrow \exists x\in E, \overline{P(x)}.$$

Donc pour montrer que l'assertion "$\forall x\in E,\ P(x)$" est fausse, il suffit de montrer que sa négation "$\exists x_0\in E$ tel que $\overline{P(x_0)}$" est vraie. Tout élément $x_0\in E$ tel que $\overline{P(x)}$ est vraie, est appelé **un contre-exemple de l'assertion "$\forall x\in E,\ P(x)$"**. Par suite, donner un contre-exemple, i.e., trouver un élément $x_0\in E$ vérifiant $\overline{P(x_0)}$ est suffisant pour montrer que l'assertion "$\forall x\in E,\ P(x)$" est fausse.

Par exemple, soit n un entier naturel quelconque. Posons $F_n=2^{2^n}+1$. Le nombre F_n est appelé **nombre de Fermat**. Fermat (Première décennie du 17e siècle-1665) a constaté que les nombres F_0, F_1, F_3 et F_4 sont des nombres premiers, ce qui lui a poussé de conjecturer que l'assertion suivante est vraie :

$$\forall n\in\mathbb{N}, F_n \text{ est premier.}$$

Mais, Euler (1707-1783) a montré que cette assertion est fausse en exhibant le contre-exemple suivant : il a calculé F_5, qui vaut 4 294 967 297 et qui est divisible par 641. Donc, F_5 n'est pas premier, et alors l'assertion ci-dessus est fausse.

Exemple 1.7.1

Est-ce que

$$\forall x\in]0,1[,\ \frac{2x}{x^2(1-x^2)}<1?$$

Solution. *La question est : est-ce que la proposition suivante est vraie ?*

$$\forall x\in]0,1[, \frac{2x}{x^2(1-x^2)}<1.$$

En effet, pour $x=2$, *on a*

$$\frac{2\times\frac{1}{2}}{(\frac{1}{2})^2(1-(\frac{1}{2})^2)}=\frac{16}{3}>1.$$

Donc, $x=2$ *est un contre-exemple et l'assertion est fausse.* ■

1.8 Le raisonnement par table de vérité

A partir des valeurs de vérité des deux assertions P et Q, on peut déduire la valeur de vérité de toute assertion construite via les connecteurs logiques de P et Q. Comme P et la négation de P ont deux valeurs de vérité différentes, alors :

P	$\overline{P}$	$\overline{\overline{P}}$
0	1	0
1	0	1

De plus, on a :

P	Q	P et Q	P ou Q	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow P$	$P \Longleftrightarrow Q$
0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1

Les tables de vérité sont un outil efficace et facile pour démontrer certains résultats mathématiques. Par exemple, du tableau ci-dessus, on peux déduire facilement que deux assertions équivalentes ont la même valeur de vérité (comparer les valeurs dans les colonnes 1, 2 et 7 du tableau ci-dessus).

De plus, à titre d'exemple, on peut montrer facilement que $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$. En effet :

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$P \Longrightarrow Q$	$\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1

D'où $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P})$, car d'après le tableau ci-dessus, elle ont la même valeur de vérité.

Remarque Pratique 1.8.1

Dans les premières colonnes on met les possibilités des valeurs de vérité des assertions unités. Dans le reste du tableau, on en déduit les valeurs de vérité des assertions composées, à partir des leurs définitions citées dans la section 1.3.

1.9 Le raisonnement par contraposée

Soient P et Q deux assertions.

Définition 1.9.1

On appelle **contraposée de l'assertion** $P \Longrightarrow Q$ l'assertion :

$$\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}.$$

Théorème 1.9.1 (Raisonnement par contraposée)

Soient P et Q deux assertions. Alors,

$$P \Longrightarrow Q \equiv \overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}.$$

Donc, pour montrer que $P \Longrightarrow Q$, il suffit de montrer qu'on a $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$.

Démonstration. On a déjà donné une preuve de ce résultat par table de vérité (voir la dernière table de la section précédente). Voici une autre méthode de prouver ceci par un raisonnement direct, on a :

$$\begin{aligned}
\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P} &\equiv \overline{\overline{Q}} \text{ ou } \overline{P} && \text{(par la définition 1.3.4)}\\
&\equiv Q \text{ ou } \overline{P} && (\text{car } \overline{\overline{Q}} \equiv Q)\\
&\equiv \overline{P} \text{ ou } Q && \text{(par la commutativité de la disjonction, page 12)}\\
&\equiv P \Longrightarrow Q && \text{(par la définition 1.3.4).}
\end{aligned}$$

D'où $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P} \equiv P \Longrightarrow Q$.

□

Remarque 1.9.1. *Dans plusieurs situations (comme dans les exercices et les problèmes mathématiques), pour montrer $P \Longrightarrow Q$, il est préférable ou est plus facile de démontrer que $\overline{Q} \Longrightarrow \overline{P}$. Par exemple, l'implication suivante est très courante :*

Exemple 1.9.1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que

$$n^2 \text{ est pair} \Longrightarrow n \text{ est pair.}$$

Solution. *Par contraposée, pour montrer que "n^2 est pair $\Longrightarrow$ n est pair", il suffit de montrer l'implication suivante :*

$$\text{“}n \text{ est impair } \Longrightarrow n^2 \text{est impair”}.$$

Soit alors $n \in \mathbb{N}$ tel que n est impair. Montrons que n^2 est impair.
Comme n est impair, alors $n = 2k + 1$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$. Donc $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2k' + 1$, avec $k' = 2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$. Par suite, n^2 est impair. ■

1.10 Le raisonnement par l'absurde

Pour montrer qu'une assertion P est vraie, parfois il est préférable ou est plus facile de procéder comme suit : On suppose que P est fausse pour aboutir à une manifestation fausse ou une contradiction. On en déduit alors que P est vraie. Ce raisonnement est appelé "**raisonnement par l'absurde**". Il s'appuie sur la règle logique : Si $\overline{P}$ est fausse, alors P est vraie. Le schéma du raisonnement par l'absurde est le suivant :

Quand $(\overline{P} \Longrightarrow Q)$ est une assertion vraie et Q est une assertion fausse, alors P est une assertion vraie.

Par exemple :

Exemple 1.10.1

Montrons qu'il n'existe pas deux carrés parfaits consécutifs dans $\mathbb{N}^*$.

Solution. *Supposons par l'absurde qu'il existe deux carrés parfaits consécutifs. Donc, il existe deux entiers* **non nuls** n *et* m *tels que* $n^2+1=m^2$. *Alors,* $n^2-m^2=-1$. *Par suite,* $(n-m)(n+m)=-1$ *et alors* $n-m=-1$ *et* $n+m=1$. *En faisant la somme de ces dernières égalités, on obtient* $2n=0$. *Donc* $n=0$. *Ce qui est absurde, car* n *est non nul.* ■

Voici un autre exemple qui nous présente une famille de nombres irrationnels.

Exemple 1.10.2

Montrons que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n^2+1} \notin \mathbb{Q}.$$

Solution. *Supposons par l'absurde que* $\exists n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n^2+1} \in \mathbb{Q}$. *Alors* $\sqrt{n^2+1}=\frac{a}{b}$ *avec* a *et* b *deux entiers naturels non nuls premiers entre eux (remarquer que* $b \neq 1$ *d'après l'exemple précédent). Donc* $b^2(n^2+1)=a^2$. *Alors* b *divise* a^2. *Par suite,* b *divise* a. *Ce qui est absurde.*

■

On termine cette section par l'exemple important suivant :

Exemple 1.10.3

On ne peux pas enseigner le raisonnement par l'absurde sans mentionner l'exemple : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ qui est très connu chez les étudiants. Ce petit résultat est vrai pour tout nombre premier. En effet, pour tout nombre premier p, montrons que

$$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}.$$

Solution. *On suppose par l'absurde que* $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$. *Posons donc* $\sqrt{p}=\frac{a}{b}$, *avec* a *et* b *deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. Donc* $pb^2=a^2$. *Alors,* a^2 *est divisible par* p *et par suite,* a *est divisible par* p *;* $a=pk$ *pour un certain* $k \in \mathbb{N}$. *Alors* $pb^2=a^2=p^2k^2$. *Ce qui donne* $b^2=pk^2$. *Il s'ensuit que* b *est divisible par* p. *Donc* p *divise* a *et* b, *ce qui contredit le fait que* a *et* b *sont premiers entre eux. Cela signifie que* $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. ■

1.11 Le raisonnement par récurrence

Lorsque l'on veut montrer une propriété $P(x)$ qui dépend d'un paramètre $x \in \mathbb{N}$, il est très souvent utile de procéder par récurrence. Pour cela, on utilise le principe de récurrence (qui est appelé aussi, principe d'induction). Remarquer que le raisonnement par récurrence concerne l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$. Rappelons d'abord les axiomes suivants :

Aximes 1.11.1 (Axiomes de Peano)

L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ existe et vérifie :

1. L'élément appelé zéro et noté 0 est un entier naturel.
2. Tout entier naturel n a un unique successeur, noté $s(n)$ qui est un entier naturel.
3. Aucun entier naturel n'a 0 pour successeur.
4. Deux entiers naturels ayant le même successeur sont égaux.
5. Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ses éléments, alors cet ensemble est $\mathbb{N}$.

Théorème 1.11.1 (**Principe de récurrence**)

Soit $P(x)$ une assertion (prédicat) définie pour tout entier naturel $x \in \mathbb{N}$. Si les deux conditions suivantes sont vérifiées

1) $P(0)$ est vraie,

2) pour tout $x \geq 0$, l'implication $P(x) \Longrightarrow P(x+1)$ est vraie,

alors, pour tout $x \geq 0$, $P(x)$ est vraie.

Démonstration. Soit $S = \{x \in \mathbb{N};\ P(x) \text{ vraie}\}$. Alors $S \subseteq \mathbb{N}$. D'après la condition 1) du théorème, on a $0 \in S$. D'après la condition 2) du théorème, l'ensemble S contient le successeur de chacun de ses éléments, c'est-à-dire, $\forall x \geq 0$, tel que $x \in S$, on a $x+1 \in S$. Alors, par le dernier axiome des axiomes de Peano (voir Axiomes 1.11.1, 5.), on a $S = \mathbb{N}$. Par suite, $\forall x \geq 0$, $P(x)$ est vraie. □

La majorité des ouvrages et des notes de cours annoncent le théorème précédent en écrivant $P(n)$, n et n_0 au lieu de $P(x)$, x et x_0. Mais ceci a créé un obstacle pédagogique que nous allons mentionner par la suite (voir la remarque 1.11.2).

Remarque 1.11.1.

- *La condition* 1) *du principe de récurrence est appelée* **base de récurrence** *ou* **initialisation**.
- *La condition* 2) *du principe de récurrence est appelée* **étape de récurrence** *ou* **Hérédité**.

On peut donner d'autres versions du principe de récurrence qui découlent immédiatement. Par exemple, la version suivante a pour base de récurrence x_0, avec $x_0 \geq 0$:

Théorème 1.11.2 (**Principe de récurrence**)

Soit $P(x)$ une assertion définie pour tout entier naturel $x \geq x_0$. Si les deux conditions suivantes sont vérifiées

1) $P(x_0)$ est vraie,

2) pour tout $x \geq x_0$, si $P(x)$ est vraie, alors $P(x+1)$ est vraie,

alors, pour tout $x \geq x_0$, $P(x)$ est vraie.

Remarque Pratique 1.11.1

Soit x_0 un entier naturel fixé.

- Dans la pratique, pour démontrer qu'une assertion $P(x)$ est vraie pour tout entier naturel $x \geq x_0$, on procède comme suit :

  Étape 1 : On vérifie que $P(x_0)$ est vraie.

  Étape 2 : On suppose que $P(x)$ est vraie pour un certain entier $x \geq x_0$.

  Étape 3 : On montre (en utilisant l'étape 2) que $P(x+1)$ est vraie.

  Conclusion : Alors, d'après le raisonnement par récurrence, $P(x)$ est vraie pour tout $x \geq x_0$.
- L'étape 2 est appelée "Hypothèse de Récurrence".

Exemple 1.11.2

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solution. *Pour montrer ceci, on va suivre les étapes de la remarque 1.11.1.*

- *Vérifions que le résultat est vrai pour $n = 1$. Pour $n = 1$, on a $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = 1$. Donc le résultat est vrai pour $n = 1$.*
- $\star$ *Supposons que le résultat est vrai pour un certain entier $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour un certain entier non nul n.*

  $\star$ *Montrons que le résultat est vrai pour $(n+1)$, c'est-à-dire, montrons que*

  $$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}.$$

  Comme, d'après l'hypothèse de récurrence, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, alors

  $$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}. \end{aligned}$$

  Donc, $1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$.

Alors, d'après le raisonnement par récurrence, on a $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. ■

Exemple 1.11.3

Montrer que $2^n > 10n^2$ pour tout entier $n \geq 10$.

Solution.

- *Pour $n = 10$, on a $2^{10} = 1024 > 1000 > 10 \times 10^2$. Donc le résultat est vrai pour $n = 10$.*
- $\star$ *Supposons que $2^n > 10n^2$ pour un certain entier $n \geq 10$.*
  $\star$ *Montrons que $2^{n+1} > 10(n+1)^2$. Comme par hypothèse de récurrence on a $2^n > 10n^2$, alors en multipliant les deux cotés de l'inégalité par 2 on trouve :*

$$2^{n+1} > 20n^2.$$

Donc il suffit de montrer que $20n^2 \geq 10(n+1)^2$. On a

$$\begin{aligned} 20n^2 \geq 10(n+1)^2 &\Leftrightarrow 2n^2 \geq (n+1)^2 \\ &\Leftrightarrow 2n^2 \geq n^2 + 2n + 1 \\ &\Leftrightarrow n^2 \geq 2n + 1 \\ &\Leftrightarrow n^2 - 2n \geq 1. \end{aligned}$$

Comme l'inégalité $n^2 - 2n \geq 1$ est vérifiée pour tout $n \geq 10$, alors $20n^2 \geq 10(n+1)^2$. Par suite, $2^{n+1} > 20n^2 \geq 10(n+1)^2$. Donc, le résultat est vrai pour $(n+1)$.

Alors, par le principe de récurrence, on a $2^n > 10n^2$ pour tout entier naturel $n \geq 10$. ■

Remarque 1.11.2.

- *Si on pose la question de l'exemple précédent comme suit : Montrer que $2^x > 10x^2$ pour tout entier $x \geq 10$. Peut-être la majorité des étudiants vont pas penser à utiliser la récurrence. Cela dû au fait que la majorité des notes de cours et des livres annoncent les exercices et les résultats concernant la récurrence en notant toujours n pour les entiers. Donc, si l'étudiant ne trouve pas n il n'arrive pas à penser à la récurrence.*
- *La récurrence dépend de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, et non pas la notation n, m, k, ...*

La version suivante est très utile dans certaines situations.

Théorème 1.11.3 (Version du principe de récurrence forte)

Soit $P(x)$ une assertion définie pour tout entier naturel $x \geq x_0$. Si les deux conditions suivantes sont vérifiées

1) $P(x_0)$ est vraie,
2) pour tout $x \geq x_0$, si pour tout y tel que $x_0 \leq y \leq x$, $P(y)$ est vraie, alors $P(x+1)$ est vraie,

alors, pour tout $x \geq x_0$, $P(x)$ est vraie.

Exemple 1.11.4

Soit $x > 1$ un entier naturel. Montrer que x s'écrit d'une manière unique sous la forme :

$$x = 2^n(2m+1),$$

pour deux entiers naturels n et m.

Solution.

- *Pour $x = 2$, on a $2 = 2^1(2 \times 0 + 1)$, donc $n = 1$ et $m = 0$ et c'est la seule écriture de 2 sous cette forme.*
- *Soit $x \geq 2$ un entier naturel. Supposons qu'on a le résultat pour tout entier compris entre 2 et x. Montrer que le résultat est vrai pour $x + 1$. On distingue deux cas :*
  - ⋆ *Si $x + 1$ est impair, alors $x + 1 = 2m + 1$ pour un certain entier m. Donc, $x = 2^0(2m + 1) = 2m + 1$. Si on a $x + 1 = 2^{n'}(2m' + 1)$ pour un entier m', alors $n' = 0$ (car $x + 1$ est impair) et $2m + 1 = 2m' + 1$ et alors $m = m'$. Donc, $x + 1$ s'écrit d'une marinière unique sous cette forme. donc le résultat est vrai pour $x + 1$ dans ce cas.*
  - ⋆ *Si $x+1$ est pair, alors $\frac{x+1}{2}$ est un entier naturel et on a $\frac{x+1}{2} \leq x$. Donc, par hypothèse de récurrence, il existe un unique couple d'entiers (n, m) tel que $\frac{x+1}{2} = 2^n(2m + 1)$. Par suite, $x + 1 = 2^{n+1}(2m + 1)$. Donc le résultat est vrai pour $x + 1$ dans ce cas aussi.*

  Donc, par récurrence forte, tout entier $x > 1$ s'écrit d'une manière unique sous la forme : $x = 2^n(2m + 1)$, pour deux entiers naturels n et m.

■

CHAPITRE 2

BASES DE LA THÉORIE DES ENSEMBLES ET DES APPLICATIONS

La théorie des ensembles est l'une des branches mathématiques les plus riches, les plus attractives et les plus importantes. Elle s'intéresse à l'étude abstraite des ensembles et des relations entre leurs éléments. Dans ce chapitre on va voir les bases de cette théorie dont nous aurons besoin pour comprendre les bases de mathématiques générales.

2.1 Premières définitions

Acceptons les notions intuitives des ensembles sans rentrer dans les détails axiomatiques.

2.1.1 Ensemble, appartenance, inclusion et sous-ensembles

Définition 2.1.1

- **Un ensemble** est une collection ou un groupement d'objets distincts satisfaisant un certain nombre de propriétés et chacun de ces objets est appelé **un élément** de cet ensemble.
- Si x est un élément de l'ensemble E, on dit que x **appartient à** E et on écrit $x \in E$.
- Si x n'est pas un élément de E, on dit que x **n'appartient pas à** E et on écrit $x \notin E$.

Par exemple,

- Les **entiers naturels** 0, 1, 2, 3, 4, ... forment un ensemble qui se note $\mathbb{N}$.
- Les **entiers naturels pairs** 0, 2, 4, 6, ... forment un ensemble qui se note $2\mathbb{N}$.
- Les **entiers naturels impairs** 1, 3, 5, 7, ... forment un ensemble qui se note $2\mathbb{N}+1$.
- Les **entiers relatifs** ..., -3 ,-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... forment un ensemble qui se note $\mathbb{Z}$.
- L'ensemble a ,b, c, d, ..., z de l'alphabet français.
- L'ensemble des étudiants dans une classe.

Un ensemble peut être exprimé en extension ou en compréhension, comme le montre la remarque suivante :

Remarque 2.1.1.

- *Un ensemble peut être défini en donnant la liste de ses éléments entre accolades. Par exemple,* $A = \{x, y, z\}$, $E = \{Ali, Ahmed, Fatima\}$ *et* $\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ ...\}$. *On dit que ces ensembles sont exprimés* **en extension**.
- *Un ensemble peut être défini aussi* **en compréhension**, *c'est-à-dire, par une propriété caractérisant ses éléments. Par exemple,* $\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z}; x \geq 0\}$, $\mathbb{Z}^* = \{x \in \mathbb{Z}; x \neq 0\}$ *et* $2\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N}; \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k\}$.

Définition 2.1.2

Deux **ensembles sont égaux** (ou **coïncident**) s'ils ont exactement les mêmes éléments. Si E et F sont deux ensembles égaux, on écrit $E = F$.

Remarque 2.1.2.

- $\{1, 2, 3\}$ *et* $\{3, 1, 2\}$ *sont égaux. L'ordre des éléments n'a aucune importance.*
- $\{-2, 0, 3, 4\}$ *et* $\{0, 4, -2, 3, -2, 3\}$ *sont égaux. La répétition d'éléments entre les accolades ne modifie pas l'ensemble.*
- *La définition "deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont exactement les mêmes éléments" est appelée* **axiome d'extension**.

Définition 2.1.3

Soient E et F deux ensembles.

- On dit que F est **sous-ensemble** (ou **une partie**) de E, si $\forall x \in F$, $x \in E$, et on écrit $F \subseteq E$. Dans le cas contraire, on écrit $F \nsubseteq E$.
- Certains livres utilisent "F est **inclus dans** E" pour dire que $F \subseteq E$ et "F **n'est pas inclus dans** E" pour dire que $F \nsubseteq E$.
- On dit que F **est inclus strictement dans** E, si $F \subseteq E$ et $F \neq E$. Dans ce cas on note $F \subsetneq E$.
- Soit $P(x)$ un prédicat sur E. L'ensemble $F = \{x \in E;\ P(x)\}$ est le sous-ensemble de E formé de tous les éléments de E qui satisfont $P(x)$. Dans ce cas, on dit que F **est définie par le prédicat** $P(x)$.

Remarque 2.1.3.

- *L'écriture* $F \nsubseteq E$ *est équivalente à dire* $\exists x \in F$, $x \notin E$. *Dans ce cas, on dit que* F *n'est pas un sous-ensemble de* E.
- *On a :*
$$E = F \iff F \subseteq E \text{ et } E \subseteq F.$$
- *Montrer l'égalité de deux ensembles* E *et* F *revient aussi à démontrer l'équivalence* $x \in E \iff x \in F$. *Cependant, la méthode la plus courante consiste à démontrer la double inclusion* $F \subseteq E$ *et* $E \subseteq F$.
- *Le fait que* $F \subsetneq E$ *implique* $\exists x \in E$, $x \notin F$.

2.1.2 L'ensemble des parties

Définition 2.1.4

Soit E un ensemble. **L'ensemble des parties** de E est l'ensemble dont les éléments sont les sous-ensembles de E, il est noté $\mathcal{P}(E)$.

Par exemple,

- Soit $E = \{a, b\}$. Les sous-ensembles de E sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a, b\}$. Donc,

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

- Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Les sous-ensembles de E sont $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ et $\{1, 2, 3\}$. Donc,

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Remarque 2.1.4. *Soit E un ensemble. On a :*

- $A \in \mathcal{P}(E) \Longleftrightarrow A \subseteq E$.
- *E et $\emptyset$ sont toujours des éléments de $\mathcal{P}(E)$. Donc, l'ensemble des parties d'un ensemble n'est jamais vide.*

2.2 Union, intersection et différence de deux ensembles

Définition 2.2.1

Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble Ω.

- On définit **la réunion de A et B** par

$$A \cup B = \{x \in \Omega; x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

- On définit **l'intersection de A et B** par

$$A \cap B = \{x \in \Omega; x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

- On définit **la différence de A et B** par

$$A \backslash B = \{x \in A; x \notin B\}.$$

- On définit **la différence symétrique de A et B** par

$$A \Delta B = (A \cup B) \backslash (A \cap B).$$

- **Le complémentaire de A dans Ω** est l'ensemble défini par $\complement_A^\Omega = \{x \in \Omega; x \notin A\}$. On le note aussi A^c.

Par exemple,

- Si $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 3, 7\}$ et $C = \{4, 8, 7\}$, alors $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ et $A \cap B = \{3\}$, $A \cap C = \emptyset$.
- Si $A = \{a, b, 3\}$ et $B = \{3, b, c, 5, d, 7\}$, alors $A \cup B = \{3, 5, 7, a, b, c, d\}$, $A \cap B = \{3, b\}$ et $A\Delta B = \{a, c, 5, d, 7\}$.

Remarque 2.2.1. *Soient A, B et C trois sous-ensembles de Ω. Il est immédiat de vérifier les propriétés suivantes :*

- $A \cap \emptyset = \emptyset$ *et* $A \cap A^c = \emptyset$.
- $A \cup \emptyset = A$ *et* $A\Delta\emptyset = A$ ($\emptyset$ *est un élément neutre pour* $\cup$ *et* Δ).
- $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ *et* $A\Delta B = B\Delta A$ (*Commutativité*).
- $A\Delta B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A) = (A \cap B^c) \cup (A \cap B^c)$.
- *Si* $x \in A\Delta B$, *alors ou bien* $x \in A$ *ou bien* $x \in B$ *(il n'y a qu'un seul cas possible).*
- $A \cap A = A$ *et* $A \subset A \cup B$.
- $A \subset B$ *si et seulement si* $A \cap B = A$.
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ *et* $(A\Delta B)\Delta C = A\Delta(B\Delta C)$ (*Associativité*).

Exemple 2.2.1

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E. Montrer que

$$A \cup B = A \cap C \Longleftrightarrow B \subseteq A \subseteq C.$$

Solution.

- *Supposons que* $B \subseteq A \subseteq C$. *Alors,* $A \cup B = A$ *et* $A \cap C = A$. *Par suite,* $A \cup B = A \cap C$.
- *Supposons que* $A \cup B = A \cap C$. *On a* $B \subseteq A \cup B = A \cap C \subseteq A$. *Donc,* $B \subseteq A$. *De même,* $A \subseteq A \cup B = A \cap C \subseteq C$. *Alors,* $A \subseteq C$. *Par suite,* $B \subseteq A \subseteq C$.

■

Exemple 2.2.2

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E. Montrer que

1) $(A\Delta B) \cap C = (A \cap C)\Delta(B \cap C)$.

2) $(A\Delta B) \cup C \neq (A \cap C)\Delta(B \cup C)$ en général.

Solution.

1) *On va montrer la double inclusion.*

- *Montrons que* $(A\Delta B) \cap C \subseteq (A \cap C)\Delta(B \cap C)$. *Soit* $x \in (A\Delta B) \cap C$. *On a deux cas :*

  a) *Si* $x \in A$ *et* $x \notin B$, *alors* $x \in A \cap C$ *et* $x \notin B \cap C$. *Donc,* $x \in (A \cap C)\Delta(B \cap C)$.

  b) *Si* $x \notin A$ *et* $x \in B$, *alors* $x \notin A \cap C$ *et* $x \in B \cap C$. *Donc,* $x \in (A \cap C)\Delta(B \cap C)$.

  Alors dans les deux cas, on a $x \in (A\Delta B) \cap C$. *Par suite,* $(A\Delta B) \cap C \subseteq (A \cap C)\Delta(B \cap C)$

- *Montrons maintenant que* $(A \cap C)\Delta(B \cap C) \subseteq (A\Delta B) \cap C$. *Soit* $x \in (A \cap C)\Delta(B \cap C)$. *Comme ci-dessus, on a deux cas :*

a) *Si* $x \in (A \cap C)$ *et* $x \notin (B \cap C)$, *alors* $x \notin B$ *ou* $x \notin C$. *Le fait que* $x \in (A \cap C)$, *donne* $x \in A$ *et* $x \in C$. *Donc,* $x \notin B$. *Alors,* $x \in (A\Delta B) \cap C$.

b) *Si* $x \notin (A \cap C)$ *et* $x \in (B \cap C)$, *alors* $x \notin A$ *ou* $x \notin C$. *Le fait que* $x \in (B \cap C)$, *donne* $x \in B$ *et* $x \in C$. *Donc,* $x \notin A$. *Alors,* $x \in (A\Delta B) \cap C$.

Alors dans les deux cas, on a $x \in (A\Delta B) \cap C$. *Par suite,* $(A \cap C)\Delta(B \cap C) \subseteq (A\Delta B) \cap C$.

Donc, on a finalement $(A \cap C)\Delta(B \cap C) = (A\Delta B) \cap C$.

2) *Il suffit de prendre comme contre-exemple sur l'égalité :* $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d\}$ *et* $C = \{b\}$. *Dans ce cas,* $(A\Delta B) \cup C = \{a, b, d\}$ *et* $(A \cap C)\Delta(B \cup C) = \{b\}$ *et donc,* $(A\Delta B) \cup C \neq (A \cap C)\Delta(B \cup C)$.

■

2.3 Produit cartésien de deux ensembles et projections

Définition 2.3.1

Soient A et B deux ensembles. On appelle **produit cartésien des ensembles** A **et** B, l'ensemble noté $A \times B$ des couples (a, b) avec $a \in A$ et $b \in B$. Donc,

$$A \times B = \{(a, b); a \in A \text{ et } b \in B\}.$$

Si $A = B$, on note $A \times B = A^2$.

Remarque 2.3.1.

- *La définition ci-dessus permet d'obtenir l'équivalence suivante :*

$$(a, b) = (a', b') \Longleftrightarrow a = a' \text{ et } b = b'.$$

- *Ne pas confondre le couple* (a, b) *avec l'ensemble* $\{a, b\}$.
- *En général* $(a, b) \neq (b, a)$ *alors que l'on a toujours* $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Définition 2.3.2

Soit $x \in A \times B$. Posons $x = (a, b)$. On appelle **première projection** de x (resp. **deuxième projection**) de x l'élément noté $\mathrm{pr}_1(x) = a$ (resp. $\mathrm{pr}_2(x) = b$).

2.4 Les relations binaires

Soient E et F deux ensembles non vides.

2.4.1 Les relations binaires

Définition 2.4.1

- Une **relation binaire de** E **vers** F est un triplet (E, F, G), où G est un sous-ensemble du produit cartésien $E \times F$.
- Si $\mathcal{R} = (E, F, G)$, on écrit $\mathcal{R} : E \longrightarrow F$ et dit que E est l'**ensemble de départ** de $\mathcal{R}$, F l'**ensemble d'arrivée** de $\mathcal{R}$ et G **le graphe** de la relation $\mathcal{R}$.
- Une relation binaire d'un ensemble E vers lui-même (c'est-à-dire, $E = F$) est appelée **relation binaire sur** E.
- Si $(x, y) \in G$, on dit que x **est en relation avec** y **modulo** $\mathcal{R}$, et l'on note $x\mathcal{R}y$.

À titre d'exemple, on a :

- Soient E un ensemble non vide et $G = \{(x, y) \in E^2; x = y\}$. On a la relation binaire suivante :

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x = y.$$

  Donc $\mathcal{R} = (E, E, G)$. C'est-à-dire, les ensembles de départ et d'arrivée de $\mathcal{R}$ sont E lui même et son graphe est G.

- Pour définir sur $\mathbb{R}$ la relation binaire dont le graphe $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 = 1\}$, on considère $\mathcal{R}$ la relation binaire définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1.$$

- Soient E un ensemble non vide, A et B deux parties de E. La relation d'inclusion $A \subseteq B$ est une relation binaire sur $\mathcal{P}(E)$ de graphe $G = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E);\ A \subseteq B\}$.
- Soient $E = \{3, 5, 8\}$ et $F = \{5, 6, 10, 11\}$. Soit

$$\forall (x, y) \in E \times F, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow 3|(x - y).$$

  $\mathcal{R}$ est une relation binaire de E vers F de graphe $G = \{(3, 6), (5, 5), (5, 11), (8, 11)\}$.

Définition 2.4.2 (Domaine de définition et image)

Soit $\mathcal{R} : E \longrightarrow F$ une relation binaire.

- On appelle **domaine de définition** (ou **ensemble de définition**) de $\mathcal{R}$ la première projection de son graphe $\mathrm{pr}_1(G)$ notée $D_{\mathcal{R}}$.
- On appelle **ensemble image** (ou image) de $\mathcal{R}$ la deuxième projection de son graphe $\mathrm{pr}_2(G)$ notée $Im(\mathcal{R})$.

Définition 2.4.3 (Images directes et réciproques)

Soit $\mathcal{R} : E \longrightarrow F$ une relation binaire.

- Soit $x \in E$. On appelle **image de** x **par** $\mathcal{R}$ tout élément $y \in F$ tel que $x\mathcal{R}y$.
- Soit $A \subseteq E$. On appelle **image de** A **par** $\mathcal{R}$ l'ensemble

$$\mathcal{R}(A) = \{y \in F; \exists x \in A, x\mathcal{R}y\}.$$

- Soit $y \in F$. On appelle **image réciproque de** y **par** $\mathcal{R}$ (ou antécédent de y par $\mathcal{R}$) tout élément $x \in E$ tel que $x\mathcal{R}y$.
- Soit $B \subseteq F$. On appelle **image réciproque de** B **par** $\mathcal{R}$ l'ensemble

$$\mathcal{R}^{-1}(B) = \{x \in E; \exists y \in B, x\mathcal{R}y\}.$$

2.4.2 Les fonctions

Les fonctions sont des cas particuliers des relations binaires. Dans cette sous-section on va adopter la notation f au lieu de $\mathcal{R}$.

Définition 2.4.4

Une relation binaire $f = (E, F, G)$ est appelée **fonction** si elle satisfait la condition suivante :

$$\forall (x, y_1, y_2) \in E \times F^2, ((x, y_1) \in G \text{ et } (x, y_2) \in G) \Longrightarrow y_1 = y_2. \tag{2.1}$$

Dans ce cas, on dit que f est une fonction de E dans F.

Remarque 2.4.1.

- *D'après la définition 2.4.2, le domaine de définition de la fonction* $f = (E, F, G)$ *est*

$$D_f = \{x \in E; \exists y \in F, (x, y) \in G\},$$

  autrement dit, c'est l'ensemble de tous les éléments $x \in E$ *tel que* x *admet une image par* f *dans* F.

- *La condition (2.1) est équivalente à dire que tout élément de* D_f *admet une unique image dans* F. *Autrement dit, en terme de quantificateurs,* $f = (E, F, G)$ *est une fonction si et seulement si on a :*

$$\forall x \in D_f, \exists! y \in F, xfy.$$

- *Si* $x \in E$, *alors d'après la condition (2.1), l'image* $f(\{x\})$ *du singleton* $\{x\}$ *est ou bien l'ensemble vide* $\emptyset$ *ou bien c'est un singleton* $\{y\}$. *Ceci justifie la définition et la notation suivante :*

Définition 2.4.5

Soient $f = (E, F, G)$ est une fonction, $x \in D_f$ et y l'unique élément de F tel que $f(\{x\}) = \{y\}$. Dans ce cas, on dit que f **est définie en** x et que y est **l'image de** x **par** f **notée** $f(x)$. De plus, on résume tout cela en notant :

$$\begin{array}{rcl} f : E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & y = f(x). \end{array}$$

Remarque 2.4.2.

- *Dans la pratique, une fonction $f : E \to F$ est donnée par une expression $f(x)$. Donc le domaine de définition de f est l'ensemble de tous les éléments $x \in E$ tels que l'expression $f(x)$ a un sens (autrement dit, est définie).*
- *Si on choisit $y \in F$, alors $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E; f(x) = y\}$. Donc, il est possible que $f^{-1}(\{y\})$ soit vide. Si $f^{-1}(\{y\})$ est non vide, il n'est pas nécessairement réduit à un seul élément, mais tout élément de la partie $f^{-1}(\{y\})$ est appelé un* **antécédent** *de y.*
- *Soit $f : E \to F$ une fonction. Le graphe de f est donné par*

$$G = \{(x, f(x)); x \in D_f\}.$$

Par exemple, on a :

- Considérons la fonction :

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{1}{x-1}. \end{array}$$

  On a $D_f = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \text{ a un sens}\} = \{x \in \mathbb{R}; x - 1 \neq 0\}$, car on ne peut pas diviser par une expression nulle. Donc, $D_f = \{x \in \mathbb{R}; x \neq 1\} = \mathbb{R}\backslash\{1\}$.

- Considérons la fonction :

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = \sqrt{x+3}. \end{array}$$

  Donc, on a $D_f = \{x \in \mathbb{R}; x + 3 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R}; x \geq -3\}$, c'est l'intervalle $[-3, +\infty]$.

Définition 2.4.6

Deux fonctions $f = (E, F, G)$ et $g = (E', F', G')$ sont **égales** (ou **coïncidentes**) si $E = E'$, $F = F'$ et $G = G'$. Autrement dit, si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- $E = E'$ et $F = F'$,
- $D_f = D_g$,
- $\forall x \in D_f$, $f(x) = g(x)$.

Dans ce cas on écrit $f = g$.

2.4.3 Les applications

Soient E et F deux ensembles non vides.

Définition 2.4.7

- On appelle **application de E dans F** toute fonction $f : E \to F$ dont le domaine de définition est son ensemble de départ, c'est-à-dire, $E = D_f$. Dans ce cas, on dit que f est une application de E dans F et note

$$\begin{array}{rcl} f : E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x). \end{array}$$

- Deux applications $f : E \to F$ et $g : E \to F$ sont **égales** (ou **coïncidentes**) sur une partie $A \subseteq E$ si on a

$$\forall x \in A, f(x) = g(x).$$

- Soient $f : E \to F$ une application et A une partie de E. L'application qui coïncide avec f sur A est appelée **restriction de f sur A** et est notée $f_{/A}$.

Remarque 2.4.3.

- *Soit $f : E \to F$ une relation binaire. Alors f est une application si et seulement si*

$$\forall x \in E, \exists! y \in F, f(x) = y. \tag{2.2}$$

- *Si $f : E \to F$ est une application, alors*

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) \neq f(x') \Longrightarrow x \neq x'.$$

2.5 Application identité et la composée de deux applications

Définition 2.5.1 (Application identité)

Soit E un ensemble non vide. L'application notée Id_E et définie par :

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{Id}_E : E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x. \end{array}$$

est appelée **application identité de E**. C'est l'application qui renvoie tout élément de E sur lui-même.

Définition 2.5.2 (Application composée)

Soient E, F et F' des ensembles non vides. Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow F'$ deux applications. L'application notée $g \circ f$ et définie par :

$$\begin{array}{rccl} g \circ f : E & \longrightarrow & F' \\ x & \longmapsto & (g \circ f)(x) = g(f(x)). \end{array}$$

est appelée **application composée de f et g.**

Remarque 2.5.1. *Il faut faire attention à l'ordre de f et g dans $g \circ f$. Par exemple :*

- *Considérons l'application de $f : \mathbb{R} \longrightarrow [-1, 1]$ définie par $f(x) = \sin(x)$ et l'application de $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $g(x) = x^2$. Alors $g \circ f$ est l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$ définie par $g \circ f(x) = (\sin(x))^2$, et $f \circ g$ est l'application de $\mathbb{R}$ dans $[-1, 1]$ définie par $f \circ g(x) = \sin(x^2)$.*
- *Considérons l'application de $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^-$ définie par $f(x) = -x^2$ et l'application de $g : \mathbb{R}^+ \backslash \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \ln(x)$. Alors $f \circ g$ est la fonction de $\mathbb{R}^+ \backslash \{0\}$ dans $\mathbb{R}^-$ définie par $g \circ f(x) = -(\ln(x))$ alors que $g \circ f$ n'est pas définie.*

2.6 Familles, partitions et produit cartésien des ensembles

Définition 2.6.1

- Soient I et E deux ensembles non vides. On appelle **famille d'éléments de E indexée par I**, toute application de I dans E. On note x_i l'image de $i \in I$ et $(x_i)_{i \in I}$ la famille.
- Un **élément d'une famille** $(x_i)_{i \in I}$ est l'un des x_i.

Remarque 2.6.1.

- *Une famille $(x_i)_{i \in I}$ d'éléments de E est une application de $x : I \longrightarrow E$ telle que $\forall i \in I$, $x(i) = x_i$.*
- *Si $I = \{i_1, i_2, ..., i_n\}$, alors la famille $(x_i)_{i \in I}$ est notée $(x_{i_1}, x_{i_2}, ..., x_{i_n})$. En particulier, si $I = \{1, 2, ..., n\}$ alors $(x_i)_{i \in I}$ est notée $(x_1, x_2, ..., x_n)$.*
- **Une suite d'éléments d'un ensemble** *E est une famille d'éléments de E indexée par l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$. Autrement dit, c'est une application de $\mathbb{N}$ dans E.*
- *L'ordre et la répétition des éléments sont importants et sont pris en considération dans une famille, en effet $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$ et $(1, 2, 1, 3)$ sont trois familles différentes. Alors que ce n'est pas le cas pour les ensembles, en effet $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{1, 2, 1, 3\}$ (voir la remarque 2.1.2).*
- *Il est possible que les x_i eux même soit des ensembles, par exemple une famille $(A_i)_{i \in I}$ avec les A_i sont des ensembles. Dans ce cas on parle d'une famille d'ensembles. On a :*

Définition 2.6.2

Soient I un ensemble non vide et $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles.

- **La réunion** de la famille $(A_i)_{i\in I}$ est l'ensemble noté $\bigcup_{i\in I} A_i$ qui est caractérisé par :

$$x \in \bigcup_{i\in I} A_i \Longleftrightarrow \exists i \in I, x \in A_i.$$

- **L'intersection** de la famille $(A_i)_{i\in I}$ est l'ensemble noté $\bigcap_{i\in I} A_i$ qui est caractérisé par :

$$x \in \bigcap_{i\in I} A_i \Longleftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i.$$

Remarque 2.6.2.

- *Si $I = \{i_1, i_2\}$ on retrouve la réunion traditionnelle de deux ensembles.*
- *Si $I = \emptyset$, la réunion est vide, alors que l'intersection n'est pas définie (n'a pas de sens).*
- *Si $I = \{k, k+1, ..., n\}$ est un ensemble d'entiers consécutifs avec $k < n$, on note*

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i=k}^{n} A_i \qquad et \qquad \bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i=k}^{n} A_i.$$

- *Une réunion d'une famille $(A_i)_{i\in I}$ dont l'un des éléments est non vide, n'est jamais vide.*
- *Une intersection d'une famille $(A_i)_{i\in I}$ est vide si l'un des A_i est vide, mais c'est pas le seul cas. Par exemple, pour $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 3, 5\}$ et $A_3 = \{7, 8, 5\}$, on a $\bigcap_{i=1}^{3} A_i = \emptyset$.*
- *Si $\varphi : J \longrightarrow I$ est une application telle que $\mathrm{Im}(\varphi) = I$ (i.e. surjective), alors*

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{j\in J} A_{\varphi(j)} \qquad et \qquad \bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{j\in J} A_{\varphi(j)}.$$

Cette opération est appelée **ré-indexation** *de la famille $(A_i)_{i\in I}$.*

Définition 2.6.3 (partition d'un ensemble)

Soit E un ensemble non vide. On appelle **partition d'un ensemble** E toute famille $(A_i)_{i\in I}$ de parties de E qui satisfait les trois conditions suivantes :

1) $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$,

2) $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Longrightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$,

3) $E = \bigcup_{i\in I} A_i$.

Définition 2.6.4 (Réunion est disjointe)

Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles. On dit que $\bigcup_{i\in I} A_i$ est une **réunion est disjointe** si $\forall (i,j) \in I^2, i \neq j \Longrightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$. Dans ce cas, on note :

$$\bigsqcup_{i\in I} A_i.$$

Remarque 2.6.3. *Si $(A_i)_{i\in I}$ est une partition d'un ensemble non vide E, alors*

$$E = \bigsqcup_{i\in I} A_i.$$

Définition 2.6.5

- Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles. On appelle **ensemble produit** (ou produit cartésien) de la famille $(A_i)_{i\in I}$ l'ensemble défini par :

$$\prod_{i\in I} A_i = \{(x_i)_{i\in I}; \forall i \in I, x_i \in A_i\}.$$

- Soit $A = \prod_{i\in I} A_i$. L'application $\mathrm{pr}_i : A \longrightarrow A_i$ définie par

$$\forall x = (x_i)_{i\in I} \in A, \quad \mathrm{pr}_i(x) = x_i,$$

est appelée la **i-ème projection** de A.

Par exemple, si $E = \mathbb{R}^3 = \{(x,y,z); x,y,z \in \mathbb{R}\}$. Alors, pour tout $X \in E$, on a $X = (x,y,z)$, avec $x,y,z \in \mathbb{R}$. Donc, $\mathrm{pr}_1(X) = x$, $\mathrm{pr}_2(X) = y$ et $\mathrm{pr}_3(X) = z$.

2.7 Applications injectives, surjectives et bijectives

Soient E et F deux ensembles non vides.

Définition 2.7.1 (Application injective)

Une application $f : E \to F$ est dite **injective** (ou est **une injection** de E **dans** F) si deux éléments distincts de E ont des images distinctes dans F. Autrement dit :

$$\forall (x,x') \in E^2, (x \neq x') \Longrightarrow (f(x) \neq f(x')). \tag{2.3}$$

La propriété donnée dans la définition ci-dessus est appelée **propriété de l'injectivité** (ou tout simplement, **l'injectivité**) **de** f.

Remarque 2.7.1.

- *Pour montrer qu'une application $f : E \to F$ est injective, il est souvent plus pratique (ou plus facile) d'utiliser la contraposée de l'implication (2.3) qui est :*

$$\forall (x, x') \in E^2, (f(x) = f(x')) \Longrightarrow (x = x'). \tag{2.4}$$

  C'est-à-dire, on suppose que $f(x) = f(x')$ pour certains x et $x' \in E$, et on montre que $x = x'$.
- *Il résulte de (2.4), qu'une application f est injective, si tout élément de l'ensemble d'arrivée de f a au plus un antécédent par f.*

Définition 2.7.2 (Application surjective)

Une application $f : E \to F$ est dite **surjective** (ou est **une surjection** de E **sur** F) si tout élément de F admet (au moin) un antécédent. Autrement dit :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x). \tag{2.5}$$

La propriété donnée dans la définition ci-dessus est appelée **propriété de la surjectivité** (ou tout simplement, **la surjectivité**) **de** f.

Remarque 2.7.2. *Une application $f : E \to F$ est surjective si et seulement si* $\mathrm{Im}(f) = F$.

Définition 2.7.3 (Application bijective, équipotence)

Soient E et F deux ensembles non vides.

- Une application $f : E \to F$ est dite **bijective** (ou est **une bijection** de E **sur** F) si elle est injective et surjective.
- On dit que E est **en bijection avec** F (ou que E et F sont **équipotents**), s'il existe une bijection de E sur F.

Proposition 2.7.1

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to F'$ deux applications.

- Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective.

Démonstration.

- Soit $(x, x') \in E^2$ tel que $g \circ f(x) = g \circ f(x')$. Donc, $g(f(x)) = g(f(x'))$. Comme g est injective, alors $f(x) = f(x')$. Donc, le fait que f est injective implique que $x = x'$. Par suite, $g \circ f$ est injective.
- Soient $z \in F'$. Comme g est surjective, il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$. De plus, comme f est surjective et $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Par suite, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$. D'où $g \circ f$ est surjective.

Le dernier point de la proposition découle directement des deux premiers. □

Remarque 2.7.3.

- *Soient E, F et H trois ensembles. Si E est en bijection avec F et F est bijection avec H, alors E est en bijection avec H.*
- *Tout ensemble est en bijection avec lui même.*

Le théorème suivant découle directement de la définition d'une application bijective.

Théorème 2.7.1

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application bijective. Alors, il existe une unique application notée f^{-1} de F sur E telle que pour tous $x \in E$ et $y \in F$ on a

$$y = f(x) \Longleftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

Ce qui est équivalent à dire que $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$.

Définition 2.7.4 (Application réciproque)

L'application f^{-1} qui vérifie les conditions du théorème précédent est appelée **application réciproque de** f.

Par exemple,

- L'application identité d'un ensemble E est une bijection de E sur E dont l'inverse est lui même.
- L'application $f : x \mapsto x^3$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et son application réciproque est $f^{-1} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f \circ f^{-1}(x) = (\sqrt[3]{x})^3 = x$ et $f^{-1} \circ f(x) = \sqrt[3]{x^3} = x$.

Théorème 2.7.2

Soit $f : E \longrightarrow F$ et $g : f \longrightarrow F'$ deux applications bijectives.

- Si f est bijective de E sur F, alors f^{-1} est bijective de F sur E et on a $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective, de plus on a $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration.

- Les relations $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ qui expriment la définition bijectivité de f montrent que f^{-1} est aussi bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
- On a $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \mathrm{Id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$. De même $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathrm{Id}_G$. Par suite, $g \circ f$ est bijective de réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$.

□

Pour montrer qu'une application est bijective, on essaye d'utiliser les techniques données dans la remarque suivante :

Remarque Pratique 2.7.1

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application.

- Si on arrive à remarquer ou connaitre une expression explicite d'une application $g : F \longrightarrow E$ qui vérifie $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$. Dans ce cas f est bijective et $f^{-1} = g$.
- Si on arrive pas à connaitre l'expression de f^{-1}, il est efficace dans certains cas d'essayer de trouver son expression en utilisant l'équivalence $y = f(x) \Longleftrightarrow x = f^{-1}(y)$.
- Si on ne sent pas capable de trouver une expression explicite de f^{-1}, on montre que f est injective et que f est surjective.

Exemple 2.7.2

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to F'$ deux applications. Montrer les deux assertions suivantes :

1) Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

2) Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

Solution.

- *Supposons que $g \circ f$ est injective. Soit $(x, x') \in E^2$, tel que $x \neq x'$. Pour montrer que f est injective, il suffit de montrer que $f(x) \neq f(x)$ (voir (2.3)). Par définition de l'injectivité de $g \circ f$, on a $g(f(x)) \neq g(f(x))$. Donc, $f(x) \neq f(x)$ (car g est une application, voir le deuxième point de la remarque 2.4.3). Alors f est injective.*
- *Supposons que $g \circ f$ est surjective. Soit $z \in F'$. Donc, $\exists\, x \in E$ tel que $g \circ f(x) = z$. Posons $y = f(x)$, donc $g(y) = z$, alors g est surjective.*

■

2.8 Ensembles finis, infinis et dénombrables

Définition 2.8.1

- On dit qu'un ensemble E est **fini** s'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que E soit en bijection avec $\{1, ..., n\}$. Dans ce cas, l'entier n est appelé **cardinal** de E et est noté $\mathrm{card}(E)$ ou $|E|$.
- Un ensemble est **infini** s'il n'est pas fini.
- Un ensemble est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$.

Remarque 2.8.1.

- *La définition du cardinal a un sens. En effet, il est facile de vérifier que si n et p sont deux entiers tels que $p \neq n$, l'ensemble $\{1, ..., n\}$ et l'ensemble $\{1, ..., p\}$ ne sont pas en bijection.*

- *Un ensemble est fini, s'il est possible de compter ses éléments.*
- *Le* **cardinal de l'ensemble vide** *est* 0. *C'est l'unique ensemble fini de cardinal* 0.
- *On peut vérifier que* $\mathbb{Q}$ *est dénombrable, mais il y a un théorème célèbre de Cantor qui affirme que* $\mathbb{R}$ *n'est pas dénombrable.*

Exemple 2.8.1

Soit f l'application de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}^*$ définie par :

$$\forall (n,m)\in\mathbb{N}, f((n,m)) = 2^n(2m+1).$$

1) Montrer que f est bijective.
2) En déduire une bijection de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$.
3) Déduire que le produit de deux ensembles dénombrables est dénombrable.

Solution.

1) *On va montrer que* f *est injective et surjective :*

   ⋆ *Montrons que* f *est injective. Soient* (n,m) *et* (n',m') *deux éléments de* $\mathbb{N}^2$ *tels que*

   $$f((n,m)) = f((n',m')).$$

   Comme (n,m) *et* (n',m') *jouent des rôles analogues, alors on peut supposer que* $n\geq n'$. *On a :*

   $$\begin{aligned} f((n,m)) = f((n',m')) &\Longrightarrow 2^n(2m+1) = 2^{n'}(2m'+1)\\ &\Longrightarrow 2^{n-n'}(2m+1) = 2m'+1.\end{aligned}$$

   Comme $2m'+1$ *est un entier naturel impair, alors* $2^{n-n'}=1$ *et donc* $n=n'$. *Par suite* $(2m+1)=(2m'+1)$, *ce qui donne* $m=m'$. *D'où* $(n,m)=(n',m')$. *Donc* f *est injective.*

   ⋆ *Pour montrer que* f *est surjective, soit un élément quelconque* $k\in\mathbb{N}^*$. *Alors, il existe* n *et* m *tels que* k *s'écrit sous la forme* $k=2^n(2m+1)$ *(voir l'exemple 1.11.4). Donc,* $f((n,m)) = 2^n(2m+1) = k$, *d'où la surjectivité de* f.

   Par suite, f *est bijective.*

2) *Considérons l'application* g *de* $\mathbb{N}^*$ *vers* $\mathbb{N}$ *définie par* $g(n)=n-1$. *Il est claire que* g *est une bijection. Donc, la composée* $g\circ f$ *est une bijection de* $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ *sur* $\mathbb{N}$.

3) *Soit* E_1 *et* E_2 *deux ensembles dénombrables. Soient alors,* $f_1 : E_1 \longrightarrow \mathbb{N}$ *et* $f_n : E_2 \longrightarrow \mathbb{N}$ *deux bijections. Alors*

   $$\begin{aligned} h : E_1\times E_2 &\longrightarrow \mathbb{N}\times\mathbb{N}\\ (x_1,x_2) &\longmapsto (f_1(x_1), f_2(x_2)).\end{aligned}$$

   est une bijection de $E_1\times E_2$ *sur* $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. *Donc,* $g\circ f\circ h$ *est une bijection de* $E_1\times E_2$ *sur* $\mathbb{N}$. *D'où le produit de deux ensembles dénombrables est dénombrable.*

■

Lemme 2.8.1

Soient H et H' deux ensembles. Supposons que H est fini.

- Si $H' \subseteq H$, alors H' est fini et $\text{card}(H') \leq \text{card}(H')$.
- Si $H' \subsetneq H$, alors $\text{card}(H') < \text{card}(H')$.

Démonstration. On procède par récurrence sur le cardinal de H. Si le $\text{Card}(H) = 1$ le résultat est immédiat. Supposons que le résultat est vrai pour tout ensemble de cardinal n. Soit H un ensemble de cardinal $n+1$. On peut supposer que $H = \{a_1, ..., a_n, a_{n+1}\}$. Soit H' une sous-ensemble strict de H. Quitte à une permutation des indices on peut supposer que H' ne contient pas a_{n+1}. Donc, H' est inclus dans $\{a_1, ..., a_n\}$ qui est de cardinal n. Si cette inclusion est stricte, alors par hypothèse de récurrence H' est de cardinal H' est fini de cardinal inférieur strictement à n, donc à $n+1$. Sinon, H' coïncide avec $\{a_1, ..., a_n\}$ et donc de cardinal n, strictement inférieur à $n+1$. □

Théorème 2.8.1

Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal. Alors toute injection (resp. surjection) de E dans F est une bijection.

Démonstration. Soit f une application injective de E dans F. Alors $f(E)$ est un sous-ensemble de F, qui est en bijection avec E et donc de même cardinal que E, donc que F. Par suite, $f(E) = F$ et donc f est surjective. D'où f est bijective. D'une manière analogue on montre que si f est surjective, alors f est bijective. □

2.9 Théorème de Cantor

Théorème 2.9.1 (Théorème de Cantor)

Il n'existe pas de surjection d'un ensemble E dans l'ensemble de ses sous-ensembles $\mathcal{P}(E)$.

Démonstration. Supposons que $f : E \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ est surjective. L'image d'un élément de E est un sous-ensemble de E. Donc, on peut considérer l'ensemble suivant :

$$F = \{x \in E; x \notin f(x)\}.$$

Puisque f est surjective, il existe $y \in E$ tel que $F = f(y)$. Si $y \in F$, alors $y \notin f(y)$ et donc $y \notin F$, ce qui est absurde. Si $y \notin F$, alors $y \in F$ qui est encore une contradiction. Donc, on a le résultat. □

Remarque 2.9.1. *Il existe bien sûr une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$. Donc, on peut dire que $\mathcal{P}(E)$ est de cardinal strictement plus grand à celui de E.*

2.10 Les relations d'équivalence et relations d'ordre

Soit E un ensemble non vide.

2.10.1 Réflexivité, symétrie, antisymétrie et transitivité

Définition 2.10.1

Une relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur un ensemble non vide E est dite :

- **réflexive** si : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$,
- **symétrique** si : $\forall (x,y) \in E^2$, si $x\mathcal{R}y$, alors $y\mathcal{R}x$,
- **antisymétrique** si : $\forall (x,y) \in E^2$, si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$, alors $x = y$,
- **transitive** si : $\forall (x,y,z) \in E^3$, si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, alors $x\mathcal{R}z$.

Les quatre propriétés données dans la définition ci-dessus sont appelées respectivement **réflexivité**, **symétrie**, **antisymétrie** et **transitivité**. En fonction de ces propriétés, on considère les deux types de relations binaires suivants :

2.10.2 Relation d'équivalence et relation d'ordre

Définition 2.10.2

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E.

- On dit que $\mathcal{R}$ est **une relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
- On dit que $\mathcal{R}$ est **une relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

On a par exemple :

- La relation d'égalité "égale à" sur un ensemble non vide E est une relation d'équivalence.
- La relation $\mathcal{R}$ définie sur $\mathbb{N}$ par $\forall (n,m) \in \mathbb{N}^2$, $n\mathcal{R}m \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, n - m = 2k$, est une relation binaire sur $\mathbb{N}$. Remarquer que n et m sont en relation modulo $\mathcal{R}$ si et seulement si ils ont la même parité.
- Soient E un ensemble non vide, A et B deux parties de E. La relation d'inclusion $A \subseteq B$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.
- Soit $E = \{u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}; \forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{Q}\}$ l'ensemble des suites de nombres rationnels. La relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur E par $\forall (u,v) \in E^2$, $u\mathcal{R}v \iff \lim\limits_{n\to\infty}(u_n - v_n) = 0$ est une relation d'équivalence sur E.
- Les relations inférieur ou égal "$\leq$" et supérieur ou égal " $\geq$ " définies sur $\mathbb{R}^2$ sont des relations d'ordre, car elle sont réflexives, antisymétriques et transitives. Mais les relations inférieur strictement "$<$" et supérieur strictement "$>$" définies sur $\mathbb{R}^2$ ne sont pas des relations ni d'équivalence ni d'ordre, car elles ne sont pas réflexives.

2.10.3 Ensemble quotient modulo une relation d'équivalence et surjection canonique

Définition 2.10.3

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.

- Soit $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence de x modulo $\mathcal{R}$** (ou tout simplement, la classe de x) l'ensemble de tous les éléments de E en relation avec x modulo $\mathcal{R}$, et on la note $\overline{x}$ ou $\overline{x}^{\mathcal{R}}$. Autrement dit, $\overline{x} = \{y \in E;\ x\mathcal{R}y\}$.
- On appelle **représentant de** $\overline{x}$, tout élément $y \in E$ tel que $y \in \overline{x}$. Donc en particulier x est un représentant de $\overline{x}$.
- L'ensemble de toutes les classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}$ s'appelle **ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$** et se note $E/\mathcal{R}$. Autrement dit, $E/\mathcal{R} = \{\overline{x};\ x \in E\}$.

Remarque 2.10.1. *Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.*

- $\forall x \in E,\ \overline{x} = \{y \in E;\ x\mathcal{R}y\} = \{y \in E;\ y\mathcal{R}x\}$, *car $\mathcal{R}$ est symétrique.*
- $\forall x \in E,\ \overline{x} \in \mathcal{P}(E)$.
- $\forall x \in E,\ \overline{x} \neq \emptyset$, *car $x \in \overline{x}$, puisque $\mathcal{R}$ est réflexive.*
- $\forall (x, y) \in E^2,\ x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow \overline{x} = \overline{y}$.
- $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A \in E/\mathcal{R} \Longleftrightarrow \exists x \in E,\ A = \overline{x}$.

Proposition 2.10.1 (Surjection canonique)

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E. L'application φ définie par

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & E & \longrightarrow & E/\mathcal{R} \\ & x & \longmapsto & \overline{x}, \end{array}$$

est une application surjective. Elle est appelée **surjection canonique** (de $\mathcal{R}$).

Démonstration. Découle directement du dernier point de la remarque 2.10.1. □

Les partitions et les relations d'équivalence sur un ensemble sont deux concepts étroitement liées. En effet, on a :

Théorème 2.10.1

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur un ensemble non vide E. Alors, l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ forme une partition de E.

Démonstration. On a $\forall x \in E,\ x \in \overline{x}$, car d'après la réflexivité on a $x\mathcal{R}x$. Donc $E = \cup_{x \in E}\overline{x}$. Montrons maintenant que cette réunion est disjointe. Soient $\overline{x}, \overline{y} \in E/\mathcal{R}$. Par contraposée, il suffit de montrer que si $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset$, alors $\overline{x} = \overline{y}$. Supposons alors qu'il existe $z \in \overline{x} \cap \overline{y}$. Alors $z \in \overline{x}$ et $z \in \overline{y}$. Donc $z\mathcal{R}x$ et $z\mathcal{R}y$. Alors, par symétrie de $\mathcal{R}$, on a $x\mathcal{R}z$ et $z\mathcal{R}y$. On en déduit par la transitivité de $\mathcal{R}$ que $x\mathcal{R}y$. Par suite, $\overline{x} = \overline{y}$. □

Remarque 2.10.2.

- *Le but de définir une relation binaire sur un ensemble non vide E est de faire partition de E. Comme le montre la proposition ci-dessus, toute relation binaire sur E donne une partition de E.*
- *Inversement, à toute partition de E, disons $E = \sqcup_{i\in I} E_i$, on peut associer une relation binaire définie sur E par $\forall (x, y) \in E^2$, $x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow \exists i \in I$, x, $y \in E_i$.*

Exemple 2.10.1

Montrer que l'ensemble quotient de la relation d'équivalence définie sur $\mathbb{N}$ par $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2$, $n\mathcal{R}m \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, n - m = 2k$ est

$$\begin{aligned} \mathbb{N}/\mathcal{R} &= \{\text{l'ensemble des nombres impairs, l'ensemble des nombres pairs}\} \\ &= \{2\mathbb{N}+1, 2\mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Solution. *Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $\overline{n} = \{m; n\mathcal{R}m\} = \{m; \exists k \in \mathbb{N}, n - m = 2k\} = \{m; n - m$ est pair$\} = \{m; n$ et m ont la même parité$\}$. Par suite,*

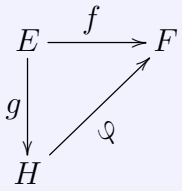
$$\overline{n} = \begin{cases} \text{l'ensemble des nombres pairs, si } n \text{ est pair} \\ \text{l'ensemble des nombres impairs, si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Par suite, $\mathbb{N}/\mathcal{R} = \{2\mathbb{N}+1, 2\mathbb{N}\}$.

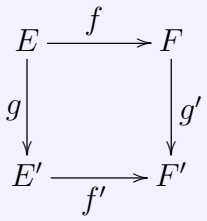
2.10.4 Diagrammes commutatifs

Définition 2.10.4

- Soient $f : E \longrightarrow F$, $g : E \longrightarrow H$ et $\varphi : H \longrightarrow F$ des applications. Considérons le diagramme suivant :



  Le diagramme ci-dessus est dit **commutatif** si $f = \varphi \circ g$.
- Soient $f : E \longrightarrow F$, $g : E \longrightarrow E'$, $f' : E' \longrightarrow F'$ et $g' : F \longrightarrow F'$ des applications. Considérons le diagramme suivant :



  Le diagramme ci-dessus est dit **commutatif** si $f' \circ g = g' \circ f$.

2.10.5 Applications compatibles avec une relation binaire

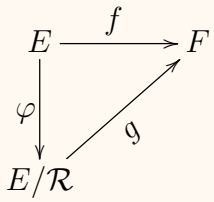
Définition 2.10.5

Soient $f : E \longrightarrow F$ et $\mathcal{R}$ relation binaire sur E. On dit que f est **compatible avec** $\mathcal{R}$ si on a

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \Longrightarrow f(x) = f(y).$$

Théorème 2.10.2

Soient $f : E \longrightarrow F$ une application, $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E et φ la surjection canonique. L'application f est compatible avec $\mathcal{R}$ si et seulement s'il existe une application $g : E/\mathcal{R} \longrightarrow F$ telle que $f = g \circ \varphi$, c'est-à-dire, le diagramme suivant est commutatif :



Démonstration. Supposons que la relation est compatible avec $\mathcal{R}$. Donc pour tout $(x, y) \in E^2$ tel que $x\mathcal{R}y$, on a $f(x) = f(y)$. Alors la relation binaire $g : E/\mathcal{R} \longrightarrow F$ de graphe $\{(\overline{x}, f(x))/x \in E\}$ est une application, car $f(x)$ ne dépend pas du représentant x de la classes $\overline{x}$. Par suite, $\forall x \in E$, $g \circ \varphi(x) = g(\overline{x}) = f(x)$.

Réciproquement, supposons qu'il existe une application $g : E/\mathcal{R} \longrightarrow F$ telle que $f = g \circ \varphi$. Soit $(x, y) \in E^2$ tel que $x\mathcal{R}y$. Montrons que $f(x) = f(y)$. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= g \circ \varphi(x) \\ &= g(\overline{x}) \\ &= g(\overline{y}) \quad \text{car } \overline{x} = \overline{y} \,(\text{en effet, } x\mathcal{R}y) \\ &= g \circ \varphi(y) \\ &= f(y). \end{aligned}$$

D'où f est compatible avec $\mathcal{R}$. □

CHAPITRE 3

ARITHMÉTIQUE

Dans ce chapitre on introduit les bases de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$. On va voir la divisibilité et ces propriétés, l'algorithme d'Euclide et certaines de ces applications. De plus, on introduit des résultats principaux de l'arithmétique comme le théorème fondamental de l'arithmétique, Lemme de Gauss, Lemme de Bézout, ...

3.1 Divisibilité

Définition 3.1.1

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$.

- On dit que b **divise** a (ou que a **est divisible par** b) s'il existe un entier $x \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bx$. Dans ce cas, on note $b|a$. Dans le cas contraire, on dit que b **ne divise pas** a (ou que a **n'est pas divisible par** b) et on note $b \nmid a$.
- Si $b|a$, on dit aussi que b est **un diviseur** de a et que a est **un multiple** de b.
- L'ensemble des diviseurs de a est noté $\mathrm{D}(a)$.

Remarque 3.1.1. *Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.*

- *Tous les diviseurs positifs de a sont inférieurs à a.*
- *b divise a si et seulement si $-b$ divise a.*
- *L'ensemble $\mathrm{D}(a)$ des diviseurs de a est fini (d'après les premiers précédent).*
- $\mathrm{D}(a) = \mathrm{D}(|a|)$.
- *$|a| = |b|$ si et seulement si $a|b$ et $b|a$.*
- *b divise a si et seulement si $a \in b\mathbb{Z}$* [1].

De la définition ci-dessus, on tire facilement les propriétés suivantes :

1. Si n est un entier relatif, on note l'ensemble $n\mathbb{Z} := \{nk; k \in \mathbb{Z}\}$.

Proposition 3.1.1

Soient a, b, d, m et n des entiers relatifs non nuls.

- Si $d|m$ et $d|n$, alors $d|(am+bn)$.
- Si $d|n$, alors $ad|an$.
- Si $ad|an$, alors $d|n$.
- Si $d|n$, alors $(n/d)|n$.

3.2 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Théorème 3.2.1

Soient a et b deux entiers relatifs avec $b > 0$. Alors, il existe un couple **unique** $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

Démonstration. On va faire la démonstration en trois étapes :

- Montrons qu'il existe un couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $a = bq+r$. Considérons l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{N}; x = a - bk, k \in \mathbb{Z}\}$. Noter que c'est un sous-ensemble de $\mathbb{N}$. De plus, A est non vide, en effet :
  - ⋆ si $a \geq 0$, alors $x = a - b \times 0 = a \in \mathbb{N}$ (on a choisit $k = 0$), donc $x \in A$,
  - ⋆ si $a < 0$, alors $x = a - ab = a(1 - b) \in \mathbb{N}$ (on a choisit $k = a$ et n'oublier pas que $b \geq 1$, car $b \in \mathbb{N}^*$), donc $x \in A$.

  Ce qui confirme que A est non vide. Par suite, A admet un plus petit élément qu'on va noter r. Alors, par définition de A, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $r = a - bq$.
- Montrons que $r < b$. Supposons par l'absurde que $r \geq b$. Donc, $r - b \geq 0$, et comme $r - b = a - bq - b = a - b(q - 1)$ alors $r - b \in A$. Puisque $b \geq 1$, alors $r - b < b$ ce qui contredit la fait que r est plus petit élément de A. Donc par l'absurde, $r < b$.
- Montrons l'unicité du couple (q, r). Pour montrer l'unicité, il suffit de prendre un couple quelconque $(q', r') \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq' + r'$ et $0 \leq r' < b$ et montrer que $(q, r) = (q', r')$. On alors, $a = bq + r = bq' + r'$ et alors en faisant la soustraction on obtient $r' - r = b(q - q')$.
  Comme $0 \leq r' < b$ et $0 \leq r < b$, alors $-b < r' - r < b$. Donc, $-b < b(q - q') < b$, et par suite, $-1 < q - q' < 1$. Comme $q - q'$ est un entier relatif, alors $q - q' = 0$. Donc, $q = q'$, ce qui donne $r' - r = b(q - q') = 0$ et alors $r' = r$. D'où $(q, r) = (q', r')$. Ce qui termine la démonstration.

□

Corollaire 3.2.1 (Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$)

Soient a et b deux entiers relatifs avec $b \neq 0$. Alors, il existe un couple **unique** $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Démonstration. Comme $b \neq 0$, alors ou bien $0 < b$ ou bien $b < 0$. Si $0 < b$, le résultat découle du théorème ci-dessus. Si $b < 0$, on considère $b' = -b = |b|$. On a $0 < b'$, donc d'après le théorème ci-dessus il existe un unique couple $(q', r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = b'q' + r \text{ et } 0 \leq r < b' = |b|.$$

En posant $q = -q'$, on trouve $a = b'q' + r = b(-q') + r = bq + r$. D'où, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$ (l'unicité ici découle directement de l'unicité du couple (q', r)). □

Définition 3.2.2

- Les entiers relatifs r et q dans le corollaire ci-dessus sont appelés respectivement **le reste** et **le quotient** de la division euclidienne de a par b. De plus, a est appelé **dividende** et b est appelé **diviseur**.
- La procédure pour calculer le reste r et le quotient q est appelée **la division euclidienne de a par b.**

Remarque 3.2.1. *Soient a et b deux entiers relatifs avec $b \neq 0$. Alors, il en découle du corollaire ci-dessus que b divise a si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est $r = 0$.*

Définition 3.2.3

Soient a et b deux entiers relatifs. On appelle **diviseur commun** de a et b tout entier relatif d tel que $d|a$ et $d|b$. Autrement dit, tout élément de $\mathrm{D}(a) \cap \mathrm{D}(b)$. Si au moins l'un des entiers relatifs a et b est non nul, alors il existe seulement un nombre fini de diviseurs communs.

3.3 Plus grand commun diviseur, théorème de Bézout et lemme de Gauss

Définition 3.3.1

- Soient a et b deux entiers relatifs. On appelle **diviseur commun de a et b** tout entier relatif d tel que $d|a$ et $d|b$. C'est-à-dire, tout élément de $\mathrm{D}(a) \cap \mathrm{D}(b)$.
- Soient $b_1, b_2, ..., b_n$ des entiers relatifs. On appelle **diviseur commun de $b_1, b_2, ..., b_n$** tout élément de $\mathrm{D}(b_1) \cap \mathrm{D}(b_2) \cap ... \cap \mathrm{D}(b_n)$.

Remarque 3.3.1. *Si au moins l'un des entiers relatifs a et b est non nul, alors il existe seulement un nombre fini de diviseurs communs. On a :*

Définition 3.3.2

- Soient a et b deux entiers relatifs non tous nuls. On appelle **plus grand diviseur commun de a et b** le plus grand nombre dans l'ensembles des diviseurs communs de a et b. Il est noté $\text{pgcd}(a,b)$ ou $a \wedge b$.
- Soient $b_1, b_2, ..., b_n$ des entiers relatifs non tous nuls. On appelle **plus grand diviseur commun de** $b_1, b_2, ..., b_n$ le plus grand nombre dans l'ensembles des diviseurs communs de $b_1, b_2, ..., b_n$. Il est noté $\text{pgcd}(b_1, b_2, ..., b_n)$ ou $b_1 \wedge b_2 \wedge ... \wedge b_n$.

Remarque 3.3.2.

- *Un entier relatif d est le plus grand diviseur commun de a et b si et seulement si les trois assertions suivantes sont vérifiées :*
  1) $d \geq 1$.
  2) *d est un diviseur commun de a et b. Autrement dit,* $d \in \text{D}(a) \cap \text{D}(b)$.
  3) *tout diviseur commun de a et b divise d. Autrement dit,* $\forall c \in \text{D}(a) \cap \text{D}(b)$, $c|d$.
- *Il est clair que* $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(b,a)$.
- *Remarquer que* $\text{pgcd}(a,b) \geq 1$ *et que* $\text{pgcd}(b,0) = |b|$ *si* $b \neq 0$.
- *Comme 0 a une infinité de diviseurs, alors* $\text{pgcd}(0,0)$ *n'est pas défini (sauf que dans certaines situations, il est convenable de choisir* $\text{pgcd}(0,0) = 0$).

Définition 3.3.3

- Soient a et b deux entiers. On dit que a **et** b **sont premiers entre eux** $\text{pgcd}(a,b) = 1$.
- Soient $b_1, b_2, ..., b_n$ des entiers. On dit que $b_1, b_2, ..., b_n$ sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(b_1, b_2, ..., b_n) = 1$.
- On dit que les entiers $b_1, b_2, ..., b_n$ sont **deux-à-deux premiers entre eux** si $\text{pgcd}(b_i, b_j) = 1$, pour tout $i \neq j$.

Remarque 3.3.3.

- 1 *est premier avec lui-même et c'est le seul entier naturel qui vérifie cette propriété.*
- $a|b$ *si et seulement si* $\text{pgcd}(a,b) = |a|$. *En particulier, on a :*
- $\forall k \in \mathbb{Z}$, *on a* $\text{pgcd}(a, ka) = |a|$.

Le théorème suivant donne une caractérisation importante du $\text{pgcd}(\cdot,\cdot)$ que certains auteurs adopte comme définition.

Théorème 3.3.1

Soient a et b deux entiers relatifs non tous nuls. Alors,

$$\text{pgcd}(a,b) = \min(\{ax + by; x, y \in \mathbb{Z} \text{ et } ax + by > 0\}). \tag{3.1}$$

C'est-à-dire, $\text{pgcd}(a,b) = \min(\{ax + by; x, y \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}^*)$.

Démonstration. Considérons l'ensemble $A = \{ax + by; x, y \in \mathbb{Z} \text{ et } ax + by > 0\}$. Montrons que A est non vide, c'est-à-dire, il contient au moins un élément de $\mathbb{N}^*$. Comme a et b deux entiers relatifs non tous nuls, alors sans perte de généralité on peut supposer que $a \neq 0$.

- ⋆ Si $a > 0$, alors $a = a \times 1 + b \times 0 \in A$.
- ⋆ Si $a < 0$, alors $|a| = a \times (-1) + b \times 0 \in A$.

Donc A est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$. Alors elle admet un plus petit élément. Soit c le plus petit élément de A, donc $\exists x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ax_0 + by_0$. Posons $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Montrons que $c|a$ et $c|b$. Supposons par l'absurde que $c \not| a$. Alors par le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ (voir le corollaire 3.2.1), il existe un couple d'entiers (q, r) tel que $a = cq + r$ et $0 < r < c$ (ici $0 < r$ car $c \not| a$, voir la remarque 3.2.1). On a

$$r = a - qc = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0) \in A,$$

mais ceci contredit le fait que c est le plus petit élément de A. Donc, $c|a$. Si $b \neq 0$, alors $c|b$ car dans ce cas a et b jouent des rôles symétriques. Si $b = 0$, il est évident que $c|b$. Par suite, $c|a$ et $c|b$, ce qui implique que $c \leq d$. Comme $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = dn$ et $b = dm$. Donc, $c = ax_0 + by_0 = d(nx_0 + my_0)$, ce qui implique que $d|c$ et alors $d \leq c$ car les deux sont positifs. Finalement $d = c$. Ce qui termine la démonstration. □

Le corollaire direct suivant est très utile.

Corollaire 3.3.4

Soient a et b deux entiers relatifs non tous nuls. Alors, il existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$\text{pgcd}(a, b) = ax + by.$$

Démonstration. Découle directement du théorème précédent. □

Remarque 3.3.4. *Soient a et b deux entiers relatifs non tous nuls.*

- *Le fait que* $\text{pgcd}(a, b) = ax + by$, *pour certains entiers x et y, implique directement que tout multiple de* $\text{pgcd}(a, b)$ *une combinaison linéaire de a et b. Autrement dit,*

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}.$$

- *Si c est un entier relatifs qui est de la forme $c = ax + by$ pour certains entiers relatifs x et y, alors* $\text{pgcd}(a, b)$ *divise c. Donc,* **on a la relation importante suivante que certaines références l'adoptent comme définition du** pgcd *:*

$$\text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z},$$

de plus, il est facile de voir que $\text{pgcd}(a, b)$ **est l'unique entier naturel qui vérifie cette relation.**

- *En particulier, si $1 = ax + by$ pour des entiers relatifs x et y, alors* $\text{pgcd}(a, b) = 1$. *Donc, on a le corollaire important suivant appelé "Théorème de Bézout' :*

Corollaire 3.3.5 (Théorème de Bézout)

Soient a et b deux entiers relatifs non tous nuls. Alors, a et b sont premiers entre eux si et seulement si $\exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$ax + by = 1.$$

Démonstration. Découle directement du théorème précédent et de la remarque ci-dessus. □

Exemple 3.3.1

Soit n un entier relatif.

1) Montrer que $2n+1$ et $9n+4$ sont premiers entre eux.

2) Montrer que $5n+3$ et $2n+1$ sont premiers entre eux.

Solution. *On va utiliser le théorème de Bézout.*

1) *On a :*

$$9(2n+1) - 2(9n+4) = 18n + 9 - 18n - 8 = 1.$$

Par suite, $(2n+1)x + (9n+4)y = 1$, *avec* $x = 9$ *et* $y = -2$. *Donc, par le théorème de Bézout,* $2n+1$ *et* $9n+4$ *sont premiers entre eux.*

2) *De même on a :*

$$2(5n+3) - 5(2n+1) = 10n + 6 - 10n - 5 = 1.$$

D'où par le théorème de Bézout, $5n+3$ *et* $2n+1$ *sont premiers entre eux.*

■

On a aussi le corollaire important suivant appelé "Lemme de Gauss' :

Corollaire 3.3.6 (Lemme de Gauss)

Soient a, b et c trois entiers relatifs. Si $a|bc$ et $\text{pgcd}(a,b) = 1$, alors $a|c$.

Démonstration. Comme $\text{pgcd}(a,b) = 1$, alors par le théorème de Bézout $\exists (x,y) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $ax + by = 1$. Donc, en multipliant par c on trouve $c = axc + byc = a(xc + yc)$. D'où $a|c$. □

Exemple 3.3.2

Trouver tous les entiers relatifs x et y tels que $5(x-1) = 7y$.

Solution. *Soient* x *et* y *deux entiers relatifs tels que* $5(x-1) = 7y$. *Alors,* 5 *divise* $7y$. *Comme* 5 *et* 7 *sont premiers entre eux, alors par le théorème de Gauss,* 5 *divise* y. *On a alors,* $y = 5k$, *où* k *est un entier relatif. En replaçant dans l'égalité* $5(x-1) = 7y$, *on a :*

$$5(x-1) = 7 \times 5k \iff x - 1 = 7k \iff x = 7k + 1.$$

Par suite, $x = 7k+1$ *et* $y = 5k$, *avec* $k \in \mathbb{Z}$. ■

Corollaire 3.3.7

- Si a est premier avec c et b est premier avec c, alors ab est premier avec c. Autrement dit :
$$(\text{pgcd}(a,c)=1 \text{ et } \text{pgcd}(b,c)=1) \Longrightarrow \text{pgcd}(ab,c)=1.$$
- $\forall k \in \mathbb{Z}$, on a
$$\text{pgcd}(ka,kb)=|k|\text{pgcd}(a,b).$$
- Si $k|a$ et $k|b$, alors
$$\text{pgcd}(\frac{a}{k},\frac{b}{k})=\frac{\text{pgcd}(a,b)}{|k|}.$$
- Pour tous entiers relatifs non nuls a et b, on a $\text{pgcd}(\frac{a}{\text{pgcd}(a,b)},\frac{b}{\text{pgcd}(a,b)})=1$.

Démonstration.

- Comme $\text{pgcd}(a,c)=1$ et $\text{pgcd}(b,c)=1$ alors par le lemme de Bézout, $ax_1+y_1c=1$ et $bx_2+y_2c=1$ pour des entiers relatifs x_1, y_1, x_2 et y_2. Donc, $1=(ax_1+y_1c)(bx_2+y_2c)=ab(x_1x_2)+(ax_1y_2+y_1bx_2+y_1cy_2)c$. D'où, par le lemme de Bézout, $\text{pgcd}(ab,c)=1$.
- Comme, par le deuxième point de la remarque 3.3.4, $\text{pgcd}(a,b)\mathbb{Z}=a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z}$, alors $|k|\text{pgcd}(a,b)\mathbb{Z}=ka\mathbb{Z}+kb\mathbb{Z}$. Encore, par le deuxième point de la remarque 3.3.4, on a : $\text{pgcd}(ka,kb)=|k|\text{pgcd}(a,b)$.
- C'est une application du point précédent. En effet, on a
$$\text{pgcd}(a,b)=\text{pgcd}(k\cdot\frac{a}{k},k\cdot\frac{b}{k})=|k|\text{pgcd}(\frac{a}{k},\frac{b}{k}).$$
Donc, $\text{pgcd}(\frac{a}{k},\frac{b}{k})=\frac{\text{pgcd}(a,b)}{|k|}$.
- D'après le point précédent, on a $\text{pgcd}(\frac{a}{\text{pgcd}(a,b)},\frac{b}{\text{pgcd}(a,b)})=\frac{\text{pgcd}(a,b)}{\text{pgcd}(a,b)}=1$.

□

Le corollaire 3.3.4 montre l'existence de deux entiers relatifs x et y tels que $\text{pgcd}(a,b)=ax+by$. Donc, à ce stade, il est naturel de poser la question suivante :

Comment déterminer les entiers relatifs x et y ?

Dans la section suivante, on va donner une réponse à cette question. La détermination di couple (x,y) est très intéressante, car c'est la solution de l'équation diophantienne $\text{pgcd}(a,b)=ax+by$. De plus, elle est utile pour le calcule dans le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qu'on va introduite ultérieurement.

3.4 Algorithme d'Euclide

3.4.1 Calcul du plus grand commun diviseur

Dans cette section, on va donner une méthode pour trouver le plus grand commun diviseur de deux entiers relatifs a et b. Cette méthode est appelée algorithme d'Euclide. Commençons par la proposition suivante :

Proposition 3.4.1

Soient a, b et x des entiers relatifs. Alors

$$\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(a+bx,b) = \text{pgcd}(b,a+bx).$$

Démonstration. Posons $d = \text{pgcd}(a,b)$ et $c = \text{pgcd}(a+bx,b) = \text{pgcd}(b,a+bx)$, la dernière égalité est évidemment toujours vérifiée. Comme d et c sont positifs, alors pour montrer que $d = c$, il suffit de montrer que $c|d$ et $d|c$. D'après le corollaire 3.3.4, il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $d = ax_0 + by_0$. Donc,

$$d = (a+bx)x_0 + b(y_0 - xx_0).$$

Donc, par le premier point de la remarque 3.3.4, $c|d$ (i.e. $\text{pgcd}(b,a+bx)|\text{pgcd}(a,b)$).

Montrons maintenant que $d|c$. Par le corollaire 3.3.4, $c = bn+(a+bx)m$ pour des entiers relatifs n et m. Comme $d|a$ et $d|b$, alors $d|(a+bx)$. Par suite, d divise $bn + (a+bx)m = c$. D'où $d = c$. □

La remarque suivante est une étape importante pour cet algorithme.

Remarque 3.4.1. *Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.*

- *Si q et r sont respectivement le reste et le quotient de la division euclidienne de a par b, alors* $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(r+bq,b)$ *et donc la proposition précédente donne* $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(b,r)$. *Par suite, on a l'égalité*

$$\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(a,r), \tag{3.2}$$

  qui est en effet le premier étape de l'algorithme d'Euclide pour calculer $\text{pgcd}(a,b)$.
- *Comme* $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(|a|,|b|)$ *et* $\text{pgcd}(a,a) = \text{pgcd}(a,0) = |a|$, *alors on peut supposer que a et b sont strictement positifs et différents. Donc, on peut supposer de plus que $a > b > 0$. On a :*

Théorème 3.4.1 (Algorithme d'Euclide)

Soient a et b deux entiers naturels strictement positifs tels que $a > b$. Alors par application successive du théorème de la division euclidienne (i.e. Théorème 3.2.1) on obtient la suite des égalités suivantes :

$$\begin{array}{lll}
a = bq_1 + r_1, \text{ où} & 0 < r_1 < b, & \text{(Division euclidienne de } a \text{ par } b) \\
b = r_1q_2 + r_2, \text{ où} & 0 < r_2 < r_1, & \text{(Division euclidienne de } b \text{ par } r_1) \\
r_1 = r_2q_3 + r_3, \text{ où} & 0 < r_3 < r_2, & \text{(Division euclidienne de } r_1 \text{ par } r_2) \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
r_{j-2} = r_{j-1}q_j + r_j, \text{ où} & 0 < r_j < r_{j-1}, & \text{(Division euclidienne de } r_{j-2} \text{ par } r_{j-1}) \\
r_{j-1} = r_jq_{j+1} + 0, & & \text{(Division euclidienne de } r_{j-1} \text{ par } r_j)
\end{array}$$

avec r_j est le dernier reste non nul. Alors, on a :

- $\text{pgcd}(a,b) = r_j$.
- De plus, les valeurs des entiers relatifs x et y satisfaisant $\text{pgcd}(a,b) = ax + by$ peut être obtenu en exprimant chaque reste r_i comme combinaison linéaire [a] de a et b.

a. c'est-à-dire, de la forme $m \times a + n \times b$, pour des entiers relatifs n et m.

Démonstration.

- D'après le premier point de la remarque 3.4.1 (voir (3.2)), $\text{pgcd}(a,b) = \text{pgcd}(b,r_1) = \text{pgcd}(r_1,r_2) = \text{pgcd}(r_2,r_3) = ... = \text{pgcd}(r_{j-1},r_j) = \text{pgcd}(r_j,0) = r_j$.
- Montrons maintenant, par récurrence, que chaque r_i est une combinaison linéaire de a et b. Commençons par montrer que ceci est vrai pour $i = 1$ et $i = 2$. Par la première égalité on a $r_1 = a - bq_1$ donc, r_1 est une combinaison linéaire de a et b. Par la deuxième égalité, on a $r_2 = b - r_1q_2 = b - (a - bq_1)q_2 = b - aq_2 + bq_1q_2 = a(-q_2) + b(1 + q_1q_2)$. Donc, le résultat est vrai pour $i = 1$ et $i = 2$. Supposons que le résultat est vrai pour r_{i-1} et r_{i-2}. Comme r_i est une combinaison linéaire de r_{i-1} et r_{i-2} (car $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$), alors par hypothèse de récurrence r_i est une combinaison linéaire de a et b.

□

Exemple 3.4.1

1) Déterminer $\text{pgcd}(255, 141)$ et trouver les entiers relatifs x et y tels que $\text{pgcd}(255, 141) = 255x + 141y$.
2) Déterminer $\text{pgcd}(-252, 198)$ et l'écrire comme une combinaison linéaire de -252 et 198.

Solution.

1) • *On va appliquer l'algorithme d'Euclide (i.e. Théorème 3.4.1) pour $a = 255$ et $b = 141$. On a :*

$$\begin{aligned} 255 &= 141 \times 1 + 114, && (3.3)\\ 141 &= 114 \times 1 + 27, && (3.4)\\ 114 &= 27 \times 4 + 6, && (3.5)\\ 27 &= 6 \times 4 + 3, && (3.6)\\ 6 &= 3 \times 2 + 0. && (3.7) \end{aligned}$$

Donc, $\text{pgcd}(255, 141) = 3$.

• *Trouvons maintenant les entiers relatifs x et y tels que $3 = 255x+141y$. On va procéder dans le sens inverse de l'algorithme d'Euclide en remplaçant le reste r_i par r_{i-1} comme suit : par l'avant dernière équation de l'algorithme d'Euclide ci-dessus (i.e. (3.6)) on a :*

$$\begin{aligned} 27 = 6 \times 4 + 3 \Rightarrow 3 &= 27 - 6 \times 4\\ &= 27 - 4 \times (114 - 27 \times 4) \quad (\textit{par } (3.5))\\ &= 17 \times 27 - 4 \times 114\\ &= 17 \times (141 - 114) - 4 \times 114 \quad (\textit{par } (3.4))\\ &= 17 \times 141 - 21 \times 114\\ &= 17 \times 141 - 21 \times (255 - 141) \quad (\textit{par } (3.3))\\ &= -21 \times 255 + 38 \times 141. \end{aligned}$$

Remarque 3.4.2. *Les entiers relatifs x et y peuvent être retrouvés d'une autre manière, en procédant dans le sens direct comme suit : on a*

$$255 = 141 \times 1 + 114 \Rightarrow 114 = 255 \times 1 - 141 \times 1, \qquad (3.8)$$

$$\begin{aligned} 141 = 114 \times 1 + 27 \Rightarrow 27 &= 141 - 114 \times 1 \\ &= 141 - (255 - 141) \quad (d'après\ (3.8)) \\ &= -255 + 2 \times 141, \end{aligned} \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned} 114 = 27 \times 4 + 6 \Rightarrow 6 &= 114 - 4 \times 27 \\ &= 114 - 4 \times (-255 + 2 \times 141) \quad (d'après\ (3.9)) \\ &= 5 \times 255 - 9 \times 141, \end{aligned} \tag{3.10}$$

et finalement par la dernière égalité, (3.9) *et* (3.10) *on obtient :*

$$\begin{aligned} 27 = 6 \times 4 + 3 \Rightarrow 3 &= 27 - 4 \times 6 \\ &= (-255 + 2 \times 141) - 4 \times (5 \times 255 - 9 \times 141) \\ &= -21 \times 255 + 38 \times 141. \end{aligned}$$

D'où $x = -21$ *et* $y = 38$.

2) *On a* $\text{pgcd}(-252, 198) = \text{pgcd}(|-252|, |198|) = \text{pgcd}(252, 198)$. *Donc, on utilise l'algorithme d'Euclide pour déterminer* $\text{pgcd}(252, 198)$. *On a :*

$$252 = 198 \times 1 + 54,$$

$$198 = 54 \times 3 + 36,$$

$$54 = 36 \times 1 + 18,$$

$$36 = 18 \times 2 + 0.$$

Comme ci-dessus, en utilisant ces égalités, on montre que $18 = 4 \times 252 - 5 \times 198$. *D'où,* $\text{pgcd}(-252, 198) = 18$ *et* $18 = -4 \times (-252) - 5 \times 198$.

■

3.4.2 Applications : résolution de l'équation diophantienne $ax+by=c$

Soient a, b et c des entiers relatifs non nuls. Avant de penser à la résolution de l'équation $ax + by = c$, il est raisonnable tout d'abord de poser la question suivante :

Est-ce que $ax + by = c$ admet des solutions ?

On sait d'après la sous-section précédente que si $c = \text{pgcd}(a, b)$ alors elle admet au moins une solution qu'on peut trouver par l'algorithme d'Euclide. Mais qu'est-ce qu'on peux dire dans le cas général ? ! En effet on a :

Proposition 3.4.2

Soient a, b et c trois entiers relatifs non nuls. Alors, l'équation diophantienne $ax + by = c$ admet des solutions si et seulement si $\text{pgcd}(a, b)$ divise c.

Démonstration. Comme d'après de la remarque 3.3.4, on a $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$, alors

$$\begin{aligned} ax + by = c \text{ admet une solution} &\Leftrightarrow \exists (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que } ax + by = c \\ &\Leftrightarrow c \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow c \in \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \text{pgcd}(a, b) \text{ divise } c. \end{aligned}$$

Donc le résultat. □

Proposition 3.4.3

Soient a,b et c trois entiers relatifs non nuls. Supposons que $\text{pgcd}(a,b)$ divise c. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation diophantienne $(E) : ax + by = c$ est

$$\{(x_0 + kb_0, y_0 - ka_0);\ k \in \mathbb{Z}\},$$

avec $a_0 = \frac{a}{\text{pgcd}(a,b)}$, $b_0 = \frac{b}{\text{pgcd}(a,b)}$ et (x_0, y_0) est une solution particulière de l'équation (E).

Démonstration. Soit (x, y) une solution de (E). Donc on a : $ax + by = c$. Pour démontrer le résultat ci-dessus, on va chercher les expressions de x et y. Pour simplifier les notations posons $d = \text{pgcd}(a, b)$. Donc, $a = a_0 d$ et $b = b_0 d$. Donc, on a :

$$a_0 dx + b_0 dy = c \tag{3.11}$$

Comme (x_0, y_0) est une solution particulière de l'équation (E), alors $ax_0 + by_0 = c$. Donc, on a :

$$a_0 dx_0 + b_0 dy_0 = c. \tag{3.12}$$

Donc (3.11) et (3.12) donnent : $a_0 dx_0 + b_0 dy_0 = a_0 dx + b_0 dy$. Par suite,

$$a_0(x - x_0) = b_0(y_0 - y). \tag{3.13}$$

Donc, $a_0 | b_0(y_0 - y)$. Comme $\text{pgcd}(a_0, b_0) = 1$ (voir le dernier point du corollaire 3.3.7), alors par le lemme de Gauss et l'égalité ci-dessus, on a $a_0 | (y_0 - y)$. Il s'ensuit qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $(y_0 - y) = ka_0$. Donc

$$y = y_0 - ka_0.$$

On remplace y dans (3.13), donc $a_0(x - x_0) = b_0(y_0 - y_0 + ka_0) = b_0 ka_0$. Par suite,

$$x = x_0 + b_0 k.$$

D'où le résultat. □

Remarque 3.4.3. *La démonstration ci-dessus fournit un algorithme pour résoudre l'équation diophantienne $ax + by = c$.*

En résumé, pour résoudre cette équation diophantienne, on suit les étapes de la remarque suivante :

Remarque Pratique 3.4.2

Soient a, b et c des entiers relatifs non nuls et

$$(E) : ax + by = c$$

Si $\text{pgcd}(a, b)$ ne divise pas c, alors $S = \emptyset$. Donc, supposons que $\text{pgcd}(a, b)$ divise c.

1) En utilisant l'algorithme d'Euclide (comme dans la sous-section précédente), on trouve une solution (x', y') de $ax + by = d$ où $d = \text{pgcd}(a, b)$.
2) Donc, $ax' + by' = d$. Alors, en multipliant par $c' = \frac{c}{d}$, on trouve

$$ac'x' + bc'y' = c.$$

Par suite, $(x_0, y_0) = (c'x', c'y')$ est une solution particulière de $ax + by = c$.

3) Donc en suivant les étapes de la démonstration ci-dessus (ou *en appliquant directement la proposition ci-dessus, si on se rappelle de son énoncé !*), on trouve que l'ensemble des solutions de (E) est

$$S = \{(x_0 + kb_0, y_0 - ka_0);\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exemple 3.4.3

Trouver l'ensemble des solutions des équations diophantiennes suivantes :

1) $42x + 45y = 4$.
2) $255x + 141y = 6$.

Solution.

- *On a* $45 = 42 \times 1 + 3$. *Alors,* $\text{pgcd}(42, 45) = \text{pgcd}(45, 42) = \text{pgcd}(42, 3) = 3$. *Or* 3 *ne divise pas* 4, *alors l'équation diophantienne* $42x + 45y = 4$ *n'admet pas de solutions.*
- *D'après la solution de l'exemple 3.4.1, alors* $\text{pgcd}(255, 141) = 3$. *Donc,* $\text{pgcd}(255, 141)$ *divise* 6 *et alors l'équation diophantienne* $255x + 141y = 6$ *admet des solutions et on a* $85 \times 3x + 47 \times 3y = 6$. *Aussi, d'après la solution de l'exemple 3.4.1,* $x_0 = -21$ *et* $y_0 = 38$ *est une solution particulière de l'équation diophantienne* $255x + 141y = 3$. *C'est-à-dire,* $255x_0 + 141y_0 = 255 \times (-21) + 141 \times 38 = 3$. *En multipliant par* $\frac{6}{3} = 2$, *on trouve :*

$$85 \times 3 \times 2 \times (-21) + 47 \times 3 \times 2 \times 38 = 6.$$

Alors, $85 \times 3x + 47 \times 3y = 85 \times 3 \times 2 \times (-21) + 47 \times 3 \times 2 \times 38$. *Donc,* $85x + 47y = 85 \times 2 \times (-21) + 47 \times 2 \times 38$. *Par suite,*

$$85(x - 2 \times (-21)) = 47(2 \times 38 - y) \tag{3.14}$$

et 85 *divise* $47(2 \times 38 - y)$. *Or* $\text{pgcd}(85, 47) = 1$, *le lemme de Gauss implique que* 85 *divise* $(2 \times 38 - y)$, *c'est-à-dire,* $\exists k \in \mathbb{Z}, 2 \times 38 - y = 85k$. *Par suite,* $y = 2 \times 38 - 85k$. *On remplace dans l'égalité* (3.14), $85(x - 2 \times (-21)) = 47(2 \times 38 - 2 \times 38 - 85k) = -47 \times 85k$. *Donc,* $x = 2 \times (-21) - 47k$. *D'où l'ensemble des solution de cette équation diophantienne est*

$$S = \{(2 \times (-21) - 47k, 2 \times 38 - 85k);\ k \in \mathbb{Z}\} = \{(-42 - 47k, 76 - 85k);\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

■

3.5 Les nombres premiers et le théorème fondamental de l'arithmétique

Les nombres premiers sont le sujet principal de la théorie des nombres. Ils sont à la base de la construction de tous les autres entiers relatifs et possèdent des propriétés très surprenantes.

Définition 3.5.1

- Un entier naturel p supérieur ou égal à 2 est appelé **nombre premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs 1 et p. Dans le cas contraire, on dit que p est **composé**.
- L'ensemble de tous les nombres premiers est noté $\mathbb{P}$.

Remarque 3.5.1.

- *Un nombre premier un entier naturel* $p > 1$ *qui n'a pas de diviseur* d *tel que* $1 < d < p$.
- 2 *est le plus petit nombre premier. De plus, c'est le seul nombre premier pair.*
- 3 *est le plus petit nombre premier impair.*
- 4 *est le plus petit entier naturel composé (en fait,* $4 = 2 \times 2$*).*
- 5, 7, 11, 13, 17, *et* 19 *sont les autres nombres premiers inférieurs à* 20. *Donc il est naturel de poser la question suivante :*

Est-ce que l'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est fini ou infini ?

Pour répondre à cette question, commençons par les résultats importants suivants :

Lemme 3.5.1 (Lemme d'Euclide)

- Soient a et b deux entiers relatifs et p un nombre premier tel que $p|ab$. Alors $p|a$ ou $p|b$.
- Plus généralement, soient a_1,..., a_n des entiers et p un nombre premier tel que $p|a_1...a_n$. Alors, p divise l'un des a_i. Le deuxième point découle directement du premier point par récurrence.

Démonstration. Si p ne divise pas a, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$. Donc, par le théorème de Bezout (cf. Corollaire 3.3.5), on a $ax + py = 1$ pour certain entiers x et y. Donc, en multipliant par b on trouve $abx + pby = b$. D'où p divise b, car il divise ab. □

Remarque 3.5.2. *Si* p *n'est pas premier l'énoncé du lemme ci-dessus n'est pas vraie. Par exemple* 6 *divise le produit* $3 \times 4 = 12$, *mais* 6 *ne divise ni* 3 *ni* 4.

Théorème 3.5.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique)

Tout entier naturel $x > 1$ s'écrit d'une manière unique à une permutation près comme produit de nombres premiers. Autrement dit :

$$x = p_1 \cdots p_s, \tag{3.15}$$

avec $s \geq 1$ un entier naturel, p_1,..., p_s sont des nombres premiers et ce produit est unique à une permutation près des p_i.

Démonstration. On démontre ce théorème en deux points, l'existence l'écriture de x en produit de nombres premiers et l'unicité (à une permutation près) de l'écriture de x en produit de nombres premiers.

- Commençons par démontrer l'existence l'écriture de x en produit de nombres premiers. On procède par récurrence forte sur x. Comme 2 est un nombre premier le résultat vrai pour 2 (en fait, $s = 1$, $p_1 = 2$). Soit $x > 2$ un entier naturel et supposons que le résultat est vrai pour tout entier k tel que $1 < k < x$. Montrons maintenant que le résultat est vrai pour x.
  - ⋆ Si $x = p$ est un nombre premier, alors il est évident que le résultat est vrai pour ce cas (en fait, $s = 1$, $p_1 = p$).
  - ⋆ Si x est composé, alors $x = nm$ avec $1 < n < x$ et $1 < m < x$. Donc par hypothèse de récurrence n et m s'écrivent comme produit de nombre premiers. Par suite, leur produit $nm = x$ est aussi un produit de nombre premiers.

  D'où le résultat.
- Montrons maintenant l'unicité (à une permutation près) de l'écriture de x en produit de nombres premiers. Supposons par l'absurde que x admet deux écritures différentes en produit de nombres premiers. Donc,

  $$x = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

  où p_i et q_j sont des nombres premiers. Comme on peut simplifier par les nombres premiers qui se répètent dans les deux cotés de l'égalité $p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$, alors on peut supposer que les premiers figurants dans cette égalité sont deux-à-deux différents, c'est-à-dire, $p_i \neq q_j$, pour tout $i \neq j$. Donc, p_1 divise $q_1 q_2 \cdots q_s$ et alors il existe un certains q_{j_0} tel que $p_1 | q_{j_0}$. Donc $p_1 = q_{j_0}$, ce qui est absurde. D'où l'unicité de la factorisation.

□

Donc, on a le corollaire direct suivant :

Corollaire 3.5.2

Tout entier naturel x strictement supérieur à 1 s'écrit d'une manière unique à une permutation près sous-la forme :

$$x = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \tag{3.16}$$

où p_1, ..., p_r sont des nombres premiers distincts et α_1, ..., α_r sont des entiers naturels strictement positifs.

Définition 3.5.3

La forme de l'entier naturel x donnée dans l'égalité (3.16) s'appelle la **factorisation de x en puissances de nombres premiers** (ou tout simplement, **la factorisation de x**) et les p_i s'appellent des **facteurs premiers** (ou les **diviseurs premiers**) de x.

En passant de x à $|x|$, on constate qu'on a la factorisation unique en produit de nombres premiers dans $\mathbb{Z}$, à un signe près :

Corollaire 3.5.4

Tout entier relatif relatif non nul tel que $|x| \neq 1$ s'écrit d'une manière unique à une permutation près sous-la forme :

$$x = up_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \tag{3.17}$$

où p_1, ..., p_r sont des nombres premiers distincts, α_1, ..., α_r sont des entiers naturels strictement positifs et $u = 1$ si x est positif et $u = -1$ si non.

Remarque 3.5.3. *D'après le corollaire ci-dessus, tout entier naturel $x > 1$ admet au moins un diviseur premier.*

Énonçons maintenant une réponse à la question donnée ci-dessus. On a :

Théorème 3.5.2 (Théorème d'Euclide)

L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\mathbb{P}$ est un ensemble fini. Soit alors $\mathbb{P} = \{p_1, ..., p_r\}$ l'ensemble de tous les nombres premiers. Considérons l'entier naturel :

$$n = p_1 \cdots p_r + 1.$$

Soit p un nombre premier divisant n. Donc p n'est pas l'un des p_i, car sinon il va diviser n et le produit $p_1 \cdots p_r$, donc p divise $n - p_1 \cdots p_r = 1$ ce qui est impossible. Donc $\mathbb{P}$ ne peut pas être fini. □

Remarque 3.5.4. *La factorisation unique n'est pas une banalité et n'est pas toujours vraie dans tout ensemble muni d'une addition et multiplication (plus généralement, muni d'une loi de composition interne). Par exemple, si on considère l'ensemble $\mathcal{P} = 2\mathbb{Z} = \{2x; x \in \mathbb{Z}\}$ des nombres pairs, on constate que $\mathcal{P}$ est stable par l'addition et par la multiplication, donc on pourrait penser que $\mathcal{P}$ est fort semblable à $\mathbb{Z}$. Disons qu'un élément $n \in \mathcal{P}$ est $\mathcal{P}$-premier s'il n'est pas expressible comme le produit de deux nombres $\mathcal{P}$ (par exemple 6 et 10 sont des nombres $\mathcal{P}$-premiers). Avec une procédure analogue à celle qu'on a fait dans la démonstration du théorème 3.5.1, on montre que tout nombre de $\mathcal{P}$ est le produit des nombres $\mathcal{P}$-premiers. Cependant, dans $\mathcal{P}$, la factorisation en produit de $\mathcal{P}$-premiers n'est pas unique, en effet $60 = 6 \times 10 = 2 \times 30$. On note qu'on va introduite ultérieurement une classe d'anneaux dite "anneaux factoriels" dans lesquels une factorisation de tout élément existe et elle est unique.*

3.6 Valuations p-adique

Remarque 3.6.1 (**Valuation p-adique**). *Par le corollaire 3.5.2 ci-dessus, pour tout entier naturel $x > 1$ il existe une unique famille d'entiers relatifs $(v_p)_{p\in\mathbb{P}}$ vérifiant :*

$$x = \prod_{p\in\mathbb{P}} p^{v_p}, \tag{3.18}$$

et telle que les v_p sont tous nuls sauf pour un nombre fini d'indices. L'exposant v_p s'appelle **la valuation p-adique de** *x et ils se note $v_p(x)$. De plus, $v_p(x) = 0$ si et seulement si p ne divise pas x. Par exemple, on a $72 = 2^3 \times 3^2$, donc $v_2(72) = 2$, $v_3(72) = 2$ et $v_p(72) = 0$ pour tout premier $p \notin \{2, 3\}$.*

La valuation p-adique nous donne une bonne caractérisation de la divisibilité et du ppcm, comme le montre la proposition suivante et son corollaire :

Proposition 3.6.1

Soient a et c deux entiers relatifs. Alors on a

$$a|c \iff v_p(a) \leq v_p(c), \text{ pour tout premier } p.$$

Démonstration. Soient $a = \prod_p p^{v_p(a)}$, $b = \prod_p p^{v_p(b)}$ et $c = \prod_p p^{v_p(c)}$ tel que $ab = c$. Alors, on a $v_p(c) = v_p(a) + v_p(b)$. Alors, $a|c$, donc $v_p(a) \leq v_p(c)$. Inversement, si $v_p(a) \leq v_p(c)$, on prends $b = \prod_p p^{\beta_p}$ avec $\beta_p = v_p(c) - v_p(a)$ (i.e. $v_p(b) = v_p(c) - v_p(a)$). Alors, $ab = c$ et $a|c$. □

Corollaire 3.6.1

Pour tout entiers relatifs non nuls a et b on a

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_p p^{\min(v_p(a), v_p(b))}.$$

Par exemple on a : $\text{ppcm}(540, 252) = 2^2 \times 3^2 \times 5^0 \times 7^0 = 36$, car $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.

3.7 Test de primalité : crible d'Ératosthène

Définition 3.7.1

On appelle **test de primalité** tout algorithme permettant de savoir si un entier naturel est un nombre premier.

Savoir si un un entier naturel n est un nombre premier est un problème très importante en théorie des nombres et cryptographie. C'est question est très difficile en général, particulièrement si l'entier naturel n est assez grand. Le test le plus simple est celui des divisions successives : pour tester n, on vérifie s'il est divisible par l'un des entiers naturels compris au sens large entre 2 et $n-1$. Si la réponse est négative, alors n est premier, sinon il est composé. Dans le reste de cette section, on va donner un teste de primalité appelé crible d'Ératosthène qui est plus performant.

Proposition 3.7.1 (Critère de primalité)

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. Alors n est composé si et seulement si n admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$.

Démonstration. Supposons que n est composé. Soit p le plus petit diviseur de n tel que $p > 1$. Alors p est un nombre premier et il existe un entier naturel m tel que $n = p \cdot m$. Comme $m \geq p$, alors $n = mp \geq p^2$. D'où $p \leq \sqrt{n}$. Inversement, supposons que n admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$. Or $n \geq 2$, alors $\sqrt{n} < n$, alors il admet un autre diviseur premier $q < n$. Donc, n est composé. □

Le corllaire suivant donne un procédé qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain entier naturel donné.

Corollaire 3.7.2 (Crible d'Ératosthène)

Soient p un nombre premier et n un entier naturel tel que $n < p^2$. Si n n'admet pas de diviseur premier q tel que $q \neq n$ et $q < p$, alors n est un nombre premier.

Démonstration. Supposons par l'absurde que n est composé. Comme $n < p^2$, alors $\sqrt{n} < p$. Donc d'après la proposition précédente, n admet un diviseur premier q tel que $q \leq \sqrt{n} < p$ ce qui donne une contradiction avec les hypothèses du corollaire. □

Remarque Pratique 3.7.1

Depuis les mathématiciens grecs, on sait qu'un nombre n est premier si aucun nombre premier plus petit que $\sqrt{n}$ n'est pas un diviseur de n.
La proposition précédente nous donne donc un premier algorithme, relativement simple, permettant de savoir si un entier naturel $n \geq 2$ est premier ou non : ce procédé consiste à tester la divisibilité de n par tous les entiers naturels a vérifiant $1 < a < \sqrt{n}$. Si aucun de ces entiers naturel ne divise n, alors n est premier, sinon, il ne l'est pas.
On peut améliorer cet algorithme en remarquant que si 2 ne divise pas n, alors il est inutile de tester les divisibilités par les entiers pairs a tels que $a \leq \sqrt{n}$.

Pour tester la divisibilité de n par les nombres premiers $p \leq \sqrt{n}$, on doit disposer de la liste de tous ces nombres premiers. Le crible d'Eratosthène nous permet d'obtenir une telle liste.

Remarque Pratique 3.7.2 (Crible d'Eratosthène)

Le crible d'Erathostène est un algorithme pour trouver les nombres premiers inférieurs à un entier naturel donné $N \in \mathbb{N}$. La méthode est la suivante :

- ⋆ on se donne une liste des entiers naturels de 2 à $\left[\sqrt{N}\right]$, la partie entière de $\sqrt{N}$,
- ⋆ on garde 2 et on supprime tous les autres multiples de 2 de cette liste,
- ⋆ le premier entier naturel strictement supérieur à 2 est 3 et comme il ne possède pas de diviseur strict, il est premier, on le garde et on supprime tous les autres multiples de 3 de la liste,
- ⋆ on continue ainsi de suite et on s'arrête dés qu'on trouve un nombre premier strictement plus grand que $\sqrt{N}$.

Par exemple, les nombres premiers inférieurs à 100.

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99

À titre d'exercice, tester la primalité des nombres : 389, 587, 683.

3.8 Le plus petit commun multiple

Définition 3.8.1

Soient a_1, a_2, ...,a_n des entiers relatifs non nuls. **Le plus petit commun multiple de** a_1, ..., a_n est le plus petit entier naturel x tel que $a_i|x$, pour tout $i = 1, ..., n$. Il est noté $\text{ppcm}(a_1, ..., a_n)$.

Par exemple :

- $\text{ppcm}(6, 4) = 12$.
- $\text{ppcm}(9, 5) = 45$.
- $\text{ppcm}(9, 6, 4) = 36$.

On tire alors de la proposition 3.6.1, qu'on a :

Proposition 3.8.1

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls. Alors

$$\text{ppcm}(a,b) = \prod_p p^{\max(v_p(a),v_p(b))}.$$

Proposition 3.8.2

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls. Alors

$$\text{pgcd}(a,b) \times \text{ppcm}(a,b) = |ab|.$$

Démonstration. D'après le corollaire 3.6.1 et la proposition 3.8.1, il suffit de montrer que pour tous nombres réels x et y on a :

$$\max(x,y) + \min(x,y) = x + y.$$

En effet, si $x \leq y$, alors $\max(x,y)+\min(x,y) = x+y$ et si $x > y$ alors $\max(x,y)+\min(x,y) = y + x = x + y$.

□

CHAPITRE 4

CONGRUENCE

Dans le présent chapitre, on introduit la congruence qui est un autre outil efficace pour étudier les entiers en se basant sur les partitions de $\mathbb{Z}$. Soient a et b des entiers relatifs et n un entier naturel non nul.

4.1 Première définitions et propriétés

Définition 4.1.1

On dit que a **congru à** b **modulo** n si n divise la différence $a - b$ et on écrit, $a \equiv b \pmod{n}$. Dans le cas contraire, on dit que a **n'est pas congru à** b **modulo** n et on écrit $a \not\equiv b \pmod{n}$.

Cette propriété a était introduite et étudiée pour la première fois par le mathématicien allemand *Carl Friedrich Gauss* (1777-1855), l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, dans son livre *Disquisitiones Arithmeticae* (*Recherches arithmétiques* dans la traduction française) publié en 1801. Il a également introduit la notation de la congruence ci-dessus (i.e. $\equiv$) qui est encore utilisée aujourd'hui. Comme sa notation, la propriété de congruence a plusieurs ressemblances avec l'égalité (i.e. $=$).

Remarque 4.1.1. *Si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a = b + nk$ pour un certain entier relatif k, alors $a \equiv b \pmod{n}$ (et inversement).*

Par exemple :

- $13 \equiv 4 \pmod{9}$, car $13 = 4 + 9 \times 1$.
- $100 \equiv 14 \pmod{43}$, car $100 = 14 + 43 \times 2$.
- Aussi $100 \equiv 57 \pmod{43}$, car $100 = 57 + 43 \times 1$.

Remarquer que $\equiv$ définie une relation binaire sur $\mathbb{Z}$. On va l'appeler **relation de congruence modulo** n et on va la noter $\equiv \pmod{n}$. On a :

Proposition 4.1.1

La relation $\equiv \pmod{n}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Démonstration. On vérifie facilement qu'elle est réflexive, symétrique et transitive comme suit :

- ⋆ Comme n divise $0 = a - a$, alors $a \equiv a \pmod{n}$. Donc $\equiv \pmod{n}$ est réflexive.
- ⋆ Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$, tel que $a - b = kn$. Donc, $b - a = (-k)n$ et par suite, $b \equiv a \pmod{n}$. Donc $\equiv \pmod{n}$ est symétrique.
- ⋆ Soit $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$. Donc il existe des entiers relatifs k et r tels que $a - b = kn$ et $b - c = rm$. En effectuant l'addition on trouve $a - c = (k + r)n$, ce qui donne $a \equiv c \pmod{n}$. Donc $\equiv \pmod{n}$ est transitive.

Donc le résultat. □

Définition 4.1.2

La classe de a modulo la relation $\equiv \pmod{n}$ est notée $\overline{a}$ et l'ensemble quotient modulo cette relation est appelé **ensemble quotient modulo** n et est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Donc,

$$\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z}; a \equiv x \pmod{n}\} \quad \text{et} \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{a}; a \in \mathbb{Z}\}.$$

La question naturelle qui se pose maintenant est la suivante :

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est-t-il fini et ou non ? Dans l'affirmative, quel est son cardinal et quels sont les représentants de ses classes ?

La réponse est donnée par le corollaire de la proposition suivante.

Proposition 4.1.2

- Si r est le reste de la division euclidienne de a par n, alors $a \equiv r \pmod{n}$.
- Soient a et b deux entiers relatifs tels que $0 \leq a \leq n$, $0 \leq b \leq n$ et $a \equiv b \pmod{n}$. Alors $a = b$.
- Pour tous entiers relatifs a et b, $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si a et b ont le même reste de la division euclidienne par n.
- Pour tous entiers relatifs a et b et tout entier relatif non nul k, $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si $ak \equiv bk \pmod{nk}$.

Démonstration.

- Par la division euclidienne de a par n, on a $a = qn + r$. Donc, $a - r = qn$ et alors $a \equiv r \pmod{n}$.
- Si $a = b$ c'est évident. Donc supposons que $a \neq b$. Comme $a \equiv b \pmod{n}$, alors $(a - b)|n$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $b < a \leq n$. Alors, $a - b \leq n$. Finalement, $0 \leq a - b \leq n$ et $(a - b)|n$, ce qui donne $a - b = 0$. D'où $a = b$.

- Soient r_1 et r_2 les restes de la division euclidienne de a et b par n respectivement. Donc, par le premier point, on a $a \equiv r_1 \pmod{n}$ et $b \equiv r_2 \pmod{n}$. Par la transitivité on tire que $r_1 \equiv r_2 \pmod{n}$. Comme $0 \leq r_1 < n$ et $0 \leq r_2 < n$, alors le deuxième point donne $r_1 = r_2$. D'où a et b ont le même reste.
- Pour le dernier point on a : $a \equiv b \pmod{n} \iff \exists s \in \mathbb{Z}, a - b = sn \iff \exists s \in \mathbb{Z}, ak - bk = s(kn) \iff ak \equiv bk \pmod{nk}$.

□

Corollaire 4.1.3

- Tout entier relatif a congru à un et un seul entier naturel inférieur strictement à n qui le reste de la division euclidienne de a par n. Donc, $\overline{a} = \overline{r}$, où r est le reste de la division euclidienne de a par n et r est le seul représentant de $\overline{a}$ qui vérifie $0 \leq r < n$.
- L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est fini de cardinal n. De plus, on a :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{n-1}\}.$$

Démonstration.

- Le premier point de notre corollaire découle directement des deux premiers points de la proposition précédente.
- Le deuxième point découle directement du premier point, mais voici quelques détails. Comme d'après le premier point, on a $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\overline{a} = \overline{r}$, où r est le reste de la division euclidienne de a par n. Or $0 \leq r < n$ (c'est-à-dire, $r \in \{0, 1, ..., n-1\}$), alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{n-1}\}$ (en fait, l'inclusion dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est évidente). Cette ensemble est de cardinal n, car les classes $\overline{0}$, $\overline{1}$, ..., $\overline{n-1}$ sont deux-à-deux distinctes, d'après le premier point.

□

Par exemple :

- Comme 5 est le reste de la division euclidienne de 200 par 13, alors

$$\overline{200} = \overline{5} \text{ dans } \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}.$$

- $100 \equiv 14 \pmod{43}$ et $100 \equiv 57 \pmod{43}$, alors par transitivité de $\equiv \pmod{43}$, on a

$$\overline{57} = \overline{14} \text{ dans } \mathbb{Z}/43\mathbb{Z}.$$

Définition 4.1.4

Un ensemble d'entiers relatifs $\{x_1, \cdots, x_m\}$ est dit **système complet de résidus modulo** n si pour tout $m \in \mathbb{Z}$ il existe exactement un seul x_i tel que $m \equiv x_i \pmod{n}$. Autrement dit, un système complet de résidus modulo n est obtenu en prenant un seul élément de chaque classe modulo n

Remarque 4.1.2.

- *Il est claire qu'il y a une infinité de systèmes complets de résidus modulo n. Par exemple on a :*

- *L'ensemble* $\{0, 1, ..., n-1\}$ *est un système complet de résidus modulo* n.
- *Si* n *est impair, alors* $\{-\frac{n-1}{2}, -\frac{n-3}{2}, ..., -1, 0, 1, ..., \frac{n-3}{2}, \frac{n-1}{2}\}$ *est un système complet de résidus modulo* n.
- *Si* n *est pair, alors* $\{-\frac{n-2}{2}, -\frac{n-4}{2}, ..., -1, 0, 1, ..., \frac{n-2}{2}, \frac{n}{2}\}$ *est un système complet de résidus modulo* n.

La proposition suivante montrer qu'on peut additionner, soustraire et et multiplier les congruences $\equiv \pmod n$ d'une manière analogue au cas de l'égalité. Ceci va nous permettre ultérieurement de munir l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une structure d'anneau.

Proposition 4.1.3

Soient a, b, c et d des entiers relatifs tels que $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$. Alors, on a :

$$a + c \equiv b + d \pmod n, \quad a - c \equiv b - d \pmod n \text{ et } ac \equiv bd \pmod n.$$

Démonstration. Comme $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, alors $a - b = nk$ et $c - d = nl$. Donc, $(a + c) - (b + d) = n(k + l)$ et $(a - c) - (b - d) = n(k - l)$. Alors, $a + c \equiv b + d \pmod n$, $a - c \equiv b - d \pmod n$. Comme $ac - bd = a(c - d) + d(a - b) = n(al + dk)$, on a $ac \equiv bd \pmod n$. □

La division est plus compliquée et on va la traiter ultérieurement dans le théorème 4.1.1.

Corollaire 4.1.5

Soient a et b deux entiers relatifs tels que $a \equiv b \pmod n$. Alors,

- pour tout entier relatif k, on a $ka \equiv kb \pmod n$.
- pour tout entier naturel l, on a $a^l \equiv b^l \pmod n$.

Démonstration. La première relation résulte d'une application répétitive de la relation d'addition dans la proposition précédente (pour $c = a$ et $d = b$). De même le deuxième point découle de la relation du produit dans la proposition ci-dessus. □

Exemple 4.1.1

Trouver le reste de la division euclidienne de 3^{89} par 7.

Solution. *Remarquer qu'on a* $3^2 = 9 \equiv 2 \pmod 7$, *donc* $3^3 \equiv 2 \times 3 \equiv -1 \equiv \pmod 7$ *(car* $6 - 7 = -1$*). Comme* $89 = 84 + 5 = 3 \times 28 + 5$, *alors en enlevant l'égalité précédente à la puissance* 28, *on obtient :*

$$(3^3)^{28} \equiv (-1)^{28} \pmod 7,$$

Or $(-1)^{28} = 1$, *donc* $(3^3)^{28} \equiv 1 \pmod 7$. *Donc,* $3^{84} \equiv 1 \pmod 7$. *D'une autre part, comme* $3^2 \equiv 2 \pmod 7$ *et* $3^3 \equiv -1 \equiv \pmod 7$, *alors* $3^2 \times 3^3 \equiv -1 \times 2 \pmod 7$, *donc* $3^5 \equiv -2 \pmod 7$. *Alors* $3^{84} \times 3^5 \equiv 1 \times (-2) \pmod 7$. *Par suite,* $3^{89} \equiv -2 \pmod 7$, *donc* $3^{89} \equiv 5 \pmod 7$ *(car* $-2 = 5 - 7$*), c'est-à-dire, le reste de la division euclidienne de* 3^{89} *par* 7 *est* 5. ■

Exemple 4.1.2

Montrer que $2^{20} - 1$ est divisible par 41.

Solution. *On a* $2^5 = 32 \equiv -9 \pmod{41}$. *En enlevant à la puissance* 4, *on trouve*

$$2^{20} \equiv 9^4 = 81 \times 81 \pmod{41}.$$

Comme $81 = 40 + 41$, *alors* $81 \equiv -1 \pmod{41}$ *(car* $40 - 41 = -1$*). Donc,*

$$2^{20} \equiv (-1) \times (-1) \pmod{41}.$$

Par suite, $2^{20} \equiv 1 \pmod{41}$. *D'où* $2^{20} - 1 \equiv 0 \pmod{41}$, *c'est-à-dire,* $2^{20} - 1$ *divise* 41. ■

Théorème 4.1.1

Soient a, x et y des entiers relatifs et n un entier naturel non nul. Alors :

$$ax \equiv ay \pmod{n} \text{ si et seulement si } x \equiv y \pmod{\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}}.$$

En particulier, si $ax \equiv ay \pmod{m}$ et $\text{pgcd}(a,n) = 1$, alors $x \equiv y \pmod{n}$.

Démonstration. Montrons l'implication directe. Supposons que $ax \equiv ay \pmod{n}$. Alors il existe un certain entier relatif k tel que $ax - ay = kn$. Donc,

$$\frac{a}{\text{pgcd}(a,n)}(x-y) = \frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}k,$$

ce qui montre que $\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}$ divise $\frac{a}{\text{pgcd}(a,n)}(x-y)$. Puisque, par définition de $\text{pgcd}(a,n)$, les entiers relatifs $\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}$ et $\frac{a}{\text{pgcd}(a,n)}$ sont premiers entre eux, alors par le lemme de Gauss $\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}$ divise $(x-y)$. D'où $x \equiv y \pmod{\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}}$.

Inversement, si $x \equiv y \pmod{\frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}}$, alors en multipliant par a (voir le quatrième point de la proposition 4.1.2) on trouve $ax \equiv ay \pmod{\frac{an}{\text{pgcd}(a,n)}}$. Comme $\text{pgcd}(a,n)$ est un diviseur de a, alors $ax \equiv ay \pmod{n}$. Ce qui termine la démonstration. □

Corollaire 4.1.6

Soit a un entier relatif tel que $\text{pgcd}(a,n) = 1$.

- Si x_1, x_2,..., x_m représentent m différentes classes modulo n, alors ax_1, ax_2,..., ax_m aussi représentent m différentes classes modulo n. En particulier, on a :
- Si $\{x_1, \cdots, x_n\}$ un système complet de résidus modulo n, alors $\{ax_1, \cdots, ax_n\}$ est aussi un système complet de résidus modulo n.

Démonstration. Il suffit de prouver le premier point. Remarquer que si $ax_i = ax_j \pmod{n}$, alors par le théorème ci-dessus, on a $x_i = x_j \pmod{n}$. D'où $i = j$. Donc, par contraposée, si $i \neq j$, alors $ax_i \neq ax_j \pmod{n}$. Par suite, $\{ax_1, \cdots, ax_m\}$ est formé de m éléments de m différentes classes modulo n. □

Dans les mêmes perspectives du théorème ci-dessus, on pose la définition suivante :

Définition 4.1.7

- On appelle **inverse de** a **modulo** n tout élément de $a' \in \mathbb{Z}$ tel que $a'a \equiv 1 \pmod{n}$.
- On dit que a est **inversible modulo** n, s'il admet un inverse modulo n.

Remarque 4.1.3. *Soit a un entier relatif inversible modulo n. Alors on a :*

$$ax \equiv ay \pmod{n} \Longrightarrow x \equiv y \pmod{n}.$$

En effet, soit $ax \equiv ay \pmod{n}$ et a' un inverse de a modulo n. Comme $a' \equiv a' \pmod{n}$, alors par la proposition 4.1.3, on a $a'ax \equiv a'ay \pmod{n}$. D'où $x \equiv y \pmod{n}$, car $a'a \equiv 1 \pmod{n}$ (en fait $a'ax \equiv x \pmod{n}$ et $a'ay \equiv y \pmod{n}$, donc on a le résultat par la transitivité).

Donc dans les congruences, on peut simplifier par les éléments inversible.

Proposition 4.1.4

- Un entier relatif a est inversible modulo n si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$. De plus, on a :
- L'inverse d'un entier relatif a est unique modulo n. Autrement dit, si a' et a'' sont deux inverses de a modulo n, alors $a' \equiv a'' \pmod{n}$.

Démonstration.

- On a,

$$\begin{aligned} a \text{ est inversible modulo } n &\iff \exists a' \in \mathbb{Z}, aa' \equiv 1 \pmod{n} \\ &\iff \exists a', k \in \mathbb{Z}, aa' - nk = 1 \\ &\iff a \text{ et } n \text{ sont premiers entre eux} \end{aligned}$$

  Donc, on a le premier point.

- Soient a' et a'' sont deux inverses de a modulo n. Donc $aa' - nk = 1$ et $aa'' - ns = 1$, pour des entiers relatifs k et s. Donc $(a' - a'')a = n(k - s)$, et alors n divise $(a' - a'')a$. Comme a est inversible modulo n, alors ils premier avec n. Alors, par lemme de Gauss n divise $(a' - a'')$. D'où $a' \equiv a'' \pmod{n}$.

□

Corollaire 4.1.8

Soit a un entier relatif tel que $\text{pgcd}(a, n) = 1$. Alors, il existe un unique élément $r \in \{1, 2, \cdots, n-1\}$ tel que $ar \equiv 1 \pmod{n}$. Autrement dit, a est inversible et admet un unique inverse appartient à l'ensemble $\{1, 2, \cdots, n-1\}$.

Démonstration. Découle directement de la proposition ci-dessus et du corollaire 4.1.3. □

4.2 Équations de congruence linéaires : $ax \equiv b \pmod{n}$

Comme application de ce qui précède on va s'intéresser dans cette sous-section à l'équation de type

$$ax \equiv b \pmod{n},$$

avec a et b sont des entiers relatifs, n un entier naturel non nul et x est un entier relatif et c'est l'inconnu de l'équation. Donc, la première question à poser est quant est-ce que cette équation admet des solutions. On a :

Lemme 4.2.1

Si a et n sont premiers entre eux, alors $ax \equiv b \pmod{n}$ admet une solution. De plus, cette solution est unique modulo n, autrement dit, si x et x' sont deux solutions de l'équation, alors $x \equiv x' \pmod{n}$.

$$S = \{a'b + kn; k \in \mathbb{Z}\},$$

où a' est un inverse de a modulo n.

Démonstration. Par le lemme de Bezout, il existe deux entiers relatifs u et v tel que $ua+vn = 1$. Donc, $1 - ua = vn$, c'est-à-dire $1 \equiv ua \pmod{n}$. Donc $x \equiv uax \pmod{n}$. Par suite,

$$\begin{aligned} ax \equiv b \pmod{n} &\implies uax \equiv ub \pmod{n} \\ &\implies x \equiv ub \pmod{n} \quad \text{(par la transitivité)}. \end{aligned}$$

D'où $ax \equiv b \pmod{n}$ admet une solution qui est ub. Montrons que cette solution est unique modulo n. Soit x' une autre solution. Donc, $ax' \equiv b \pmod{n}$. Par la soustraction des deux équation, on trouve $a(x - x') \equiv 0 \pmod{n}$. Donc n divise $a(x - x')$. Or a et n sont premiers entre eux, alors par le lemme de Gauss, n divise $(x - x')$. D'où $x \equiv x' \pmod{n}$.

□

Théorème 4.2.1

Soient a et b deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul. Posons $d = \text{pgcd}(a, n)$. Alors $ax \equiv b \pmod{n}$ admet une solution si et seulement si d divise b. De plus,

$$S = \left\{ \alpha' \left(\frac{n}{d} r + \frac{b}{d} \right) + kn; k, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d \right\}.$$

où α' est un inverse de $\alpha = \frac{a}{d}$ modulo n.

Démonstration. Montrons la condition nécessaire. Si $ax \equiv b \pmod{n}$ admet une solution $x \in \mathbb{Z}$, alors $ax - ny = b$, pour un certain entier relatif y. Donc, $\text{pgcd}(a, n)$ divise b (voir le deuxième point de la remarque 3.3.4).

Montrons maintenant la condition suffisante. Supposons que $\text{pgcd}(a, n)$ divise b. Posons $\alpha = \frac{a}{\text{pgcd}(a,n)}$, $\beta = \frac{b}{\text{pgcd}(a,n)}$ et $m = \frac{n}{\text{pgcd}(a,n)}$.

D'après le dernier point de la proposition 4.1.2, on a $\alpha x \equiv \beta \pmod{m} \iff ax \equiv b \pmod{n}$. Comme α et m sont premiers entre eux, alors par le lemme ci-dessus, $\alpha x \equiv \beta \pmod{m}$ admet une solution disons x_0. Donc, x_0 est aussi une solution de l'équation $\alpha x \equiv \beta$

$(\text{mod } m)$, par suite elle admet une solution. Soit x une solution de $\alpha x \equiv \beta \ (\text{mod } m)$. Donc, on a :

$$\begin{aligned}
ax \equiv b \pmod{n} &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, ax - b = nk \\
&\iff \exists r, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, ax - b = n(dq + r) \\
&\iff \exists r, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, ax - b = n(dq + r) = ndq + nr \\
&\iff \exists r, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, \alpha x - \beta = nq + mr \\
&\iff \exists r, q \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, \alpha x = nq + mr + \beta \\
&\iff \exists r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, \alpha x = mr + \beta \pmod{n} \\
&\iff \exists r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < d, x = \alpha'(mr + \beta) \pmod{n}
\end{aligned}$$

Donc le résultat. □

4.3 Théorème des restes chinois

Théorème 4.3.1

Soient n_1, n_2, ..., n_k des entiers relatifs deux-à-deux premiers entre eux. Soient a_1, a_2, ..., a_k des entiers relatifs. Alors le système

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{n_k} \end{cases} \tag{4.1}$$

admet une unique solution modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_k$ donnée par :

$$x = \sum_{i=1}^{k} a_i u_i N_i,$$

où $N_i = \frac{N}{n_i}$ et $u_i N_i \equiv 1 \ (\text{mod } n_i)$, $\forall i \in \{1, ..., k\}$.

Démonstration. On va prouver l'existence et l'unicité modulo N de la solution du système.

- Commençons par démontrer l'existence d'un solution du système (4.1). Comme les n_i sont deux-à-deux premiers entre eux, alors N_i et n_i sont premiers entre eux. Par suite N_i est inversible modulo n_i. Donc, il existe un entier relatif u_i tel que $u_i N_i \equiv 1 \ (\text{mod } n_i)$ (voir la proposition 4.1.4). Posons

$$x = a_1 u_1 N_1 + a_2 u_2 N_2 + \cdots + a_k u_k N_k. \tag{4.2}$$

  Comme pour tout $i, j \in \{1, ..., k\}$ tels que $j \neq i$, on a n_i divise $N_j = \frac{N}{n_j}$. Donc, $N_j \equiv 0 \ (\text{mod } n_i)$. Donc, par (4.2), on a

$$x \equiv a_i u_i N_i \pmod{n_i}, \qquad \text{pour tout } i \in \{1, ..., k\}.$$

  Or $u_i N_i \equiv 1 \ (\text{mod } n_i)$, alors $x \equiv a_i \ (\text{mod } n_i)$, $\forall i \in \{1, ..., k\}$. D'où x est une solution des toutes les équations du système (4.1).

- Montrons maintenant l'unicité modulo N. Soit x' une autre solution du système. On a pour tout $i \in \{1, ..., k\}$, $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ et $x' \equiv a_i \pmod{n_i}$. Donc par soustraction, on a $x - x' \equiv 0 \pmod{n_i}$. Par suite, n_i divise $x - y$ pour tout $i \in \{1, ..., k\}$. Comme les n_i sont deux-à-deux premiers entre eux, alors leur produit N divise $x - y$. Par suite, $x \equiv y \pmod{N}$. D'où l'unicité modulo N de la solution du système (4.1).

□

4.4 Théorème de Wilson

Théorème 4.4.1 (Théorème de Wilson)

Soit $p \geq 2$ un entier naturel. Alors, p est un nombre premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Démonstration. Le résultat est claire pour $p = 2$ et pour 3. Donc, supposons que $p \geq 5$. Remarquer que l'inverse de $p-1$ modulo p est lui même, en effet, $p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$, donc, $(p-1)(p-1) \equiv 1 \pmod{p}$. Il est évident aussi que l'inverse de 1 modulo p est lui même. Considérons l'ensemble $\{2, 3, ..., p-2\}$. Comme p est premier, alors tous les éléments de $\{2, 3, ..., p-2\}$ sont premiers avec p et donc il sont inversible modulo p. De plus pour tout $i \in \{2, 3, ..., p-2\}$, i n'est pas l'inverse de lui même, car sinon on aura $i^2 \equiv 1 \pmod{p}$, donc p divise $i^2 - 1 = (i+1)(i-1)$, et alors, par le lemme d'Euclide, $p|(i+1)$ ou $p|(i-1)$. Ce qui n'est pas possible, car $0 < i - 1 < i + 1 < p$. Par suite, chaque élément dans $\{2, 3, ..., p-2\}$ admet un inverse modulo p qui diffère de lui et qui appartient à $\{2, 3, ..., p-2\}$ (voir le corollaire 4.1.8). Donc en regroupant chaque élément avec son inverse modulo p, on trouve

$$2 \times 3 \times \cdots \times (p-2) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Puisque $p-1 \equiv -1 \pmod{p}$, alors en multipliant l'égalité ci-dessus par 1 et $p-1$, on trouve

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (p-2) \times (p-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ce qui termine la démonstration. □

Remarque 4.4.1. *Remarquer que le théorème de Wilson est un test de primalité, mais il n'est pas efficace. En fait, ce test repose sur le calcul d'un factoriel qui est difficile en général, ce qui en fait un test peu pratique.*

4.5 Note historique : Ibn Al Haytham

En Europe, le théorème ci-dessus (i.e. Théorème de Wilson) a était énoncer par la première fois par le mathématicien Leibniz (1646-1716) sans le démontrer. Après Wilson (1741-1793) redécouvre ce qu'il croit être une conjecture et en partage la découverte avec son professeur Waring (1736-1798), qui a publié ceci en 1770.

Mais en réalité, ce théorème a était bien connu chez les mathématiciens musulmans long temps avant ces dates. Le plus ancien livre contenant l'énoncé de ce théorème est un livre (Opuscule) du mathématicien et physicien musulman Ibn Al Haytham (965-1039). Dans ce livre Ibn Al Haytham a proposé de résoudre le système suivant (présenté avec une écriture plus moderne) :

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{m_i} \\ x \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

avec p un nombre premier et $1 < m_i \leq p-1$ (qui est en fait un cas particulier du théorème des restes chinois). Il a présenté deux méthodes pour résoudre ce système. La première qu'il à appelée "méthode normale" qui donne une seule solution du système. Quant à la seconde, elle permet de donner toutes les solutions du système. La méthode "normale" est basée sur le théorème ci-dessus (appelé maintenant théorème de Wilson) qu'il a énoncé verbalement d'une manière équivalente à celle-ci :

si p est un nombre premier quelconque, alors la somme

$$2 \times 3 \times \cdots \times (p-1) + 1$$

est divisible par p, et si on la divise par l'un quelconque des nombres 2, 3, ..., $(p-1)$, on aura toujours l'unité pour reste.

Ceci permet d'une manière évidente d'obtenir une solution du système ci-dessus qui est :

$$x = (p-1)! + 1.$$

Les détails des discussions qu'il a exposé dans son livre montre aussi qu'il connaît, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on a appelé avant théorème de Bézout (Corollaire 3.3.5).

4.6 Système réduit de résidus : indicatrice d'Euler, théorème d'Euler et petit théorème de Fermat

Soit n un entier naturel non nul.

Définition 4.6.1

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **système réduit de résidus modulo** n tout ensemble d'entiers relatifs $\{r_1, r_2, ..., r_s\}$ qui vérifie les trois assertions suivantes :

1) $\text{pgcd}(r_i, n) = 1$, $\forall i \in \{1, ..., s\}$,

2) $r_i \not\equiv r_j$, pour tout $i \neq j$,

3) $\forall x \in \mathbb{Z}$ tel que $\text{pgcd}(x, n) = 1$, $\exists i \in \{1, ..., s\}$ tel que $x \equiv r_i \pmod{n}$.

Remarque 4.6.1.

- *L'ensemble* $\{r \in \{0, 1, \cdots, n-1\}; \text{pgcd}(r, n) = 1\}$ *est un système réduit de résidus modulo* n*. Donc, c'est l'ensemble des éléments inversibles modulo* n *inférieurs strictement à* n*.*
- *Il est claire, d'après la proposition 4.1.4, que tous les systèmes réduits de résidus modulo* n *ont le même cardinal.*

Définition 4.6.2

- Le cardinal d'un système réduit modulo n est noté $\varphi(n)$ et est appelé **l'indicateur d'Euler de** n. Autrement dit,

$$\varphi(n) = \text{card}(\{r \in \{0, 1, \cdots, n-1\}; \text{pgcd}(r, n) = 1\}).$$

- On appelle **indicatrice d'Euler** et on note φ l'application de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ définie par :

$$\begin{array}{rcl} \varphi : \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{N}^* \\ n & \longmapsto & \varphi(n). \end{array}$$

Remarque 4.6.2.

- $\varphi(n) = \text{card}(\{r \in \{1, 2, \cdots, n-1\}; \text{pgcd}(r, n) = 1\})$, *car* 0 *n'est jamais premier avec* n.
- *Le nombre* $\varphi(n)$ *est le nombre des entiers naturels inversibles modulo* n *inférieurs ou égal à* n.
- *Il est évident que* $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$.
- $\varphi(6) = 2$, *car parmi les nombres de* 1 *à* 5, *seuls les quatre nombres* 1, *et* 5 *sont premiers avec* 6.
- $\varphi(8) = 4$, *car parmi les nombres de* 1 *à* 7, *seuls les quatre nombres* 1, 3, 5 *et* 7 *sont premiers avec* 8.
- $\varphi(12) = 4$, *car parmi les nombres de* 1 *à* 5, *seuls les quatre nombres* 1, 5, 7 *et* 11 *sont premiers avec* 6.

Théorème 4.6.1

Soit $\{r_1, \cdots, r_{\varphi(n)}\}$ un système réduit modulo n et a un entier relatif tel que $\text{pgcd}(a, n) = 1$. Alors $\{ar_1, \cdots, ar_{\varphi(n)}\}$ est aussi un système réduit modulo n.

Démonstration. Comme $\text{pgcd}(a, n) = 1$ et $\text{pgcd}(r_i, n) = 1$, alors $\text{pgcd}(ar_i, n) = 1$ (cf. Corollaire 3.3.7). Comme, d'après le premier point du corollaire 4.1.6, les éléments de l'ensemble $\{ar_1, \cdots, ar_{\varphi(n)}\}$ représentent des classes modulo n deux-à-deux différentes (donc de cardinal $\varphi(n)$), alors c'est aussi un système réduit modulo n. □

Proposition 4.6.1

$\varphi(n)$ est impair si et seulement si $n = 1$ ou $n = 2$.

Démonstration. Comme $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$, alors $\varphi(1)$ et $\varphi(2)$ sont impairs. Soit alors $n > 2$. Montrer que $\varphi(n)$ est pair. Comme, d'après la proposition 3.4.1, pour tout entier relatif a, on apgcd$(a, n) = \text{pgcd}(n - a, n)$, alors a est premier avec n si et seulement si $n - a$ est premier avec n. Soit a un entier naturel tel que $\frac{n}{2} < a \leq n$, alors on a $0 \leq n - a < \frac{n}{2}$. Puisque a est premier avec n si et seulement si $n - a$ est premier avec n, on en déduit $A = \{a \in \mathbb{Z}; \frac{n}{2} < a < n \text{ et } \text{pgcd}(a, n) = 1\}$ et $B = \{b \in \mathbb{Z}; 0 < b < \frac{n}{2} \text{ et } \text{pgcd}(b, n) = 1\}$

ont le même cardinal. Or si n est pair $\frac{n}{2}$ n'est pas premier avec n (en fait, si $n = 2r$, on a $\text{pgcd}(n, \frac{n}{2}) = \text{pgcd}(2r, r) \geq r \neq 1$), alors A et B est une partition de $\{r \in \{1, 2, \cdots, n-1\}; \text{pgcd}(r, n) = 1\}$ $\varphi(n) = \text{card}(\{r \in \{1, 2, \cdots, n-1\}; \text{pgcd}(r, n) = 1\}) = 2\text{card}(A)$ qui pair. Ce qui termine la démonstration. □

Théorème 4.6.2 (Théorème d'Euler)

Soient a un entier relatif et n un entier naturel non nul. Si $\text{pgcd}(a, m) = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Démonstration. Soit $\{r_1, ..., r_{\varphi(n)}\}$ un système réduit modulo n. Comme $\text{pgcd}(a, m) = 1$, alors par le théorème 4.6.1, $\{ar_1, ..., ar_{\varphi(n)}\}$ est un système réduit modulo n. Donc,

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} ar_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}.$$

Alors,

$$a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}.$$

Puisque $\text{pgcd}(r_i, n) = 1$ for all $i \in \{1, ..., \varphi(n)\}$, alors $\text{pgcd}\left(\prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i, n\right) = 1$ (cf. Corollaire 3.3.7). Donc, on peut simplifier par $\prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i$ dans l'égalité ci-dessus (cf. théorème 4.1.1), ce qui donne $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. D'où le résultat. □

Théorème 4.6.3 (Petit théorème de Fermat)

Soit p un nombre premier. Si a est un entier relatif tel que $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Démonstration. Comme les entiers 1, 2, ..., $p-1$ sont premiers avec p, alors $\varphi(p) = p - 1$. Or $\text{pgcd}(a, p) = 1$, car $p \not| a$, alors par le théorème précédent $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. □

Corollaire 4.6.3

Soient p un nombre premier et a est un entier relatif. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Démonstration. Si $p \not| a$ le résultat est direct par le petit théorème de Fermat. Si $p|a$, alors $a^p \equiv a \equiv 0 \pmod{p}$. □

Définition 4.6.4

Une fonction $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ est dite **multiplicative** si elle vérifie les deux conditions suivantes :

1) $f(1) = 1$,

2) $\forall n, m \in \mathbb{N}$ tels que $\text{pgcd}(n, m) = 1$, on a $f(nm) = f(n)f(m)$.

Lemme 4.6.1

Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Soient $\{a_1, ..., a_{\varphi(m)}\}$ un système réduit de résidus modulo n et $\{b_1, ..., b_{\varphi(n)}\}$ un système réduit de résidus modulo m. Alors,

$$\mathcal{A} = \{a_i n + b_j m; 1 \leq i \leq \varphi(n) \text{ et } 1 \leq j \leq \varphi(m)\}$$

est un système réduit de résidus modulo mn.

Démonstration. On va démontrer ce lemme en trois points :

- Montrons que $\text{pgcd}(a_i n + b_j m, mn) = 1$, pour tous entiers i et j tels que $1 \leq i \leq \varphi(m)$ et $1 \leq j \leq \varphi(n)$. Par la proposition 3.4.1, on a $\text{pgcd}(a_i n + b_j m, m) = \text{pgcd}(a_i n, m)$. Puisque $\text{pgcd}(a_i n, m) = 1$, car $\text{pgcd}(a_i, m) = 1$ et $\text{pgcd}(n, m) = 1$ (cf. Corollaire 3.3.7), alors $\text{pgcd}(a_i n + b_j m, m) = 1$. De même on vérifie que $\text{pgcd}(a_i n + b_j m, n) = \text{pgcd}(b_j m, n) = 1$. Il s'ensuit que $\text{pgcd}(a_i n + b_j m, mn) = 1$.
- Montrons maintenant que chaque deux éléments de l'ensemble $\mathcal{A}$ ne sont pas congrus modulo mn. Ceci est vrai par contraposée, en effet, si $a_i n + b_j m \equiv a_{i'} n + b_{j'} m \pmod{mn}$, alors $(a_i - a_{i'})n \equiv (b_j - b_{j'})m \pmod{mn}$. Ce qui donne $(a_i - a_{i'})n = (b_j - b_{j'})m + knm$, pour un certain entier k. Alors, $m | a_i - a_{i'}$ et $n | b_j - b_{j'}$. Par suite, $a_i = a_{i'}$ et $b_j = b_{j'}$. Par suite, les éléments $\{a_i n + b_j m; 1 \leq i \leq \varphi(n) \text{ et } 1 \leq j \leq \varphi(m)\}$ représente des classes modulo mn deux-à-deux différentes.
- Il reste à montrer que si c est un entier relatif tel que $\text{pgcd}(c, mn) = 1$, alors il existe un élément de $a_i n + b_j$ de $\mathcal{A}$ tel que $c \equiv a_i n + b_j m \pmod{nm}$. Comme $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors par le lemme de Bezout, $mx + ny = 1$, pour certains entiers relatifs x et y. Cette égalité implique que $\text{pgcd}(cy, m) = 1$ et $\text{pgcd}(cx, n) = 1$, donc $\text{pgcd}(cy, m) = 1$ et $\text{pgcd}(cx, n) = 1$. Donc il existe a_i et b_j tels que $cy \equiv a_i \pmod{m}$ et $cx \equiv b_j \pmod{n}$. Puis que $mx + ny = 1$, alors $c = mcx + ncy = m(a_i + kn) + n(a_j + rn) = na_i + mb_j + (r + k)mn$, pour des entiers relatifs k et r. D'où $c \equiv a_i n + b_j m \pmod{nm}$.

□

Théorème 4.6.4

Pour la fonction d'Euler φ est une fonction multiplicative. De plus, on a pour tout $n > 1$,

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

où $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ est la factorisation de n.

Démonstration.

- Monterons que φ est multiplicative. Soient n et m deux entiers relatifs premiers entre eux. Soit A l'ensemble défini dans le le lemme précédent $\mathcal{A}$. On a par définition de $\mathcal{A}$, $\text{Card}(\mathcal{A}) = \varphi(m)\varphi(n)$. D'une autre part, puisque d'après le lemme précédant, $\mathcal{A}$ est un système réduit de résidus modulo nm, alors $\text{Card}(\mathcal{A}) = \varphi(mn)$. D'où $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ et comme par définition de φ, on a $\varphi(1) = 1$, alors c'est une fonction multiplicative.
- Trouvons maintenant l'expression de $\varphi(n)$. Soit $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ est la factorisation de n. Or les premiers p_i sont deux-à-deux distincts, alors si $i \neq j$, on a $p_i^{\alpha_i}$ et $p_j^{\alpha_j}$ sont premiers

entre eux. Donc, par la multiplicativité de φ, on a :

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}) = \prod_{i=1}^{k} \varphi(p_i^{\alpha_i}) \tag{4.3}$$

Puisque dans la suite des nombres suivante 1, 2, 3, ..., $p_i^{\alpha_i}$ les nombres qui ne sont pas premiers avec $p_i^{\alpha_i}$ sont p_i, $2p_i$, $3p_i$, ..., $p_i \cdot p_i^{\alpha_i - 1}$, et donc ils sont au nombre $p_i^{\alpha_i - 1}$. Alors,

$$\varphi(p_i^{\alpha_i}) = p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}.$$

D'où

$$\begin{aligned} \varphi(n) = \prod_{i=1}^{k} (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) &= \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$

Ce qui termine la démonstration.

□

En particulier, on a les cas suivants :

Corollaire 4.6.5

- Si p est un nombre premier, alors $\varphi(p) = p - 1$.
- Si p est un nombre premier et k un entier naturel non nul, alors

$$\varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}.$$

- Si p et q sont deux nombres premiers, alors

$$\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1).$$

Exemple 4.6.1

Donner, dans les cas suivants, le nombre des entiers naturels m tels que $0 \leq m \leq n$ et m premier avec n (c'est-à-dire, le nombre des entiers naturels inférieurs à n qui sont inversibles modulo n) :

$$n = 17, \qquad n = 57 \qquad n = 3000.$$

Solution. *Ceci revient à calculer $\varphi(n)$.*

- *On a $\varphi(17) = 17 - 1 = 16$, car 17 est un nombre premier.*
- *On a :*

$$\begin{aligned} \varphi(57) &= \varphi(3 \times 19), \quad \textit{car } 57 = 3 \times 19. \\ &= \varphi(3)\varphi(19), \quad \textit{car } \operatorname{pgcd}(3, 19) = 1. \\ &= (3-1)(19-1) = 2 \times 18 = 36. \end{aligned}$$

• *On a* $3000 = 3 \times 1000 = 3 \times 10^3 = 3 \times 2^3 \times 5^3$. *Alors :*

$$\begin{aligned} \varphi(3000) &= \varphi(3 \times 2^3 \times 5^3) \\ &= \varphi(3)\varphi(2^3)\varphi(5^3) \\ &= (3-1) \times (2-1)2^2 \times (5-1)5^2 \\ &= 2 \times 2^2 \times 4 \times 5^2 = 800. \end{aligned}$$

■

CHAPITRE 5

BASES DE LA THÉORIE DES GROUPES

5.1 Premières notions et résultats de la théorie des groupes

5.1.1 Loi de composition interne, associativité et commutativité

Soit E un ensemble non vide.

Définition 5.1.1

- On appelle **loi de composition interne** sur un ensemble E toute application f de $E \times E$ dans E :

$$\begin{array}{rccc} f: & E \times E & \longrightarrow & E \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) \end{array}$$

  L'application f est notée $\diamond$ et l'image $f(x,y)$ est notée $x \diamond y$ [a]. Dans ce cas, on parle de la loi $\diamond$ et on dit que $x \diamond y$ est **le composé de** x **et** y pour la loi $\diamond$.
- Dans ce cas, on dit que E **est muni de la loi de composition interne** $\diamond$ et on note $(E, \diamond)$.

a. des fois f est notée aussi $*$, $\cdot$, $+$ ou $\times$ ...

À titre d'exemples, on a :

- Pour $E = \mathbb{Z}$ (on a la même chose en choisissant $E = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{C}$), l'application définie par :

$$\begin{array}{rccc} + : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (a,b) & \longmapsto & a+b \end{array}$$

  est une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$. C'est l'**addition usuelle dans** $\mathbb{Z}$. Par exemple, $3 + 2 = 5$ est le composé de 3 et 2, qu'on a l'habitude d'appeler l'addition (ou la somme) de 3 et 2.
- Pour $E = \mathbb{R}$ (on a la même chose en choisissant $E = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{C}$), l'application définie par :

$$\begin{array}{rccc} \times : & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (a,b) & \longmapsto & a \times b \end{array}$$

est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$. C'est la **multiplication usuelle dans** $\mathbb{R}$. Par exemple, $3 \times 5 = 15$ est le composé de 3 et 5, qu'on a l'habitude d'appeler la multiplication (ou le produit) de 3 et 2. **Il est habituel d'écrire** ab **(ou** $a \cdot b$**) au lieu de** $a \times b$ **pour des lettres** a **et** b **indiquant des éléments de** $\mathbb{R}$ **(ou de** $\mathbb{C}$**).**

- Pour $E = \mathbb{Z}$, l'application définie par :

$$\begin{array}{rccc} \diamond : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (a, b) & \longmapsto & a \diamond b = a + b + 2ab \end{array}$$

est une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$. Remarquer que le composé (i.e. l'image) $a \diamond b$ du couple (a, b) est toujours dans $\mathbb{Z}$ (autrement dit, $a + b + 2ab \in \mathbb{Z}$).

Par exemple, $5 \diamond 3 = 5 + 3 + 2 \times 5 \times 3 = 64$ est le composé de 3 et 5.

- Pour $E = \mathbb{Z}$, soit l'application définie par :

$$\begin{array}{rccc} \diamond : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (n, m) & \longmapsto & n \diamond m = \dfrac{1}{4} n(n+1)m(m+1). \end{array}$$

Remarquer que le composé (i.e. l'image) $n \diamond m$ du couple (n, m) est toujours dans $\mathbb{Z}$. En effet, $n(n+1)$ et $m(m+1)$ sont deux nombres pairs (les deux sont divisibles par 2), donc leur produit est divisible par 4. Par suit, $\frac{1}{4}n(n+1)m(m+1)$ est un entier relatifs (autrement dit, $\frac{1}{4}n(n+1)m(m+1) \in \mathbb{Z}$). Donc, $n \diamond m$ est bien une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$.

- Pour $E = \mathbb{Z}$, l'application définie par :

$$\begin{array}{rccc} * : & \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & (a, b) & \longmapsto & a * b = a - b - 2ab \end{array}$$

est une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}$. Remarquer que le composé (i.e. l'image) $a * b$ du couple (a, b) est toujours dans $\mathbb{Z}$ (autrement dit, $a - b - 2ab \in \mathbb{Z}$).

Par exemple, $5 * 3 = 5 - 3 - 2 \times 5 \times 3 = -28$ est le composé de 5 et 3 et $3 * 5 = 3 - 5 - 2 \times 3 \times 5 = -32$ est le composé de 3 et 5. Remarquer de plus, qu'on a pas toujours l'égalité entre $a * b$ et $b * a$ (contrairement à l'addition "+" et la multiplication "×" usuelles)

- La division notée $\vdots$ (ou $\cdot/\cdot$) n'est pas une loi de composition interne sur $E = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, car a/b n'est pas défini pour tous les couples $(a, b) \in E$ (en effet, $\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$ et $\frac{5}{0}$ n'a pas de sens dans ces ensembles). Mais, on peut vérifier facilement que la division est une loi de composition interne sur $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ ou $\mathbb{C}^*$.
- Soit A un ensemble non vide et $E = \mathcal{F}(A)$ l'ensemble des applications de A dans A. La composition des applications :

$$\begin{array}{rccc} \circ : & E \times E & \longrightarrow & E \\ & (f, g) & \longmapsto & f \circ g \end{array}$$

est une loi de composition interne sur E.

- La loi $\diamond$ définie pour tout $x, y \in \mathbb{R}^+$ par :

$$x \diamond y = \ln(e^x + e^y - 1)$$

est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}^+$.

- La loi $+$ définie par $\forall (x,y),(x',y') \in \mathbb{R}^2$ par :

$$(x,y)+(x',y')=(x+x',y+y')$$

est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}^2$.

- La multiplication usuelle $\times$ est une loi de composition interne sur $\{0,1\}$.

Définition 5.1.2

Soit $(E,\diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$.

- La loi $\diamond$ est dite **commutative**, si

$$\forall (x,y) \in E^2; x \diamond y = y \diamond x.$$

- La loi $\diamond$ est dite **associative**, si

$$\forall (x,y,z) \in E^3; (x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z).$$ [a]

a. L'écriture $(x \diamond y) \diamond z$ veut dire, qu'on commence le calcule par $c = x \diamond y$, le composé de x et y, ensuit on calcule $(x \diamond y) \diamond z = c \diamond z$ le composé de c et z. De même pour $x \diamond (y \diamond z)$, on commence toujours par calculer de l'expression entre paranthèses.

Les deux propriétés introduites dans la définition ci-dessus sont appelées respectivement **commutativité** et **associativité** de la loi $\diamond$.

À titre d'exemples, on a :

▶ Considérons loi addition "+" définie sur $E=\mathbb{R}$ (c'est-à-dire, $(\mathbb{R},+)$). On a :

- La loi "+" est commutative. En effet, $\forall x,y \in \mathbb{R}$, on a :

$$x+y=y+x.$$

En particulier, on a $9+3=11$ et $3+9=11$ (donc, $9+3=3+9$).

- La loi "+" est associative. En effet, $\forall x,y,z \in \mathbb{R}$, on a :

$$(x+y)+z=x+(y+z).$$

En particulier, on a $(9+3)+5=11+5=16$ et $9+(3+5)=9+8=16$ (donc, $(9+3)+5=9+(3+5)$).

▶ Considérons la loi multiplication "$\times$" définie sur $E=\mathbb{R}^*$. On a :

- La loi "$\times$" est commutative. En effet, $\forall x,y \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$x \times y = y \times x.$$

En particulier, on a $9 \times 3 = 27$ et $3 \times 9 = 27$ (donc, $9 \times 3 = 3 \times 9$).

- La loi "$\times$" est associative. En effet, $\forall x,y,z \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$(x \times y) \times z = x \times (y \times z).$$

En particulier, on a $(9 \times 3) \times 2 = 27 \times 2 = 54$ et $9 \times (3 \times 2) = 9 \times 6 = 54$ (donc, $(9 \times 3) \times 2 = 9 \times (3 \times 2)$).

▶ Considérons la loi de composition interne $\diamond$ définie sur $E = \mathbb{Q}$ par $x \diamond y = x + y + 2 \times x \times y$. On a :

- La loi $\diamond$ est commutative. En effet, $\forall a, b \in \mathbb{Q}$, on a :

$$a \diamond b = a + b + 2 \times a \times b = b + a + 2 \times b \times a = b \diamond a.$$

La deuxième égalité vient du fait que les lois "+" et "×' sont commutatives (c'est-à-dire, $a + b = b + a$ et $a \times b = b \times a$).

- La loi $\diamond$ est associative. En effet, $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$, on a :
en posant $c = x \diamond y = x + y + 2xy$, on trouve :

$$\begin{aligned}
(x \diamond y) \diamond z &= c \diamond z \\
&= c + z + 2cz \\
&= x + y + 2xy + z + 2(x + y + 2xy)z \\
&= x + y + 2xy + z + 2z(x + y + 2xy) \\
&= x + y + 2xy + z + 2zx + 2zy + 4zxy \\
&= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz. \qquad (5.1)
\end{aligned}$$

D'une autre part, en posant $d = y \diamond z = y + z + 2yz$, on trouve :

$$\begin{aligned}
x \diamond (y \diamond z) &= x \diamond d = x + d + 2xd \\
&= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\
&= x + y + z + 2yz + 2xy + 2xz + 4xyz \\
&= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz. \qquad (5.2)
\end{aligned}$$

Par suite, d'après (5.1) et (5.2), on a $(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$. D'où la loi $\diamond$ est associative.

▶ Considérons la loi de composition interne $*$ définie sur $E = \mathbb{Z}$ par $a * b = a - b - 2ab$. On a :

- La loi $*$ n'est pas commutative. En effet, on a :

$$5 * 3 = 5 - 3 - 2 \times 5 \times 3 = -28 \qquad \text{et} \qquad 3 * 5 = 3 - 5 - 2 \times 3 \times 5 = -32.$$

Donc, $5 * 3 \neq 3 * 5$.

- La loi $*$ n'est pas associative. En effet,

$$(1 * 2) * 3 = (1 - 2 - 2 \times 1 \times 2) * 3 = (-5) * 3 = -5 - 3 - 2 \times (-5) \times 3 = 22$$

et

$$1*(2*3) = 1*(2*3) = 1*(2-3-2\times 2\times 3) = 1*(-13) = 1-(-13)-2\times 1\times(-13) = 40.$$

Donc, $(1 * 2) * 3 \neq 1 * (2 * 3)$.

▶ Considérons la loi de composition interne $\diamond$ définie sur $E = \mathbb{R}^+$ par $x \diamond y = \ln(e^x + e^y - 1)$. On a :

- La loi $\diamond$ est commutative. En effet, $\forall x, y \in \mathbb{R}^+$, on a :

$$x \diamond y = \ln(e^x + e^y - 1) = \ln(e^y + e^x - 1) = y \diamond x.$$

- La loi $\diamond$ est associative. En effet, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^+$, on a : en posant $c = x \diamond y = \ln(e^x + e^y - 1)$, on trouve :

$$\begin{aligned}(x \diamond y) \diamond z &= c \diamond z \\ &= \ln(e^c + e^z - 1) \\ &= \ln(e^{\ln(e^x+e^y-1)} + e^z - 1) \\ &= \ln(e^x + e^y - 1 + e^z - 1) \\ &= \ln(e^x + e^y + e^z - 2) \end{aligned} \tag{5.3}$$

D'une autre part, en posant $d = y \diamond z = \ln(e^y + e^z - 1)$, on trouve :

$$\begin{aligned}x \diamond (y \diamond z) &= x \diamond d \\ &= \ln(e^x + e^d - 1) \\ &= \ln(e^x + e^{\ln(e^y+e^z-1)} - 1) \\ &= \ln(e^x + e^y + e^z - 1 - 1) \\ &= \ln(e^x + e^y + e^z - 2) \end{aligned} \tag{5.4}$$

Il s'ensuit des égalités (5.3) et (5.4) que $(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$. D'où la loi $\diamond$ est associative.

Définition 5.1.3

Soient $(E, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$, et x et y deux éléments de E. On dit que x **et** y **commutent** pour la loi de E, si on a $x \diamond y = y \diamond x$.

Donc, si la loi $\diamond$ est commutative, alors $\forall x, y \in E$, x et y commutent.

Définition 5.1.4

Soient $(E, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$ et H un sous-ensemble non vide de E. On dit que H **est stable par la loi de** E, si $\forall (h, k) \in H^2$, on a $h \diamond k \in H$.

5.1.2 Élément neutre et élément inversible

Définition 5.1.5

Soit $(G, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$. On appelle **élément neutre** de $(G, \diamond)$ tout élément $e \in G$ vérifiant :

$$\forall x \in G, \quad x \diamond e = x \quad \text{et} \quad e \diamond x = x.$$

Un élément neutre de G est noté par e_G, 1_G ou 0_G.

Définition 5.1.6

Soit $(G, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne $\diamond$ admettant un élément neutre e_G.

- On appelle **symétrique** (ou **inverse**) de x tout élément $y \in G$ vérifiant :

$$x \diamond y = e_G \quad \text{et} \quad y \diamond x = e_G.$$

- Tout élément de $(G, \diamond)$ qui admet un symétrique est dit **symétrisable** (ou **inversible**). Un symétrique d'un élément symétrisable x de G est noté par x^{-1}.

À titre d'exemples, on a :

▶ Considérons $(\mathbb{R}, +)$ l'ensemble des nombres réels muni de la loi addition "+". On a :

- Le nombre 0 est un élément neutre de $(\mathbb{R}, +)$. En effet, $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$x + 0 = 0 + x = x.$$

- Soit $x \in \mathbb{R}$. L'élément x est symétrisable dans $(\mathbb{R}, +)$. En effet, on a :

$$x + (-x) = (-x) + x = 0.$$

Donc, $\forall x \in \mathbb{R}$, x est symétrisable dans $(\mathbb{R}, +)$ et son symétrique est $-x$.

▶ Considérons $(\mathbb{R}^*, \times)$ l'ensemble des nombres réels muni de la loi multiplication "$\times$". On a :

- Le nombre 1 est un élément neutre de $(\mathbb{R}^*, \times)$. En effet, $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$x \times 1 = 1 \times x = x.$$

- Soit $x \in \mathbb{R}$. L'élément x est symétrisable dans $(\mathbb{R}^*, \times)$. En effet, on a :

$$x \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \times x = 1.$$

Donc, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, x est symétrisable dans $(\mathbb{R}^*, \times)$ et son symétrique est $\frac{1}{x}$.

▶ Considérons $(\mathbb{Q}, \diamond)$ l'ensemble des nombres rationnels muni de la loi définie par

$$\forall x, y \in \mathbb{Q}, x \diamond y = x + y + 2xy.$$

- Le nombre 0 est un élément neutre de $(\mathbb{Q}, \diamond)$. En effet, $\forall x \in \mathbb{Q}$, on a :

$$x \diamond 0 = x + 0 + 2 \times x \times 0 = x \quad \text{et} \quad 0 \diamond x = 0 + x + 2 \times 0 \times x = x.$$

- Soit $x \in \mathbb{Q}$.
  - ⋆ Si $x \neq \frac{-1}{2}$, alors x est symétrisable dans $(\mathbb{Q}, \diamond)$. En effet, cherchons $y \in \mathbb{Q}$ tel que $x \diamond y = 0$. On a $x + y + 2xy = 0$, donc $y(1 + 2x) = -x$. Comme $1 + 2x \neq 0$, alors $y = \frac{-x}{1+2x}$ qui est un élément de $\mathbb{Q}$. De plus,

$$y \diamond x = \frac{-x}{1+2x} + x + 2 \times \frac{-x}{1+2x} \times x = \frac{-x + 2(1+2x) - 2x^2}{1+2x} = \frac{-x + 2 + 2x^2 - 2x^2}{1+2x} = 0.$$

Par suite, on a $x \diamond y = y \diamond x = 0$, pour $y = \frac{-x}{1+2x}$. D'où x est symétrisable dans $(\mathbb{Q}, \diamond)$ de symétrique $y = \frac{-x}{1+2x}$.

⋆ Si $x = \frac{-1}{2}$, alors il n'est pas symétrisable. En effet, supposons qu'il existe $y \in \mathbb{Q}$ tel que $\frac{-1}{2} \diamond y = 0$. Alors $\frac{-1}{2} + y + 2(\frac{-1}{2})y = 0$. Donc, $\frac{-1}{2} = 0$, ce qui est absurde. D'où, $\frac{-1}{2}$ n'est pas symétrisable dans $(\mathbb{Q}, \diamond)$.

Proposition 5.1.1 (Unicité de l'élément neutre et du symétrique)

Soit $(G, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$. Supposons que $(G, \diamond)$ admet un élément neutre noté e_G. Alors,

- L'ensemble $(G, \diamond)$ admet un élément neutre unique. Autrement dit, l'élément e_G est le seul élément neutre dans $(G, \diamond)$.
- Si $\diamond$ est associative, alors tout élément x de G admet au plus un symétrique. Autrement dit, si x est symétrisable dans $(G, \diamond)$, alors $\exists! y \in G$, tel que $x \diamond y = y \diamond x = e_G$.

Démonstration.

- Soient e_G et e'_G deux éléments neutres de $(G, \diamond)$. D'une part, comme e'_G est neutre, alors $e_G \diamond e'_G = e_G$. D'autre part, e_G est également neutre ce qui entraine que $e_G \diamond e'_G = e'_G$. Donc $e_G = e'_G$.
- Soient y et y' deux symétriques de x. On a alors $x \diamond y' = e_G$. En composant à gauche par y, on obtient $y \diamond (x \diamond y') = y \diamond e_G$. Par l'associativité et la définition de l'élément neutre, on obtient $(y \diamond x) \diamond y' = y$, donc $(e_G) \diamond y' = y$. D'où $y = y'$.

□

5.1.3 Groupe et sous-groupe

Définition 5.1.7

Soit $(G, \diamond)$ un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$.

- On dit que $(G, \diamond)$ est **un groupe** si les conditions suivantes sont vérifiées :
  1) La loi $\diamond$ est associative dans G.
  2) G admet un élément neutre pour la loi $\diamond$.
  3) Tout élément de G est symétrisable.

  Si de plus, la loi $\diamond$ est commutative, on dit que $(G, \diamond)$ est un **groupe commutatif** (ou **abélien**).
- On appelle **ordre d'un groupe** $(G, \diamond)$ le cardinal de l'ensemble G, et on le note $|G|$ (ou $\text{ord}(G)$ ou $\text{card}(G)$). Un groupe $(G, \diamond)$ est dit **fini** si son ordre est fini et il est **infini** si son ordre est infini.
- Un groupe fini d'ordre une puissance d'un nombre premier p est appelé **p-groupe**.

Par exemple :

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ sont des groupes (additifs) abéliens.
- $(\mathbb{Q}^*, \times), (\mathbb{R}^*, \times), (\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes (multiplicatifs) abéliens.
- $(\{1, -1\}, \times)$ est un groupe abélien fini. C'est un 2-groupe d'ordre 2.

- $(\{1,-1,i,-i\},\times)$ est un groupe abélien fini. C'est un 2-groupe d'ordre 2^2.
- Soient E un ensemble non vide, et $S(E)$ l'ensemble des applications bijectives de E sur E. Alors $(S(E),\circ)$ est un groupe. $S(E)$ est appelé **groupe des permutations ou groupe symétrique** de E. Si $E=\{1,2,3,\cdots,n\}$, alors $S(E)$ est noté S_n, et est appelé **groupe symétrique d'indice** n, et on a $|S_n|=n!$.
- Soient E un ensemble et Δ la différence symétrique définie sur $\mathcal{P}(E)$. Alors $(\mathcal{P}(E),\Delta)$ est un groupe abélien.

On a la proposition suivante qui est facile à démontrer.

Proposition 5.1.2 (Définition)

Soit $(G,\diamond)$ un groupe d'élément neutre 1_G. Alors,

- Tout élément $a\in G$ est **régulier**, c'est-à-dire, $\forall\ (x,y)\in G^2$ on a :

$$(x\diamond a=y\diamond a\Rightarrow x=y)\text{ et }(a\diamond x=a\diamond y\Rightarrow x=y).$$

- $\forall\, a,b\in G$, $(a\diamond b)^{-1}=b^{-1}\diamond a^{-1}$ et $(a^{-1})^{-1}=a$.

Définition 5.1.8

Soient $(G,\diamond)$ un groupe et H une partie non vide de G. On dit que H est un **sous-groupe de** G si les conditions suivantes sont vérifiées :

1) H est **stable pour la loi** $\diamond$, c'est-à-dire, $\forall x,y\in H$, $x\diamond y\in H$.

2) $(H,\diamond)$ est un groupe.

Par exemple :

- Si $(G,\diamond)$ un groupe d'élément neutre e_G. Alors $\{e_G\}$ et G sont des sous-groupes de G, appelés **sous-groupes triviaux** de G.
- $(\mathbb{Z},+)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q},+)$, qui est lui-même un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$.
- $(2\mathbb{Z},+)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$.
- $(2\mathbb{Z}+1,+)$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$, car $2\mathbb{Z}+1$ n'est pas stable par la loi $+$.
- Soit $\mathbb{U}_n=\{e^{2ki\pi};0\leq k\leq n-1\}$. On a $(\mathbb{U}_n,\times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*,\times)$. Le sous-groupe $\mathbb{U}_n$ est appelé **le sous-groupe des racines n-ièmes de l'unité**.

Proposition 5.1.3

Soient $(G,\diamond)$ un groupe d'élément neutre e_G et H une partie de G.
Alors H est un sous-groupe de $(G,\diamond)$ si et seulement si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1) $e_G\in H$,

2) H est stable par la loi $\diamond$, c'est-à-dire, $\forall x,y\in H$, $x\diamond y\in H$,

3) H est stable par passage à l'inverse, c'est-à-dire, $\forall x\in H$, $x^{-1}\in H$.

Démonstration. Supposons que les trois propriétés soient vérifiées, et montrons que H est un sous-groupe de $(G, \diamond)$. Il suffit donc de montrer que $(H, \diamond)$ est un groupe.

- Comme H est stable par la loi $\diamond$, alors $\diamond$ est une loi de composition interne sur H.
- $e_G \in H$, donc H est non vide.
- Du fait que $\diamond$ est associative sur G donc a fortiori sur H.
- e_G est l'élément neutre de G, i.e. $\forall g \in G \quad g \diamond e_G = e_G \diamond g = g$. En particulier, $\forall h \in H \quad h \diamond e_G = e_G \diamond h = h$. De plus $e_G \in H$, donc e_G est le neutre de $(H, \diamond)$.
- Soit $h \in H$. h possède un inverse h^{-1} dans G. Mais par hypothèse, $h^{-1} \in H$ et $h \diamond h^{-1} = h^{-1} \diamond h = e_G$, et donc h est inversible dans h.

□

Remarque Pratique 5.1.1

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne. Dans plusieurs situations, lorsqu'il est demandé de montrer que E est un groupe, il est efficace de montrer que E est un sous-groupe d'un groupe G, choisi parmi les groupes bien connus (appelés groupes de référence) suivants : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, où le groupe des applications bijectives d'un ensemble (muni de la composition des fonctions), le groupe des fonctions d'un ensemble A dans un ensemble B (muni de l'addition des fonctions), ...

À titre d'exemple, pour montrer que $(2\mathbb{Z}, +)$ est un groupe, il suffit de montrer que c'est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Proposition 5.1.4

Soient $(G, \diamond)$ un groupe d'élément neutre e_G et H une partie de G.
Alors H est un sous-groupe de $(G, \diamond)$ si et seulement si on a :

1) $e_G \in H$.

2) $\forall (x, y) \in H^2 \quad x \diamond y^{-1} \in H$.

Démonstration. La stabilité par composition et par passage à l'inverse implique directement le point 2).

Réciproquement, si on a 1), soit $x \in H$, alors $x^{-1} = e_G \diamond x^{-1} \in H$, d'où la stabilité par inverse. Si $(x, y) \in H^2$, on a $y^{-1} \in H$, puis $x \diamond y = x \diamond (y^{-1})^{-1} \in H$ d'où la stabilité par $\diamond$. □

Remarque 5.1.1. *Soit $(G, \diamond)$ un groupe.*

- *Si H est un sous-groupe de G, alors $\forall x \in H$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ $x^n \in H$.*
- *Si H et K sont deux groupes de G, alors $H \cap K$ est un sous-groupe de G.*
- *Tout sous-groupe de G est un groupe (pour la loi $\diamond$).*

Exemple 5.1.2

Soit $E =]-1,1[$ muni de la loi de composition interne définie par :

$$\forall x, y \in E, x \diamond y = \frac{x+y}{1+xy}.$$

Montrer que $(E, \diamond)$ est un groupe commutatif.

Solution. *Montrons que $(E, \diamond)$ est un groupe abélien.*

- *Montrons que $\diamond$ est associative. Soient $x, y, z \in E$. En posant, $c := x \diamond y = \frac{x+y}{1+xy}$, on trouve :*

$$(x \diamond y) \diamond z = c \diamond z = \frac{c+z}{1+cz} = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + (\frac{x+y}{1+xy} \times z)} = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}.$$

et en posant $d := y \diamond z = \frac{y+z}{1+yz}$, on trouve aussi :

$$x \diamond (y \diamond z) = x \diamond d = \frac{x+d}{1+xd} = \frac{x + \frac{y+z}{1+yz}}{1 + (x \times \frac{y+z}{1+yz})} = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}.$$

Donc, $(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$, d'où l'associativité de la loi $\diamond$

- *Montrons que $\diamond$ possède un élément neutre. On remarque que pour tout $x \in E$ on a $x \diamond 0 = \frac{x+0}{1+x\times 0} = x$ et $0 \diamond x = \frac{0+x}{1+0\times x} = x$. Donc la loi $\diamond$ possède un élément neutre qui est 0.*

- *Montrons que tout élément de E est symétrisable pour la loi $\diamond$. Soit $x \in E$. On remarque que*

  $x \diamond (-x) = \frac{x+(-x)}{1+x\times(-x)} = \frac{0}{1+x\times(-x)} = 0$ et $(-x) \diamond x = \frac{-x+x}{1+(-x)\times x} = 0$. Donc, tout élément x de E possède un symétrique pour $\diamond$ qui est $-x$.

- *Montrons que $\diamond$ est commutative. Pour tout $x, y \in E$, on a $x \diamond y = \frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx} = y \diamond x$. D'où la commutativité de $\diamond$.*

Par suite, $(E, \diamond)$ est un groupe commutatif. ■

Remarque 5.1.2. *Remarquer que l'ensemble E donné dans l'exemple précédent (muni de la loi $\diamond$) est contenu dans $\mathbb{R}$, mais ce n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, car ils sont munis des lois de composition interne différentes.*

Définition 5.1.9 (Notation additive et notation multiplicative)

Soient $(G, \diamond)$ un groupe et $x \in G$.

- On dit que la loi $\diamond$ est notée multiplicativement, si le composé $x \diamond y$ est noté tout simplement xy (s'il n'y a pas d'ambiguïté). Dans ce cas, l'élément neutre sera noté 1_G ou simplement 1 (s'il n'y a pas d'ambiguïté) et le symétrique d'un élément x sera noté x^{-1} et appelé l'**inverse** de x.
- On dit que la loi $\diamond$ est notée additivement, si le composé $x \diamond y$ est noté tout simplement $x + y$ (s'il n'y a pas d'ambiguïté). Dans ce cas, l'élément neutre sera noté 0_G ou simplement 0 (s'il n'y a pas d'ambiguïté) et le symétrique d'un élément x sera noté $-x$ et appelé **l'opposé** de x.
- Soit $(n \in \mathbb{N})$. En notation multiplicative on pose $x^n := \underbrace{x \cdot \cdots \cdot x}_{n \text{ fois}}$, et en notation additive on pose $nx := \underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ fois}}$.

  Si de plus x est symétrisable, alors en notation multiplicative on pose $x^{-n} := (x^{-1})^n$, et en notation additive on pose $(-n)x := n(-x)$.

Notation 5.1.5

- Dans la suite, on va adopter la notation multiplicative. C'est-à-dire, si on considère un groupe G (sans donner une notation pour la loi de G), alors la composé de deux éléments $x, y \in G$ (par la loi de G) sera noté tout simplement xy (sans utiliser les notations $x \diamond y$ ou $x * y$, ... pour la loi du groupe). De même le composé de x et y^{-1} sera noté tout simplement xy^{-1}, et la notation du composé de n éléments x_1, x_2, $\cdots$, x_n du groupe G sera noté $x_1 x_2 \cdots x_n$ (ou tout simplement $x_1 \cdots x_n$).
- Si on considère deux groupes G et E il faut se rappeler que chacun des deux groupes à sa propre loi, par exemple si $x, y \in G$ et $x', y' \in E$, le composé xy concerne la loi de G (car $x, y \in G$) et le composé $x'y'$ concerne la loi de E (car $x', y' \in E$). Dans certaines situations, pour simplifier la lecture et pour éviter la confusion, on note (par exemple) $\diamond$ pour la loi de G et $*$ pour la loi de E.

On a l'exemple fondamental suivant.

Exemple 5.1.3

Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont tous de la forme $n\mathbb{Z}$, avec n un entier naturel.

Solution. *Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$.*
Si $H \neq \{0\}$, alors il existe $x \in H$ tel que $x \neq 0$. Comme H est un groupe, alors x et $-x$ sont dans H. Donc, ou bien x est strictement positif, ou bien $-x$ est strictement positif. Par suite, $H \cap \mathbb{N}^*$ est non vide, soit alors n le plus petit entier naturel non nul appartenant à H. Montrons que $H = n\mathbb{Z}$.

- *Puisque H est un groupe et $n \in H$, alors $\forall k \in \mathbb{Z}$, $k(n) \in H$. Donc, $n\mathbb{Z} \subset H$ (noter que $k(n) = nk$).*
- *Soit $m \in H$. Par le théorème de la division euclidienne, il existe deux entiers q et r, avec $0 \leq r < n$, tels que $m = nq + r$. Comme $r = m - nq$ et $m \in H$ et $nq \in H$, alors $r \in H$. Donc, $r = 0$, car $r < n$ et n est le plus petit entier non nul dans H. Alors $m = nq \in n\mathbb{Z}$, et donc $H \subseteq n\mathbb{Z}$.*

Par suite, $H = n\mathbb{Z}$, d'où le résultat. ■

Exemple 5.1.4

Soit G un groupe. Montrer que l'intersection d'une famille de sous-groupes de G est un sous-groupe de G.

Solution. *On va utiliser la proposition 5.1.4.*

- *Soit 1_G l'élément neutre de G. Comme $\forall i \in I$, H_i est un sous-groupe de G, alors $\forall i \in I$, on a : $1_G \in H_i$. Donc*

$$1_G \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

- *Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Donc, $\forall i \in I$, $x, y \in H_i$. Puisque $\forall i \in I$, H_i est un sous-groupe de G, alors $\forall i \in I$, $xy^{-1} \in H_i$. Donc,*

$$xy^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i.$$

Par suite, $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G. ■

Définition 5.1.10

Soit G un groupe. On appelle **centre de** G l'ensemble noté et défini par :

$$Z(G) = \{x \in G; \forall y \in G, xy = yx\}.$$

Remarque 5.1.3. *Soit G un groupe.*

- *On vérifie facilement que le centre de G est un sous-groupe de G. De plus,*
- *$Z(G) = G$ si et seulement si G est commutatif.*

On termine cette sous-section par introduire le produit de groupes.

Proposition 5.1.6 (Produit direct externe de groupes)

Soit $(G_i)_{i\in I}$ une famille de groupes. L'ensemble suivant

$$G = \prod_{i\in I} G_i$$

muni de la loi de composition interne définie par $\forall x = (x_i)_{i\in I},\ y = (y_i)_{i\in I} \in G$,

$$x * y = (x_i y_i)_{i\in I},$$

est un groupe. Ce groupe est appelé **produit direct externe de** $(G_i)_{i\in I}$.

Démonstration. Les vérifications sont immédiates. On constate en particulier que l'élément neutre est la famille $(1_{G_i})_{i\in I}$ et l'inverse de $x = (x_i)_{i\in I}$ est $x^{-1} = (x_i^{-1})_{i\in I}$. □

5.1.4 Sous-groupe engendré par une partie

Soient G un groupe et A une partie de G. Remarquer que, d'après l'exemple 5.1.4, l'intersection de tous les sous-groupes de G qui contiennent A est un sous-groupe de G. Considérons alors la définition suivante :

Définition 5.1.11

Soit G un groupe et A une partie G.

- L'intersection de tous les sous-groupes de G qui contiennent A est appelée le **sous-groupe de** G **engendré** par A, on le note par $\langle A\rangle$ ou $gr(A)$.
- La partie A de G est dite **partie génératrice** de G (ou **engendre** G, ou est **un ensemble de générateurs de** G) si $\langle A\rangle = G$.

Définition 5.1.12

Un groupe G est dit de **type fini** s'il admet une partie génératrice finie, c'est-à-dire, s'il existe une partie finie A de G telle que $\langle A\rangle = G$.

Remarque 5.1.4. *Soient A, B deux parties d'un groupe G.*

- *Le groupe $\langle A\rangle$ est le plus petit (pour l'inclusion) des sous-groupes de G qui contiennent A.*
- *Dans le cas où A est l'ensemble vide, on a $\langle A\rangle = 1_G$. Autrement dit, le sous-groupe engendré par l'ensemble vide est le sous-groupe trivial $\{1_G\}$.*
- *Si A est une partie non vide de G formée d'un nombre fini d'éléments, $a_1, \cdots, a_n$,* **on note** *$\langle A\rangle = \langle a_1, \cdots, a_n\rangle$ le groupe engendré par A.*
- *Si $A = \{a\}$, on note $\langle A\rangle = \langle a\rangle$ et on parle du sous-groupe de G engendré par a.*
- *On a $A \subset \langle A\rangle$, et l'égalité est réalisée si, et seulement, si A est un sous-groupe de G.*
- *Si $A \subset B$, alors $\langle A\rangle \subset \langle B\rangle$.*

- *Remarquer aussi que tout groupe fini est un groupe de type fini.*

Par exemple,

- Le groupe $(\mathbb{Z},+)$ est un groupe de type fini, car il est engendré par 1. Donc, $\{1\}$ est une partie génératrice de $(\mathbb{Z},+)$.
- $(2\mathbb{Z},+)$ est le sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$ engendré par 2.
- Le groupe des racines n-ièmes de l'unité $\mathbb{U}_n = \{e^{2ki\pi}; 0 \leq k \leq n-1\}$ est engendré par $e^{2i\pi}$. Donc, $\mathbb{U}_n = \langle e^{2i\pi}\rangle$.

Théorème 5.1.1

Soient A une partie d'un groupe G. En notant, A^{-1} l'ensemble formé des symétriques des éléments de A, c-à-d, $A^{-1} = \{a^{-1} |\ a \in A\}$, alors les éléments du groupe $\langle A\rangle$ sont de la forme

$$\prod_{i=1}^{r} a_1 \cdots a_r,$$

où $r \in \mathbb{N}^*$ et les a_k sont dans $A \cup A^{-1}$ pour tout k compris entre 1 et r.

Démonstration. On montre tout d'abord que l'ensemble :

$$H = \{g = a_1 \cdots a_r |\ r \in \mathbb{N}^* \text{ et } a_k \in A \cup A^{-1} \text{ pour } 1 \leq k \leq r\}$$

est un sous-groupe de G.
Pour $a_1 \in A$, on a $a_1^{-1} \in A^{-1}$. Donc, $a_1 a_1^{-1} \in H$. Mais, puisque $a_1 a_1^{-1} = 1_G$, où 1_G est l'élément neutre de G, alors

$$1_G \in H.$$

Soient $a = a_1 \cdots a_r$ et $b = b_1 \cdots b_r$ deux éléments de H. On a :

$$ab^{-1} = a_1 \cdots a_r b_r^{-1} \cdots b_1^{-1} \in H.$$

Donc H est un sous-groupe de G. Comme H est un sous-groupe de G qui contient A, on a alors $\langle A\rangle \subset H$.

Réciproquement, tout élément $a = a_1 \cdots a_r$ de H est un produit d'éléments de $A \cup A^{-1} \subset \langle A\rangle$, donc $a \in \langle A\rangle$, et par suite $\langle A\rangle = H$. □

Remarque 5.1.5.

- *Le théorème précédent nous affirme aussi que*

$$\langle A\rangle = \langle A^{-1}\rangle = \langle A \cup A^{-1}\rangle.$$

- *On a aussi* $\langle A\rangle = \left\{ \prod_{k=1}^{k=r} a_k^{\varepsilon_k} |\ r \in \mathbb{N}^*, a_k \in A, \varepsilon_k \in \{-1,1\}, 1 \leq k \leq r \right\}$.

Rappelons que deux éléments x et y, d'un groupe G, commutent si $xy = yx$.

Exemple 5.1.5

Soit G un groupe.

1) Soient x et y sont deux éléments de G qui commutent. Montrer que x et y^{-1} commutent, et que x^{-1} et y^{-1} commutent aussi.

2) Soit $(x_1, \cdots, x_p)$ une famille d'éléments de G qui commutent deux à deux [a] (où $p \geq 1$). Montrer que

$$\langle x_1, \cdots, x_p \rangle = \left\{ \prod_{k=1}^{p} x_k^{\alpha_k} |\ \alpha_k \in \mathbb{Z},\ \text{pour tout } 1 \leq k \leq p \right\},$$

et que ce groupe est commutatif.

a. C'est-à-dire, $x_j x_k = x_k x_j$ pour tout j et k compris entre 1 et p

Solution.

1) *Supposons que x et y commutent, c'est-à-dire, $xy = yx$. Alors on a, $y^{-1}x = y^{-1}xyy^{-1} = y^{-1}yxy^{-1} = xy^{-1}$, donc x et y^{-1} commutent. On en déduit alors (en remplaçant x par son inverse) que x^{-1} et y^{-1} commutent aussi.*

2) *En notant $A = \{x_1, \cdots, x_p\}$, on a $A^{-1} = \{x_1^{-1}, \cdots, x_p^{-1}\}$. Par hypothèse on a $x_k x_j = x_j x_k$ et donc par la premier question on a $x_j^{-1} x_k = x_k x_j^{-1}$, on déduit que les éléments de $A \cup A^{-1}$ et*

$$\begin{aligned} \langle x_1, \cdots, x_p \rangle &= \left\{ \prod_{k=1}^{m} h_k |\ m \in \mathbb{N}^*, h_k \in A \cup A^{-1} \text{ pour } 1 \leq k \leq m \right\} \\ &= \left\{ \prod_{k=1}^{p} x_k^{\alpha_k} |\ \alpha_k \in \mathbb{Z},\ \text{pour tout } 1 \leq k \leq p \right\} \end{aligned}$$

Comme les x_k commutent, ce groupe est commutatif.

■

5.1.5 Homomorphismes de groupes

Définition 5.1.13

Soient $(G, \diamond)$ et $(E, *)$ deux groupes et f une application de G dans E.

- On dit que f est un **homomorphisme** (ou **morphisme**) de G dans E si :

$$\forall\, x, y \in G, \quad f(x \diamond y) = f(x) * f(y).$$

  En particulier,

  ⋆ Si f est bijectif, on dit que f est un **isomorphisme** de G dans E.

  ⋆ Si $G = E$ on dit que f est un **endomorphisme** de G ; un endomorphisme bijectif s'appelle un **automorphisme**, on note par $\mathrm{Aut}(\mathbf{G})$ l'ensemble des automorphismes de G.

- Deux groupes G et E sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme de E dans G. Dans ce cas, on note $G \cong E$.

Par exemple,

- Soient G et E deux groupes. L'application f définie par

$$\begin{array}{rccc} f : & G & \longrightarrow & E \\ & x & \longmapsto & 1_E. \end{array}$$

  est un homomorphisme de groupes, appelé **homomorphisme trivial** (de G dans E).

- La fonction exponentielle complexe $f : z \mapsto e^z$ est un homomorphisme de groupes de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. En effet, $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, on a $f(z + z') = e^{z+z'} = e^z e^{z'} = f(z')f(z')$.

- Soit $x \in \mathbb{N}^*$, alors $x \mapsto x + n$ est une bijection de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}$, mais ce n'est pas un automorphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

- Soit a un élément d'un groupe G. L'application

$$\begin{array}{rccc} f_a : & G & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & a^{-1}xa \end{array}$$

  est un homomorphisme, car

$$f_a(xy) = a^{-1}xya = (a^{-1}xa)(a^{-1}ya) = f_a(x)f_a(y).$$

  Cet homomorphisme est en fait un automorphisme, car il est bijectif et sa réciproque est l'homomorphisme $f_a^{-1}(x) = axa^{-1}$ puisque

$$f_a \circ f_a^{-1}(x) = f_a(axa^{-1}) = a^{-1}(axa^{-1})a = x = f_a^{-1} \circ f_a(x).$$

  Les automorphismes de cette forme s'appellent les *automorphismes intérieurs* de G, leur ensemble se note : $\mathrm{Int}(\mathbf{G})$.

- Soit G un groupe d'élément neutre 1_G, noté multiplicativement. Alors, pour un x fixé dans G, l'application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{Z} & \longrightarrow & G \\ & n & \longmapsto & x^n \end{array}$$

est un homomorphisme de $(\mathbb{Z},+)$ dans G. En effet, pour tout n, $m \in \mathbb{Z}$, on a la relation $f(n+m) = x^{n+m} = x^n x^m = f(n)f(m)$. L'application f est l'unique homomorphisme de $(\mathbb{Z},+)$ dans G vérifiant $f(1) = x$. Si G est noté additivement, cette application se note $f : n \longmapsto nx$ et la dernière relation s'écrit : $f(n+m) = (n+m)x = nx + mx = f(n) + f(m)$.

Proposition 5.1.7

Soit $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes. Alors

1) $f(1_G) = 1_E$ avec 1_G (resp. 1_E) l'élément neutre de G (resp. E).
2) Pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.
3) $\forall\, n \in \mathbb{Z}$, $\forall\, x \in G$, $f(x^n) = (f(x))^n$.
4) Pour tout sous-groupe H de G, $f(H)$ est un sous-groupe de E.
5) Pour tout sous-groupe H' de E, $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G.

Démonstration. Soient $(G,\diamond)$ et $(E,*)$ deux groupes et f un homomorphisme de G dans E.

1) On a $1_E * f(1_G) = f(1_G) = f(1_G \diamond 1_G) = f(1_G) * f(1_G)$. Puisque $f(1_G)$ est régulier, alors $1_E = f(1_G)$.
2) Soit $x \in G$, alors $(f(x))^{-1} * f(x) = 1_E = f(1_G) = f(x^{-1} \diamond x) = f(x^{-1}) * f(x)$, ce qui donne que $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$, car $f(x)$ est régulier.
3) Par récurrence sur n.
4) Montons que $f(H)$ est sous-groupe de E.
   - ⋆ On a $f(H) \subset E$ et $1_E = f(1_G) \in f(H)$.
   - ⋆ Soient y_1 et y_2 deux éléments de $f(H)$, alors il existe x_1 et $x_2 \in G$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Donc
   $$y_1 * y_2^{-1} = f(x_1) * f(x_2)^{-1} = f(x_1) * f(x_2^{-1}) = f(x_1 \diamond x_2^{-1}).$$
   Or H est un sous-groupe de G, alors $x_1 \diamond x_2^{-1} \in H$, ainsi $y_1 * y_2^{-1} \in f(H)$.

   On conclu que $f(H)$ est sous-groupe de E.
5) Soit H' un sous-groupe de E. Posons $H = f^{-1}(H')$ et montrons que H est un sous-groupe de G. Remarquons d'abord que $H = f^{-1}(H') \subset G$.
   - ⋆ On a $1_G \in H$ puisque $1_E = f(1_G) \in H'$.
   - ⋆ Soient x_1 et x_2 deux éléments de H, alors $y_1 = f(x_1) \in H'$ et $y_2 = f(x_2) \in H'$. Donc, on a :
   $$y_1 * y_2^{-1} = f(x_1) * f(x_2)^{-1} = f(x_1) * f(x_2^{-1}) = f(x_1 \diamond x_2^{-1}) \in H'.$$
   D'où $x_1 \diamond x_2^{-1} \in H$.

   Par suite, $f^{-1}(H')$ est sous-groupe de G.

□

En particulier, on a la remarque suivante.

Remarque 5.1.6. *Avec les même notation dans la proposition précédente, on a :*

- *Puisque G est un sous-groupe de G, alors $f(G)$ est un sous-groupe de E.*
- *Puisque $\{1_E\}$ est un sous-groupe de E, alors $f^{-1}(\{1_E\})$ est un sous-groupe de G.*

On a alors la définition suivante :

Définition 5.1.14

Soit $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes.

- Le sous-groupe $f(G)$ de E est appelé **image de** f, et est noté $\mathrm{Im}(f)$.
- Si 1_E est l'élément neutre de E. Le sous-groupe $f^{-1}(\{1_E\})$ de G est appelé **noyau de** f, et est noté $\ker(f)$, et on a $\ker(f) = \{x \in G;\ f(x) = 1_E\}$.

Théorème 5.1.2

Soient $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes et 1_G l'élément neutre de G. Alors on a :

1) f est surjectif si et seulement si $\mathrm{Im} f = E$.
2) f est injectif si et seulement si $\ker(f) = \{1_G\}$.

Démonstration.

1) Directe.
2) Soient x et x' dans G et notons par 1_E l'élément neutre de E, alors

$$\begin{aligned} f(x) = f(x') &\iff f(x)f(x')^{-1} = 1_E, \\ &\iff f(xx'^{-1}) = 1_E, \\ &\iff xx'^{-1} \in \ker(f). \end{aligned}$$

Donc si $\ker(f) = \{1_G\}$, alors $f(x) = f(x') \Longrightarrow xx'^{-1} = 1_G \Longrightarrow x = x'$. D'où f est injectif.
Inversement, supposons que f est injectif. Soit $x \in \ker(f)$, alors $f(x) = f(1_G) \Longrightarrow x = 1_G$. D'où le résultat.

□

Remarque 5.1.7.

- *Si $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes injectif, alors f induit un isomorphisme du groupe G sur le groupe* $\mathrm{Im}(f)$.
- *Si $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes surjectif, alors il induit un isomorphisme de E sur un autre groupe qu'on va introduire ultérieurement (voir théorème 5.1.9).*
- *Il est facile à vérifier que la composée de deux homomorphismes (resp. isomorphismes) de groupes est un homomorphisme (resp. isomorphisme) de groupes.*

Définition 5.1.15 (Injection canonique d'un sous-groupe)

Soit H un sous-groupe d'un groupe G. L'application

$$\begin{array}{rccc} i : & H & \longrightarrow & G \\ & h & \longmapsto & h \end{array}$$

est appelée l'**injection canonique de** H **dans** G.

Remarque 5.1.8. *L'injection canonique d'un sous-groupe est un homomorphisme injectif.*

5.1.6 Relations modulo un sous-groupe, indice, théorème de Lagrange et loi quotient

Soit G un groupe de loi notée multiplicativement d'élément neutre 1_G.

Définition 5.1.16

Soient H et K deux sous-ensembles non vides d'un groupe G, on pose :

$$HK = \{hk;\ h \in H \text{ et } k \in K\}.$$

En particulier, pour tout $a \in G$, on pose :

$$aH = \{ah;\ h \in H\} \qquad \text{et} \qquad Ha = \{ha;\ h \in H\}.$$

Remarque 5.1.9.

- *Remarquer que si G est commutatif, alors $\forall a \in G$, $aH = Ha$.*
- *Si H est un sous-groupe de G, alors $HH = H$.*
- *Si H est un sous-groupe de G, alors pour tout a, $b \in G$, on a :*
  - ⋆ $Ha = H \iff a \in H$ *et* $aH = H \iff a \in H$.
  - ⋆ $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$ *et* $Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$.

Théorème 5.1.3

Soient G un groupe et H un sous-groupe de G. Les relations $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ définies sur G par :

$$a\mathcal{R}_g b \iff a^{-1}b \in H \qquad \text{et} \qquad a\mathcal{R}_d b \iff ab^{-1} \in H$$

sont des relations d'équivalence.

Démonstration. On va vérifier que $\mathcal{R}_g$ est une relation d'équivalence, et la vérification des propriétés de $\mathcal{R}_d$ est analogue.

- Pour tout $a \in G$, on a $a^{-1}a = 1_G \in H$, donc $\mathcal{R}_g$ est réflexive.
- Soient a et b deux éléments de G tels que $a\mathcal{R}_g b$. Donc $a^{-1}b \in H$. Puisque H est un groupe, alors $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$, ce qui signifie que $b\mathcal{R}_g a$. Par suite, $\mathcal{R}_g$ est symétrique.
- Soient a, b et c des éléments de G tels que $a\mathcal{R}_g b$ et $b\mathcal{R}_g c$, alors $a^{-1}b \in H$ et $b^{-1}c \in H$. On a alors $a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H$, ce qui signifie que $a\mathcal{R}_g c$. Alors, $\mathcal{R}_g$ est transitive.

Par suite, $\mathcal{R}_g$ est une relation d'équivalence. □

Remarque 5.1.10.

- *Soient a, $b \in G$. On a les équivalences suivantes :*

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}_g b \iff a^{-1}b \in H &\iff \exists h \in H,\ b = ah \\ &\iff b \in aH \\ &\iff aH = bH. \end{aligned}$$

Donc, la classe de a modulo $\mathcal{R}_g$ est $\overline{a} = aH$.

- *Soient $a, b \in G$. On a :*

$$\begin{aligned} a\mathcal{R}_d b \iff ab^{-1} \in H &\iff \exists h \in H,\ b = ha \\ &\iff b \in Ha \\ &\iff Ha = Hb. \end{aligned}$$

Donc, la classe de a modulo $\mathcal{R}_d$ est $\overline{a} = Ha$.

Donc, on a :

Définition 5.1.17

Soient $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ les relations d'équivalence définies dans le théorème ci-dessus.

- La classe d'un élément a de G modulo $\mathcal{R}_g$ est appelée **classe de a à gauche modulo H** et le groupe quotient de G modulo $\mathcal{R}_g$ est :

$$(G/H)_g := \{\overline{a}\ ;\ a \in G\} = \{aH\ ;\ a \in G\}.$$

- La classe d'un élément a de G modulo $\mathcal{R}_d$ est appelée **classe de a à droite modulo H** et le groupe quotient de G modulo $\mathcal{R}_d$ est :

$$(G/H)_d := \{\overline{a}\ ;\ a \in G\} = \{Ha\ ;\ a \in G\}.$$

Remarque 5.1.11. *Gardons les même notations ci-dessus.*

- *Modulo ces deux relations d'équivalence on a :*

$$\overline{1_G} = H \qquad et \qquad \overline{a} = H \text{ si et seulement si } a \in H.$$

- *D'après le théorème 2.10.1 l'ensemble des classes à gauche (resp. à droite) modulo H deux-à-deux distinctes forment une partition de G.*
- *Dans le cas où G est un groupe commutatif, les notions de classes d'équivalence à droite et à gauche modulo H coïncident. En effet, dans ce cas, on a $\forall a \in H$, $aH = Ha$.*
- *Si la loi du groupe G est notée additivement, alors on peut définir $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ comme suit :*

$$a\mathcal{R}_g b \iff -a + b \in H \qquad et \qquad a\mathcal{R}_d b \iff a - b \in H.$$

- *Si $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, alors du fait que $(\mathbb{Z}, +)$ est commutatif, on a :*

$$a\mathcal{R}_g b \iff a\mathcal{R}_d b \iff a - b \in n\mathbb{Z} \iff a \equiv b \pmod{n}.$$

De plus, d'après le corollaire 4.1.3, on a :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_g = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_d = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{n-1}\}.$$

Donc, dans ce cas, la relation à gauche (resp. à droite) modulo le sous-groupe $n\mathbb{Z}$ de $(\mathbb{Z}, +)$ n'est rien d'autre que la relation de congruence modulo n.

Théorème 5.1.4

Soit H un sous-groupe d'un groupe G. On a :

$$\text{card}((G/H)_g) = \text{card}((G/H)_d).$$

Démonstration. Considérons l'application suivante :

$$\begin{array}{rccc} f: & (G/H)_g & \longrightarrow & (G/H)_d \\ & xH & \longmapsto & Hx^{-1} \end{array}$$

qui à la classe gauche xH associe la classe à droite Hx^{-1}.

- L'application f est bien définie. En effet, si on prend deux représentants de la classe xH (i.e., deux éléments de xH), x et x', alors $xH = x'H$. L'application f associe donc à xH les deux éléments Hx^{-1} et Hx'^{-1}. Pour f soit une application, il faut que ces deux classes à droite coïncident. Or $x\mathcal{R}_g x'$, alors $x^{-1}x' \in H$. Donc, $(x^{-1}x')^{-1} = x'^{-1}x \in H$. Alors, $x'^{-1} \in Hx^{-1}$. D'où $Hx^{-1} = Hx'^{-1}$.
- Il est claire que f est surjective.
- Montrons que f est injective. Soient xH et yH deux éléments de $(G/H)_g$ tels que $f(xH) = f(yH)$. Alors, on a $Hx^{-1} = Hy^{-1}$, donc $Hx^{-1}y = H$. Par suite, $x^{-1}y \in H$, ce qui implique que $y \in xH$, et donc $yH = xH$. D'où f est injective.

Alors f est une application bijective □

Donc, on considérer la définition suivante qui est indépendante de la relation à gauche ou à droite.

Définition 5.1.18

Soit H un sous-groupe d'un groupe G. Le cardinal $\text{card}((G/H)_g)$ de l'ensemble $(G/H)_g$ est noté $[G : H]$ et est appelée **l'indice de H dans G**.

Remarque 5.1.12.

- *Si G est fini, alors l'indice $[G : H]$ est fini.*
- *L'indice $[G : H]$ peut être fini sans que ni G, ni H le soit, il suffit de considérer $(\mathbb{Z}, +)$ et $H = n\mathbb{Z}$, avec $n \neq 0$, alors le cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n, c'est-à-dire $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = n$.*

Lemme 5.1.1

Soient G un groupe fini et H un sous-groupe de G. Pour tout $a \in G$, on a

$$\text{card}(aH) = \text{card}(H).$$

Démonstration. Soit a un élément fixé de G. Il est facile de voir que la translation à gauche $T_a : h \longmapsto ah$ est une injection de H dans aH. Donc, c'est une bijection (d'après le théorème 2.8.1). Alors, aH et H ont même cardinal. □

Théorème 5.1.5 (Théorème de Lagrange)

Soit H un sous-groupe d'un groupe fini G. Alors

$$|G| = [G : H]|H|,$$

donc l'ordre de H divise celui de G.

Démonstration. Puisque G est fini, alors $(G/H)_g$ est fini aussi. Soient alors $n = \text{card}((G/H)_g)$ et x_1, x_2,..., x_n des éléments de G tels que :

$$(G/H)_g = \{x_1H, x_2H, ..., x_nH\}.$$

Comment $(G/H)_g$ forme une partition de G, alors on a

$$G = x_1H \sqcup ... \sqcup x_nH.$$

Par suite, $|G| = \text{card}(x_1H) + ... + \text{card}(x_nH)$. Or par le lemme 5.1.1, chaque classe x_iH a le même cardinal que H, alors $|G| = n|H|$. D'où le résultat. □

Remarque 5.1.13.

- *On a* $[G : G] = 1$ *et* $[G : \{1_G\}] = |G|$.
- *Le théorème de Lagrange peut aussi se traduire par :* $[G : H] = \dfrac{|G|}{|H|}$.

Définition 5.1.19

Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$. Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie sur E est dite **compatible avec la loi** $\diamond$ si pour tous a, b, c et d dans E, on a :

$$(a\mathcal{R}b \text{ et } c\mathcal{R}d) \Longrightarrow (a \diamond c)\mathcal{R}(b \diamond d).$$

Par exemple, on a :

- La congruence modulo un entier naturel n est compatible avec l'addition dans $(\mathbb{Z}, +)$, en effet, comme déjà mentionné dans la proposition 4.1.3, pour tous a, b, c, et d dans $\mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, on a :

$$a + c \equiv b + d \pmod n.$$

- La congruence modulo un entier naturel n est compatible avec la multiplication dans $(\mathbb{Z}, \times)$, en effet, comme déjà mentionné dans la proposition 4.1.3, pour tous a, b, c, et d dans $\mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, on a :

$$ac \equiv bd \pmod n.$$

Proposition 5.1.8 (Loi quotient)

Soient E un ensemble non vide muni d'une loi de composition interne notée $\diamond$ et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E. Soit $E/\mathcal{R}$ l'ensemble quotient modulo $\mathcal{R}$ et désignons par $\overline{a}$ la classe de a modulo $\mathcal{R}$, pour tout $a \in E$. Alors, la correspondance

$$\begin{array}{rccc} f : & E/\mathcal{R} \times E/\mathcal{R} & \longrightarrow & E/\mathcal{R} \\ & (\overline{a}, \overline{b}) & \longmapsto & \overline{a \diamond b} \end{array}$$

définit une loi de composition interne sur $E/\mathcal{R}$ si et seulement si $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de E.
Dans ce cas, la loi de composition interne définie par f est appelée **loi quotient** de celle de E par $\mathcal{R}$. Elle sera notée aussi "$\diamond$", et on a : $\overline{a \diamond b} = \overline{a} \diamond \overline{b}$.

Démonstration. La correspondance f définit une loi de composition interne sur $E/\mathcal{R}$ si et seulement si f est une application, c'est-à-dire, si et seulement si pour tous $\overline{a}$, $\overline{b}$, $\overline{c}$ et $\overline{d}$ dans $E/\mathcal{R}$:

$$(\overline{a} = \overline{c} \text{ et } \overline{b} = \overline{d}) \Longrightarrow \overline{a \diamond c} = \overline{b \diamond d}.$$

Mais ceci est équivaut à la formule donnée par la définition 5.1.19. D'où le résultat. □

Remarque 5.1.14.

- *Avec les notations de la proposition ci-dessus, si la loi $\diamond$ est commutative sur E, alors la loi quotient $\diamond$ est commutative sur $E/\mathcal{R}$.*
- *Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est muni de la loi quotient de la loi de $(\mathbb{Z}, +)$ définie par*

  $$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b},$$

  pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$, est un groupe commutatif.
- *Remarquer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on peut munir $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par la loi de $(\mathbb{Z}, \times)$ (qui n'est pas un groupe) définie par*

  $$\overline{a} \times \overline{b} = \overline{a \times b},$$

  pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$. L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe car il est claire que $\overline{0}$ n'est pas inversible. Même $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \times)$, où $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\overline{1}, \overline{2}, ..., \overline{n-1}\}$, n'est pas un groupe en général.

En général, les relations d'équivalences $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ ne sont pas compatibles avec la loi de G (elles le sont si en particulier G est abélien). Mais le théorème suivant nous donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'elles le soient.

Théorème 5.1.6

Soit H est un sous-groupe d'un groupe G. Alors la relation d'équivalence $\mathcal{R}_g$ (resp. $\mathcal{R}_d$) associée à H est compatible avec la loi de G si et seulement si $\forall g \in G$, $gH = Hg$.

Démonstration. Supposons $\mathcal{R}_g$ compatible avec la loi de G. Alors montrons que pour tout $g \in G$, $gH = Hg$.

⋆ Montrons que $gH \subset Hg$. Soit $k \in gH$, alors $g\mathcal{R}_g k \Longrightarrow k\mathcal{R}_g g$ (par symétrie), et avec la compatibilité à droite, on déduit que

$$k\mathcal{R}_g g \Longrightarrow kg^{-1}\mathcal{R}_g gg^{-1} \Longrightarrow kg^{-1}\mathcal{R}_g 1_G,$$

ce qui revient à dire que $k \in Hg$. On a donc $gH \subset Hg$.

⋆ Montrons maintenant que $Hg \subset gH$. De manière analogue on a :

$$k \in Hg \Longrightarrow kg^{-1} \in H \Longrightarrow kg^{-1}\mathcal{R}_g 1_G \Longrightarrow kg^{-1}g\mathcal{R}_g 1_G g \Longrightarrow k\mathcal{R}_g g;$$

d'où avec la compatibilité de $\mathcal{R}_g$ on trouve

$$k\mathcal{R}_g g \Longrightarrow g^{-1}k\mathcal{R}_g g^{-1}g \Longrightarrow g^{-1}k\mathcal{R}_g 1_G;$$

donc $k \in gH$, d'où $Hg \subset gH$. Par suite $gH = Hg$.

Réciproquement, supposons que pour tout $g \in G$, $gH = Hg$, alors montrons que $\mathcal{R}_g$ est compatible avec la loi de G. Soient g, g' et h dans G. Supposons que $g\mathcal{R}_g g'$, alors $g^{-1}g' \in H$, donc

$$g^{-1}g'h \in Hh \text{ et donc } g^{-1}g'h \in hH, \text{ car } Hh = hH.$$

Par suite

$$h^{-1}g^{-1}g'h \in H \text{ c'est-à-dire } (gh)^{-1}g'h \in H, \text{ d'où } gh\mathcal{R}_g g'h.$$

D'autre part, $(hg)^{-1}hg' = g^{-1}h^{-1}hg' = g^{-1}g' \in H$, on déduit que $hg\mathcal{R}_g hg'$. Donc $\mathcal{R}_g$ est compatible avec la loi de G. Même démonstration pour $\mathcal{R}_d$. □

Le théorème précédent justifie l'introduction de la notion du groupe distingué (cf. Définition 5.1.20) qu'on va étudier dans la sous-section suivante.

5.1.7 Sous-groupe distingué, groupe quotient et théorème d'isomorphisme

Définition 5.1.20

Soit G un groupe. On dit qu'un sous-groupe H de G est **distingué** (ou **normal**), et on note $H \lhd G$, si pour tout $g \in G$, on a $gH = Hg$.

Remarque 5.1.15.

- *H est distingué $\iff$ pour tout $g \in G$, $gHg^{-1} = H$.*
- *H est distingué $\iff \forall g \in G$ et $\forall h \in H$, on a : $ghg^{-1} \in H$ (autrement dit, $\forall g \in G$, $gHg^{-1} \subseteq H$).*
- *Par le théorème 5.1.6, la relation d'équivalence $\mathcal{R}_g$ (resp. $\mathcal{R}_d$) associée à H est compatible avec la loi de G si et seulement si $H \lhd G$. Dans ce cas, au lieu d'écrire $a\mathcal{R}_g b$* **on écrit par fois** *$a \equiv b \pmod H$.*
- *Soit H un sous-groupe distingué d'un groupe G. Alors :*
  - ⋆ *Les deux relations $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ coïncident. Ainsi les deux ensembles des classes d'équivalences sont identiques et* **on note** *alors*

$$G/H := (G/H)_g = (G/H)_d. \tag{5.5}$$

  - ⋆ *On a $|G/H| \leq |G|$ et si G fini alors G/H est fini.*
  - ⋆ *Si G est fini, alors $|G/H| = |G|$ si et seulement si $H = \{1_G\}$.*
- *Si $H = \{1_G\}$, alors dans ce cas, H est un sous-groupe distingué de G et on a $G/H = G/\{1_G\} \cong G$.*
- *Attention : l'écriture $Hg = gH$ ne signifie pas $\forall h \in H$, $hg = gh$, mais il signifie, $\forall h \in H$ $\exists h' \in H$, $hg = gh'$.*

Remarque 5.1.16. *Si G est un groupe commutatif, alors tout sous-groupe de G est un sous-groupe distingué de G.*

Définition 5.1.21 (Surjection canonique modulo un sous-groupe)

Soit H un sous-groupe distingué d'un groupe G. L'application

$$\begin{array}{rccc} \pi : & G & \longrightarrow & G/H \\ & a & \longmapsto & \overline{a} = aH \end{array}$$

qui à tout élément a de G associe sa classe d'équivalence modulo H, est dite la **surjection canonique modulo** H.

Remarque 5.1.17.

- *Avec les notations de la définition ci-dessus, on a $\pi(a) = \pi(b)$ si et seulement si $a^{-1}b \in H$.*
- *La surjection canonique modulo un sous-groupe distingué est un homomorphisme surjective.*

Théorème 5.1.7

Soit G un groupe. Un sous-groupe H de G est distingué si et seulement s'il existe une unique structure de groupe sur l'ensemble quotient G/H des classes modulo H telle que la surjection canonique $\pi : G \longrightarrow G/H$ soit un homomorphisme de groupes.

Démonstration. Si G/H est muni d'une structure de groupe telle que π soit un morphisme de groupes, alors on a nécessairement pour tous g, g' dans G :

$$\overline{g}\overline{g'} = \pi(g)\pi(g') = \pi(gg') = \overline{gg'}.$$

Pour (g, h) dans $G \times H$, on a $\overline{g^{-1}hg} = \overline{g^{-1}h}\overline{g} = \overline{g^{-1}}\overline{g} = \overline{g^{-1}g} = \overline{1_G} = H$, ce qui signifie que $g^{-1}hg \in H$ (on rappelle que $\overline{g} = gH = \overline{1_G} = H$ si, et seulement si, $g \in H$). D'où H est distingué dans G.

Réciproquement, supposons que H est distingué. Alors pour tout $g \in G$, $gH = Hg$, donc par le Théorème 5.1.6 les deux relations $\mathcal{R}_g$ et $\mathcal{R}_d$ coïncident et sont compatibles avec la loi du groupe G. D'où la Proposition 5.1.8 implique que l'application

$$\begin{array}{rccc} f : & (G/H)_d \times (G/H)d & \longrightarrow & (G/H)_d \\ & (Hg, Hg') & \longmapsto & Hgg' \end{array}$$

est bien définie, c'est-à-dire elle est définie par le choix des représentants g et g' de Hg et Hg' et elle ne dépend pas de ce choix des représentants de g et g', ce qui résulte du fait que $\mathcal{R}_g$ est compatible avec la loi de G.

Il reste à vérifier que G/H muni de cette loi de composition interne est bien un groupe. Avec :

$$\overline{g_1}(\overline{g_2g_3}) = \overline{g_1g_2g_3} = \overline{g_1(g_2g_3)} = \overline{(g_1g_2)g_3} = \overline{g_1g_2g_3} = (\overline{g_1g_2})\overline{g_3},$$

on déduit que cette loi est associative. Avec $\overline{g}\overline{1_G} = \overline{g1_G} = \overline{g}$, on déduit que $\overline{1_G}$ est le neutre.

Avec $\overline{g}\overline{g^{-1}} = \overline{gg^{-1}} = \overline{1_G}$, on déduit que tout élément de G/H est inversible avec $(\overline{g})^{-1} = \overline{g^{-1}}$.

Par définition de cette loi de composition interne, l'application π est surjective. □

Remarque 5.1.18. *Soit H un sous-groupe distingué d'un groupe G.*

- *Donc, l'ensemble quotient G/H (voir (5.5)) muni de la loi définie par*

$$aHbH = abH \qquad (\textit{autrement dit, } \overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab})$$

  est un groupe.
- *L'élément neutre du groupe G/H est $\overline{1_G} = 1_G H = H$.*
- *Si G est un groupe commutatif, alors G/H est aussi un groupe commutatif.*

Définition 5.1.22 (Groupe quotient modulo un sous-groupe distingué)

Soit H un sous-groupe distingué d'un groupe G, alors le groupe G/H est appelé **groupe quotient** de G par le sous-groupe distingué H.

Exemple 5.1.6

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un groupe G d'élément neutre 1_G. Montrer que la relation $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de G si et seulement s'il existe un sous-groupe H distingué dans G tel que $\forall (x, y) \in G$, $x \equiv y \pmod{\mathcal{R}} \iff x^{-1}y \in H$.

Solution. *Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur G compatible avec sa loi. Donc*

$$x \equiv y \pmod{\mathcal{R}} \iff x^{-1}y \equiv x^{-1}x = 1_G \pmod{\mathcal{R}} \iff x^{-1}y \equiv 1_G \pmod{\mathcal{R}}.$$

Désignons par H la classe de 1_G modulo $\mathcal{R}$, alors la relation $\mathcal{R}$ est équivalente à $x^{-1}y \in H$, c'est-à-dire,

$$x \equiv y \pmod{\mathcal{R}} \iff x^{-1}y \in H.$$

De plus H est un sous-groupe distingué de G. En effet,

- ⋆ *H est non vide puisque $1_G \in H$ (en fait, $\overline{1_G} = H$),*
- ⋆ *pour tous x et y dans H, $xy^{-1} \in H$ (en fait, $x, y \in H \iff x \equiv y \pmod{\mathcal{R}}$),*
- ⋆ *soient $a \in G$ et $h \in H$, alors $h \in H \iff h \equiv 1_G \pmod{\mathcal{R}} \iff ah \equiv a1_G = a \pmod{\mathcal{R}}$, et comme $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi de G, donc $aha^{-1} \equiv 1_G \pmod{\mathcal{R}}$, d'où $aha^{-1} \in H$.*

La réciproque est triviale. ■

Théorème 5.1.8

Soient G et E deux groupes et f un homomorphisme de G dans E. Alors, $\ker(f)$ est un sous-groupe distingué de G.

Démonstration. Soient $g \in G$ et $h \in \ker(f)$, en notant par 1_G et 1_E les éléments neutres de G et E respectivement, on a :

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1})f(h)f(g) = (f(g))^{-1}1_E f(g) = 1_E,$$

c'est-à-dire que $g^{-1}hg \in \ker(f)$. Donc, d'après le deuxième point de la remarque 5.1.15, le sous-groupe $\ker(f)$ est distingué dans G. □

Théorème 5.1.9 (Décomposition canonique d'un morphisme)

Soit $f : G \longrightarrow E$ est un homomorphisme de groupes. Alors, il existe un unique isomorphisme de groupes $\overline{f} : G/\ker(f) \longrightarrow \mathrm{Im}(f)$ tel que

$$f = i \circ \overline{f} \circ \pi,$$

où $i : \mathrm{Im}(f) \longrightarrow E$ est l'injection canonique de $\mathrm{Im}(f)$ dans E et $\pi : G \longrightarrow G/\ker(f)$ la surjection canonique modulo $\ker(f)$. Donc, le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ f\ } & E \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle i} \\ G/\ker(f) & \xrightarrow[\ \overline{f}\ ]{} & \mathrm{Im}(f) \end{array}$$

Démonstration. Comme $\ker(f)$ est distingué dans G, alors $G/\ker(f)$ est un groupe. Si un tel isomorphisme $\overline{f}$ existe, alors on a pour tout $g \in G$:

$$f(g) = i \circ \overline{f} \circ \pi(g) = i \circ \overline{f}(\overline{g}) = \overline{f}(\overline{g})$$

ce qui prouve l'unicité de $\overline{f}$.

On peut définir $\overline{f}$ par $\overline{f}(\overline{g}) = f(g)$, pour tout $g \in G/\ker(f)$. Pour justifier cette définition, on doit vérifier qu'elle ne dépend pas du choix d'un représentant de $\overline{g}$. Si $\overline{g} = \overline{h}$, alors on a $g^{-1}h \in \ker(f)$, donc $1_E = f(g^{-1}h) = (f(g))^{-1}f(h) = f(g^{-1}h)$, d'où $f(g) = f(h)$. L'application $\overline{f}$ est donc bien définie et par construction, on a $f = i \circ \overline{f} \circ \pi$.

Comme $\overline{f}(\overline{g}\overline{h}) = \overline{f}(\overline{gh}) = f(gh) = f(g)f(h) = \overline{f}(\overline{g})\overline{f}(\overline{h})$, alors $\overline{f}$ est un homomorphisme de groupes. Montrons enfin que $\overline{f}$ est bijective.

Soit $\overline{g} \in \ker(\overline{f})$, alors

$$\overline{f}(\overline{g}) = 1_E \Longleftrightarrow f(g) = 1_E \Longleftrightarrow g \in \ker(f) \Longleftrightarrow \overline{g} = \ker(f) = \overline{1_G};$$

d'où $\overline{g} \in \ker(\overline{f}) \Longleftrightarrow \overline{g} = \ker(f) = \overline{1_G}$, par suite $\ker(\overline{f}) = \{\overline{1_G} = \ker(f)\}$, cet homomorphisme est donc injective. D'autre part,

$$\mathrm{Im}(\overline{f}) = \{\overline{f}(\overline{g}) \mid g \in G\} = \{f(g) \mid g \in G\} = \mathrm{Im}(f),$$

il est alors surjective, et par suite bijectif. □

En particulier, on a :

Corollaire 5.1.23 (Premier théorème d'isomorphisme)

Soit $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes. Alors :

$$G/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f).$$

Si de plus f est surjectif, alors $G/\ker(f) \cong E$.

Corollaire 5.1.24

Soit $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes. Si G est fini, alors $\mathrm{Im}(f)$ est fini et on a :

$$|G| = |\ker(f)|\,|\mathrm{Im}(f)|\,.$$

Démonstration. Comme d'après le théorème d'isomorphisme $G/\ker(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont isomorphes, alors si $\mathrm{Im}(f)$ est fini, et on a $|\mathrm{Im}(f)| = |G/\ker(f)|$. Donc, par le théorème de Lagrange, on a $|\mathrm{Im}(f)| = \dfrac{|G|}{|\ker(f)|}$. D'où le résultat. □

5.1.8 Groupe monogène, groupe cyclique et l'ordre d'un élément

Définition 5.1.25

On dit qu'un groupe G est **monogène** s'il est engendré par l'un de ses éléments. Un groupe monogène fini est dit **cyclique**.

Remarque 5.1.19. *Soit G un groupe monogène. Alors il existe $a \in G$ tel que :*

$$G = \langle a \rangle = \{a^k ; k \in \mathbb{Z}\}.$$ [1]

Remarque 5.1.20.

- *Un groupe monogène est nécessairement commutatif. En effet, si x et y sont dans $\langle a \rangle$, alors $x = a^n$ et $y = a^m$, donc*

$$xy = a^n a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m a^n = yx.$$

- *Un groupe cyclique G engendré par un élément g, tel que $g \neq 1_G$, a au moins deux éléments, 1_G et g.*

Par exemple, on a :

1) $(\mathbb{Z}, +)$ est monogène engendré par 1. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ qui sont de la forme $n\mathbb{Z}$ avec $n \geq 0$ sont tous monogènes ; $n\mathbb{Z}$ est engendré par n.
2) Si G est le groupe additif $\mathbb{Z}$, on sait alors que ces sous-groupes sont les $n\mathbb{Z}$ où n est un entier naturel et comme $(\mathbb{Z}, +)$ est commutatif, l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est naturellement muni d'une structure de groupe (c'est-à-dire, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ un groupe). Si $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}$$

a n éléments. Ce groupe est cyclique d'ordre n engendré par $\overline{1}$.

L'exercice suivant est le sujet d'un résultat important qui classifie les groupes monogènes.

1. Si la loi est notée additivement, alors $G = \langle a \rangle = \{ka \ ; \ k \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple 5.1.7

Soit G un groupe monogène. Montrer que

1) Si G est infini, alors il est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.
2) Si G est cyclique d'ordre n, alors il est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Solution. *Comme G est monogène, alors $\exists g \in G$, $G = \langle g \rangle$. Considérons l'application suivante :*

$$\begin{array}{rccc} \varphi_g : & (\mathbb{Z}, +) & \longrightarrow & G \\ & k & \longmapsto & g^k. \end{array}$$

- *Il est claire que φ_g est un homomorphisme de groupes. En effet, soit $x, y \in \mathbb{Z}$. On a $\varphi_g(n+m) = g^{n+m} = g^n g^m = \varphi_g(n)\varphi_g(m)$.*
- *Il est claire aussi que φ_g est surjectif. En effet, si $x \in G$, alors $\exists n \in \mathbb{N}$, $x = g^n$, car G est monogène. Donc, $\varphi_g(n) = g^n = x$. Donc, φ_g est surjectif, c'est-à-dire, $\mathrm{Im}(\varphi_g) = G$.*

Or $\ker(\varphi_g)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker(\varphi_g) = n\mathbb{Z}$. On distingue deux cas :

- ⋆ *Si $n = 0$, on a $\ker(\varphi_g) = \{0\}$ et donc f est injective. Alors, φ_g est un isomorphisme et G est infini et isomorphe à $\mathbb{Z}$.*
- ⋆ *Si $n \geq 1$, alors par le premier théorème d'isomorphisme, on a :*

$$\mathbb{Z}/\ker(\varphi_g) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathrm{Im}(\varphi_g) = G.$$

Donc G est fini et isomorphe à G.

■

Exemple 5.1.8

Soit G un groupe d'ordre un nombre premier p (i.e. $|G| = p$). Montrer que G est cyclique.

Solution. *Comme $|G| = p$ avec p un nombre premier, donc $|G| \geq 2$. Soit alors x un élément de G différent de 1_G. Le groupe $\langle x \rangle$ engendré par x est un sous-groupe de G, donc par le théorème de Lagrange $|\langle x \rangle|$ divise p. Donc, $|\langle x \rangle| \in \{1, p\}$. Or $x \neq 1_G$, alors $|\langle x \rangle| \neq 1$ et donc $|\langle x \rangle| = p = |G|$. Par suite, $G = \langle x \rangle$ et donc c'est un groupe cyclique.* ■

Définition 5.1.26

L'**ordre** d'un élément x d'un groupe G est le plus petit entier non nul n tel que $x^n = 1_G$. Si un tel entier n'existe pas, on dit que x est d'**ordre infini**. Il est noté $\theta(x)$.

Proposition 5.1.9

Soient G un groupe et x un élément de G d'ordre fini (i.e. $\theta(x)$ est fini). Alors :

- $\forall m \in \mathbb{N}$, on a
$$x^m = 1_G \Longrightarrow \theta(x) \text{ divise } m.$$
- Le groupe $\langle x \rangle$ engendré par x est
$$\langle x \rangle = \{1_G, x, x^2, ..., x^{\theta(x)-1}\} \qquad \text{et} \qquad |\langle x \rangle| = \theta(x).$$

Démonstration.

- Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $x^m = 1_G$. Considérons l'application :
$$\begin{array}{rccc} \varphi_x : & (\mathbb{Z}, +) & \longrightarrow & G \\ & k & \longmapsto & x^k. \end{array}$$
Donc, $m \in \ker(\varphi_x) := \{k \in \mathbb{Z}; x^k = 1_G\}$. Comme $\ker(\varphi_x)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$, tel que $\ker(\varphi_x) := n\mathbb{Z}$. Donc, n est le plus entier naturel tel que $x^n = 1_G$. Alors $\theta(x) = n$. D'où $\theta(x)$ divise m, car $m \in n\mathbb{Z}$.
- Posons $n = \theta(x)$.
  - ⋆ Montrons tout d'abord que les éléments de l'ensemble $\{1_G, x, ..., x^{n-1}\}$ sont deux-à-deux distincts, c'est-à-dire, le cardinal de cet ensemble est n. Soient i et j deux entiers naturels compris entre 0 et $n-1$ tels que $i \neq j$. Alors, $x^i \neq x^j$. En effet, sans perte de généralité, on peut supposer que $i > j$, donc, $0 < i - j < n$. Donc, si on suppose, par l'absurde, que $x^i = x^j$, on trouve $x^{i-j} = 1_G$ ce qui est impossible, car $0 < i - j < n = \theta(x)$ et $\theta(x)$ est le plus petit entier naturel non nul tel que $x^n = 1_G$. Par suite, les éléments de $\{1_G, x, ..., x^{n-1}\}$ sont deux-à-deux distincts.
  - ⋆ Il est clair que $\{1_G, x, ..., x^{n-1}\} \subseteq \langle x \rangle$, car $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G et $x \in \langle x \rangle$.
  - ⋆ Montrons maintenant l'inclusion inverse. Rappelons que $\langle x \rangle = \{x^m \ ; \ m \in \mathbb{Z}\}$. Si m est un entier quelconque, alors par le théorème de la division euclidienne on a $m = nq + r$ pour deux entiers q et r, avec $0 \leq r \leq n-1$. Donc, $x^m = x^{nq+r} = (x^n)^q x^r = (1_G)^q x^r = x^r$. Donc $\langle x \rangle \subseteq \{1_G, x, ..., x^{n-1}\}$.

  Finalement, on a $\langle x \rangle = \{1_G, x, ..., x^{n-1}\}$ et $|\langle x \rangle| = n = \theta(x)$.

□

Exemple 5.1.9

Soit $f : G \longrightarrow E$ un homomorphisme de groupes. Soit $x \in G$ d'ordre fini.

1) Montrer que $f(x)$ est d'ordre fini et est un diviseur de l'ordre de x. Autrement dit, $\theta(f(x))$ divise $\theta(x)$.
2) Montrer que si f est injectif, alors x et $f(x)$ ont le même ordre, autrement dit, $\theta(x) = \theta(f(x))$.
3) Montrer que si f est injectif, alors l'image d'un élément d'ordre infini est un élément d'ordre infini.

Solution.

1) *Posons $m = \theta(x)$. On a $(f(x))^m = f(x^m) = f(1_G) = 1_E$. Donc, $\theta(f(x))$ divise $m = \theta(x)$ (voir la proposition 5.1.9).*
2) *Posons $m' = \theta(f(x))$. On a $(f(x))^{m'} = 1_E = f(1_G)$, donc, $f(x^{m'}) = f(1_G)$. Comme f est injectif, alors $x^{m'} = 1_G$. Donc, $m' = \theta(f(x))$ divise $\theta(x)$. Puisque d'après la question précédente, $\theta(x)$ divise $\theta(f(x))$, alors $\theta(x) = \theta(f(x))$.*
3) *La vérification est laissée au lecteur.*

■

Remarque 5.1.21. *D'après l'exercice ci-dessus, un homomorphisme injectif (en particulier, un isomorphisme) conserve l'ordre des éléments.*

Proposition 5.1.10

- Soit G est fini. Alors :
$$\forall x \in G, \theta(x) \text{ divise } |G|.$$
Donc, l'ordre de tout élément de G est fini.
- Soit G un groupe et x est un élément de G d'ordre fini, et si k est un entier, alors l'ordre de x^k est
$$\theta(x^k) = \frac{\theta(x)}{\text{pgcd}(\theta(x), k)}.$$

Démonstration.

- Comme $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G, alors $\langle x \rangle$ est fini. Donc, on a $\langle x \rangle$ est un sous-groupe fini de G tel que $|\langle x \rangle| = \theta(x)$ (voir le deuxième point de la proposition 5.1.9). Alors, par le théorème de Lagrange (i.e. le théorème 5.1.5), on a $\theta(x)$ divise $|G|$.
- Soit $d = \text{pgcd}(\theta(x), k)$. Alors il existe deux entiers premiers entre eux n' et k' tels que $\theta(x) = n'd$ et $k = k'd$. Remarquer que $n' = \frac{\theta(x)}{\text{pgcd}(\theta(x),k)}$. On a :
$$(x^k)^{n'} = x^{k'dn'} = (x^{\theta(x)})^{k'} = 1_G.$$
Par suite, l'ordre de x^k divise n' et par ailleurs si m est un entier naturel tel que $(x^k)^m = 1_G$, alors $\theta(x) = n'd$ divise $km = k'dm$, ce qui implique que n' divise $k'm$. Donc, par le théorème de Gauss, m est un multiple de $n' = \frac{\theta(x)}{\text{pgcd}(\theta(x),k)}$. D'où le résultat.

□

5.2 Groupe symétrique

Soit E un ensemble non vide, l'ensemble des bijections de E sur lui même est noté $S(E)$, on dit aussi que $S(E)$ est l'**ensemble des permutations de** E. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathbb{N}_n = \{1, 2, ..., n\}$.

5.2.1 Premières définitions et propriétés

Théorème 5.2.1

L'ensemble $S(E)$ muni de la composition des applications est un groupe d'élément neutre Id_E.

Démonstration. La démonstration est immédiate. □

Donc, on a la définition suivante.

Définition 5.2.1

- Soit E un ensemble non vide, le groupe $S(E)$ est appelé **groupe des permutations** de E, on le note $S(E)$. Si $E = \mathbb{N}_n$, alors $S(E)$ est noté S_n, et il est appelé **groupe des permutations de degré** n (ou **groupe symétrique d'indice** n).
- Les éléments de $S(E)$ sont appelés **permutations de** E.

Remarque 5.2.1. *Dans le cas où E est réduit à un élément, on peut quand même définir $S(E)$ et il est réduit à $\{\mathrm{Id}_E\}$.*

Théorème 5.2.2

Soient E et F deux ensembles non vides et f une bijection de E sur F. Alors les groupes $S(E)$ et $S(F)$ sont isomorphes.

Démonstration. L'application $\varphi : S(E) \longrightarrow S(F)$ définie par $\varphi(g) = f \circ g \circ f^{-1}$ est un isomorphisme. En effet, pour tout $g \in S(E)$, $\varphi(g) \in S(F)$, car c'est la composée de bijections.

- L'application φ est un homomorphisme de groupes. En effet, pour g_1, g_2 dans $S(E)$, on a :

$$\varphi(g_1 \circ g_2) = f \circ g_1 \circ g_2 \circ f^{-1} = (f \circ g_1 \circ f^{-1}) \circ (f \circ g_2 \circ f^{-1}) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2).$$

- Montrons que φ est injectif. Soit $g \in \ker(\varphi)$, alors $\varphi(g) = \mathrm{Id}_F$, donc $f \circ g \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$; ceci implique que $g = f^{-1} \circ \mathrm{Id}_F \circ f = \mathrm{Id}_E$. D'où $\ker(\varphi) = \{\mathrm{Id}_E\}$, c-à-d φ est injective.
- Montrons que φ est surjectif. Pour $\tau \in S(F)$, l'application $g = f^{-1} \circ \tau \circ f$ est dans $S(E)$ et on a $\varphi(g) = \tau$, donc φ est surjective.

Par suite φ est un isomorphisme de $S(E)$ sur $S(F)$. □

Corollaire 5.2.2

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geq 1$. Alors $S(E)$ est isomorphe à S_n.

Démonstration. Puisque E est de cardinal n alors il est en bijection avec $\mathbb{N}_n = \{1, ..., n\}$. Donc, le corollaire découle du théorème ci-dessus. □

Remarque 5.2.2. *Comme pour tout ensemble E de cardinal $n \geq 1$, $S(E)$ est isomorphe à S_n, alors en tant que groupes $S(E)$ et S_n ont les mêmes propriétés. En conséquence, il suffit de connaître les propriétés du groupe S_n pour en déduire celles du groupe $S(E)$. Cela justifie le fait qu'on va se concentrer, dans ce qui suit, sur l'étude du groupe S_n.*

Proposition 5.2.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, alors $(S_n, \circ)$ est un groupe fini d'ordre $n!$.

Démonstration. Pour construire une bijection σ de $\mathbb{N}_n = \{1, ..., n\}$ sur lui même, il y a n façons différentes pour choisir l'image $\sigma(1)$ parmi les éléments de l'ensemble $\{1, ..., n\}$. Du fait que σ est bijective, alors $\sigma(2)$ est un élément de $\{1, ..., n\}\backslash\{\sigma(1)\}$, donc on a $(n-1)$ façons différente pour choisir l'image $\sigma(2)$. En continuant ainsi, pour $k \in \{1, ..., n\}$, après avoir choisi les images de 1, ..., $k-1$, l'image $\sigma(k)$ est un élément de $\{1, ..., n\}\backslash\{\sigma(1), \sigma(2), ..., \sigma(k-1)\}$, donc on a $n-(k-1)$ façons différente pour choisir l'image $\sigma(k)$, et vers la fin, on aura une seule façon pour choisir l'image $\sigma(n)$. Par suite, le nombre de possibilité pour construire une bijection σ de $\{1, ..., n\}$ sur lui même est

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-(k-1)) \times (n-k) \times \cdots \times 1 = n!$$

D'où S_n est d'ordre $n!$. □

Notation 5.2.2

La composée $\sigma \circ \tau$ de deux permutations σ et τ de S_n sera noté $\sigma\tau$. On parlera du produit de deux permutations plutôt que de la composée de deux permutations.

Définition 5.2.3 (Notations)

Soit $\sigma \in S_n$. On représente la permutation σ sous forme de tableau de deux lignes comme suit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Avec cette notation, on calcule facilement la composée et l'inverse. Par exemple :

- On a les deux permutations (éléments de S_5)

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

  Donc, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 1$, $\sigma(3) = 4$, $\sigma(4) = 5$ et $\sigma(5) = 3$, et $\tau(1) = 3$, $\tau(2) = 5$, $\tau(3) = 4$, $\tau(4) = 1$ et $\tau(5) = 2$.
- La composée des deux permutations σ et τ est

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

  En effet, pour tout $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, on a $\sigma\tau(k) = \sigma(\tau(k))$. Par exemple, $\sigma\tau(1) = \sigma(\tau(1)) = \sigma(3) = 4$.
- L'inverse de la permutation σ est

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.2.3

- Les groupes S_1 et S_2 sont commutatifs.
- Pour tout $n \geq 3$, le groupe S_n n'est pas commutatif.

Démonstration.

- En effet, $S_1 = \{\mathrm{Id}\}$ donc il est commutatif. Le groupe S_2 est constitué de l'identité et l'élément qui permute 1 et 2, donc S_2 est commutatif.
- Pour le deuxième point, considérons les deux permutations :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 1 & 4 & \cdots & n \end{pmatrix} \text{ et } \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \cdots & n \end{pmatrix} \text{ et } \sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 3 & 2 & 1 & 4 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

Donc $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. Par suite, on a pas la commutativité dans $(S_n, \circ)$.

□

5.2.2 Support, orbite et décomposition d'une permutation

Définition 5.2.4

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$. **Le support de la permutation** σ est l'ensemble noté et défini par :

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{x \in \mathbb{N}_n \ ; \ \sigma(x) \neq x\}.$$

Par exemple, on a :

- Soient $E = \{1, \cdots, 6\}$ et $\sigma \in S_6$ la permutation définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

  Alors $\mathrm{Supp}(\sigma) = \{2, 3, 4\}$.
- Le support de l'identité de S_n est l'ensemble vide.

Proposition 5.2.4

Si deux éléments de S_n ont leurs supports disjoints alors ils commutent.

Démonstration. Soient σ et ϕ deux éléments de S_n. Soit $k \in \mathbb{N}_n$.

- Si $k \in \mathrm{Supp}(\sigma)$, alors $\sigma(k) \in \mathrm{Supp}(\sigma)$, car sinon on aura $\sigma(\sigma(k)) = \sigma(k)$, et par l'injectivité de σ, ceci donne $\sigma(k) = k$. Ce qui contredit $k \in \mathrm{Supp}(\sigma)$. Or $\mathrm{Supp}(\sigma)$ et $\mathrm{Supp}(\phi)$ sont disjoints, alors $\sigma(k)$ et k n'appartient pas à $\mathrm{Supp}(\phi)$. Donc, $\phi(\sigma(k)) = \sigma(k)$ et $\phi(k) = k$. Donc, $\sigma\phi(k) = \sigma(k)$. D'où, $\phi\sigma(k) = \sigma\phi(k)$. De même, on vérifie que si $k \in \mathrm{Supp}(\phi)$, alors $\phi\sigma(k) = \sigma\phi(k)$.
- Si k n'appartient ni à $\mathrm{Supp}(\sigma)$ ni à $\mathrm{Supp}(\phi)$, alors $\phi\sigma(k) = \sigma\phi(k) = k$.

Donc, pour tout $k \in \mathbb{N}_n$, $\phi\sigma(k) = \sigma\phi(k)$. D'où, σ et ϕ commutent. □

Remarque 5.2.3. *La réciproque de la proposition précédente est fausse en général. Par exemple, les deux permutations suivantes*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Commutent et elles ont le même support qui est l'ensemble $\{1, 2, 3\}$.

Définition 5.2.5

- Soient $\sigma \in S_n$ et k un entier compris entre 1 et n. On appelle **σ-orbite de k** et on note $Orb_\sigma(k)$, l'ensemble $\{\sigma^i(k)/i \in \mathbb{N}\}$.
- Soit k un entier tels que $2 \leq k \leq n$. On appelle **k-cycle**, ou **cycle de longueur k** toute permutation $\sigma \in S_n$ qui n'admet qu'une seule orbite non réduite à un élément et celle-ci étant de cardinal k.
- Un 2-cycle est appelé **une transposition**.

Remarque 5.2.4. *Comme S_n étant un groupe fini, alors par le théorème de Lagrange, tout élément de S_n est d'ordre fini. Donc, l'ensemble $Orb_\sigma(k)$ est fini.*

Il est clair, qu'on a :

Proposition 5.2.5 (Notation)

Soit $\sigma \in S_n$ et k un entier tels que $2 \leq k \leq n$. Alors, σ un k-cycle si et seulement s'il existe i_1, i_2,..., i_k éléments de $\mathbb{N}_n$ deux-à-deux distincts tels que $\sigma(i_1) = i_2$, $\sigma(i_2) = i_3$, ..., $\sigma(i_{k-1}) = i_k$, $\sigma(i_k) = i_1$ et $\forall i \in \mathbb{N}_n \backslash \{i_1, i_2, ..., i_k\}, \sigma(i) = i$. Dans ce cas, on note :

$$\sigma := (i_1\ i_2\ \cdots\ i_k).$$

Dans ce cas, la seule σ-orbite de σ est $Orb_\sigma(i_1) = \{i_1, i_2, \cdots i_k\}$ et elle est de cardinale k.

Par exemple,

- La permutation $\sigma := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ est un 2-cycle (donc, c'est une transposition), car $\sigma(1) = 2$ et σ laisse les autres invariants. Donc, on note

$$\sigma = (2\ 4).$$

- La permutation $\tau := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ est un 4-cycle, car $\tau(1) = 4$, $\tau(4) = 3$, $\tau(3) = 5$ et $\tau(5) = 1$ et τ laisse les autres invariants. Donc, on note

$$\tau = (1\ 4\ 3\ 5).$$

- La permutation

$$\phi := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

n'est pas un k-cycle, car elle admet deux ϕ-orbites non réduites à un éléments qui sont $Orb_\phi(1) = \{1, 4\}$ et $Orb_\phi(2) = \{2, 5\}$.

Remarque 5.2.5.

- *Les permutations :* $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$, $(a_2\ a_3\ \cdots a_k\ a_1)$, $\cdots$, $(a_k\ a_1\ \cdots\ a_{k-1})$ *définissent le même k-cycle.*

- *L'inverse d'un k-cycle est un k-cycle de même support. Précisément, on a :* $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)^{-1} = (a_k\ a_{k-1}\ \cdots\ a_1)$.
- *Si* $\sigma = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ *est un k-cycle, alors pour tout entier i compris entre 1 et k on a :*

$$a_i = \sigma^{i-1}(a_1).$$

En effet, c'est vrai pour $i = 1$; supposant le résultat vrai pour $1 \leq i-1 \leq k-1$, on a :

$$a_i = \sigma(a_{i-1}) = \sigma(\sigma^{i-2}(a_1)) = \sigma^{i-1}(a_1), \quad \textit{car } a_{i-1} = \sigma^{i-2}(a_1).$$

Proposition 5.2.6

Un k-cycle est d'ordre k. Autrement dit, $\sigma^k = \mathrm{Id}$ et $\forall i$ tel que $0 < i < k$, on a $\sigma^i \neq \mathrm{Id}$.

Démonstration. Soit $\sigma = (a_1 \cdots a_k)$ un p-cycle avec $k \geq 2$. Pour tout entier i compris entre 1 et k, on a :

- d'une part, $a_i = \sigma^{i-1}(a_1)$ (voir la remarque 5.2.5), donc pour tout $0 < i < p$, $\sigma^i \neq \mathrm{Id}$;
- d'autre part,

$$\begin{aligned}
\sigma^k(a_i) &= \sigma^k(\sigma^{i-1}(a_1)) \ \text{(voir la remarques 5.2.5)} \\
&= \sigma^{i-1}(\sigma^k(a_1)) \ \text{(car le sous-groupe } \langle\sigma\rangle \text{ est abélien)} \\
&= \sigma^{i-1}(\sigma(\sigma^{k-1}(a_1))) = \sigma^{i-1}(\sigma(a_k)) \\
&= \sigma^{i-1}(a_1) \\
&= a_i;
\end{aligned}$$

de plus, on sait que $\forall x \in E$ et $x \notin \{a_1, \cdots, a_k\}$, $\sigma^k(x) = x$. Donc $\forall x \in \{a_1, \cdots, a_k\}$, $\sigma^k(x) = x$, par suite $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

Donc σ est d'ordre k. □

Remarque 5.2.6.

- *La réciproque du résultat précédent n'est pas vraie. Par exemple, la permutation ϕ définie dans (5.6) est d'ordre 2 mais n'est pas un 2-cycle car elle admet deux orbites non réduites à un seul élément :* $\{1, 4\}$ *et* $\{2, 5\}$.
- *Du résultat précédent, On déduit que l'inverse d'un p-cycle σ est le p-cycle $\sigma^{-1} = \sigma^{p-1}$.*
- *Si σ est un p-cycle, le calcul de σ^m, pour tout entier relatif m, peut alors s'obtenir en effectuant la division euclidienne de m par p : on a $m = pq + r$ avec $0 \leq r \leq p-1$, donc*

$$\sigma^m = \sigma^{pq+r} = (\sigma^p)^q \sigma^r = \sigma^r.$$

- *Deux cycles σ et τ à supports disjoints commutent : $\sigma\tau = \tau\sigma$, simple à vérifier.*
- *Un cycle $\tau_{ij} = (ij)$ de longueur 2 (i.e., une transposition) est d'ordre 2 puisque $\tau_{ij}^2 = id$.*

Théorème 5.2.3

S_n est engendré par les cycles. Autrement dit, toute permutation de S_n est un produit de cycles à supports disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs. Si $\sigma = c_1 c_2 \cdots c_\ell$ est une telle décomposition, alors on a la partition :

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^{i=\ell} \mathrm{Supp}(c_i).$$

Démonstration. Soit $\sigma \in S_n$.
• Si $\sigma = id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$, alors $\sigma = id = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$
• Si $\sigma \neq \text{Id}$, alors il existe $a_1 \in E = \{1, 2, \cdots, n\}$ tel que $\sigma(a_1) \neq a_1$.
Pour $j \geq 2$, posons $\sigma(a_{j-1}) = a_j$ c'est-à-dire $\sigma(a_1) = a_2$, $\sigma(a_2) = a_3$, $\sigma(a_3) = a_4$, $\cdots$.
Soit $i \geq 2$ le plus petit entier tel que $a_{i+1} = \sigma(a_i) \in P_i = \{a_1, \cdots, a_i\}$ (cet entier existe puisque E est fini). Alors nécessairement $\sigma(a_i) = a_1$, car sinon on aura $\sigma(a_i) = a_j$ avec $2 \leq j \leq i$ et $\sigma(a_{j-1}) = a_j$, d'où $\sigma(a_i) = \sigma(a_{j-1}) = a_j$ et $a_{j-1} \neq a_i$, ce qui contredit l'injectivité de σ.
La restriction de σ à $\{a_1, \cdots, a_i\}$ est un cycle $c_i = (a_1 \cdots a_i)$. On obtient alors un cycle c_i.
Si $i = n$, alors le problème est résolu.
Sinon, c-à-d, si $i < n$, alors c_i opère sur une partie $P_i = \{a_1, \cdots, a_i\}$; on refait le même travail dans $\{a_{i+1}, a_{i+2}, \cdots, a_n\}$. Supposons construit P_i, P_j, $\cdots$, P_ℓ $(i < j < \cdots < \ell)$ tels que $\bigcup_{k=i}^{\ell} P_k = E$ et la restriction c_k de σ à chaque P_k est un cycle, alors

$$\sigma = c_i c_j \cdots c_\ell,$$

puisque $\forall x \in \{1, 2, \cdots, n\}$, il existe $k \in \{i, j, \cdots, \ell\}$ tel que $x \in P_k$, donc $c_j(x) = x$ pour tout $j \neq k$. D'où $\sigma(x) = c_k(x)$. □

Remarque 5.2.7. *La somme des ordres des cycles c_i est n. Les c_i sont permutables car opèrent sur des parties disjointes.*

Théorème 5.2.4

L'ordre de la permutation $\sigma = c_1 c_2 \cdots c_\ell$ décomposée en produit de cycles deux à deux disjoints est égal au plus petit commun diviseur des longueurs des c_i.

Démonstration. Soient $\sigma \neq \text{Id}$ et $c_1 c_2 \cdots c_\ell$ sa décomposition en cycles disjoints. Pour tout entier k, on a $\sigma^k = c_1^k c_2^k \cdots c_\ell^k$ car les cycles commutent. Puisque les cycles c_i sont deux à deux disjoints, on a $\sigma^k = \text{Id}$ si et seulement si $c_1^k = \text{Id}$, $c_2^k = \text{Id}$, $\cdots$, $c_\ell^k = \text{Id}$. Donc si σ est d'ordre m, alors $\theta(c_i)$ divise m pour tout $i \in \{1, \cdots, \ell\}$, et donc le ppcm des $\theta(c_i)$ divise m.

Réciproquement, si s est le ppcm des $\theta(c_i)$, alors $\sigma^s = c_1^s c_2^s \cdots c_\ell^s = \text{Id}$ donc m divise s, d'où $m = s$. □

Corollaire 5.2.6

Soit $\sigma \in S_n$. L'ordre de σ est le ppcm des longueurs des cycles c_i dans sa décomposition.

Remarque Pratique 5.2.1

Pour calculer des cycles dans la décomposition d'une permutation $\sigma \in S_n$, on procède comme suit : pour $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \cdots, n\}$, une décomposition d'une permutation σ s'obtient en prenant les images du plus j_1 petit éléments de $\mathbb{N}_n$ qui n'est pas fixe par σ, par σ, σ^2, $\cdots$, jusqu'au moment où on retombe sur j_1, ces images sont en effet l'orbite de j_1 et forme le premier cycle dans la décomposition de σ, puis on recommence avec le plus petit entier j_2 (s'il existe) dans $\mathbb{N}_n \backslash Orb_\sigma(j_1)$ qui n'est pas fixe pour obtenir le deuxième cycle, puis on recommence avec le plus petit entier j_3 (s'il existe) dans $\mathbb{N}_n \backslash (Orb_\sigma(j_1) \cup Orb_\sigma(j_2))$ qui n'est pas fixe pour obtenir le deuxième cycle, et ainsi de suite.

Par exemple, considérons la permutations suivantes :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 13 & 7 & 6 & 9 & 8 & 10 & 12 & 11 & 2 \end{pmatrix}.$$

- ⋆ Le plus petit élément de $\mathbb{N}_{13}$ qui n'est pas fixe est 2, donc on a $\sigma(2) = 3$, $\sigma^2(2) = \sigma(3) = 4$, $\sigma^3(2) = \sigma(4) = 5$, $\sigma^4(2) = \sigma(5) = 13$, $\sigma^5(2) = \sigma(13) = 2$, ce qui donne le premier cycle $c_1 = (2\ 3\ 4\ 5\ 13)$.
- ⋆ Puis, on a $\mathbb{N}_{13} \backslash Orb_\sigma(2) = \mathbb{N}_{13} \backslash \{2, 3, 4, 5, 13\} = \{1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, donc le plus petit élément de qui n'est pas fixe de σ est 6. On a $\sigma(6) = 7$, $\sigma^2(6) = \sigma(7) = 6$, ce qui donne le deuxième cycle $c_2 = (6\ 7)$.
- ⋆ Puis, le plus petit élément de $\mathbb{N}_{13} \backslash (Orb_\sigma(2) \cup Orb_\sigma(6)) = \{1, 8, 9, 10, 11, 12\}$ est 8 et $\sigma(8) = 9$, $\sigma^2(8) = \sigma(9) = 8$, ce qui donne le troisième cycle $c_3 = (8\ 9)$ dans la décomposition de σ.
- ⋆ De même le plus petit élément de $\mathbb{N}_{13} \backslash (Orb_\sigma(2) \cup Orb_\sigma(6) \cup Orb_\sigma(8)) = \{1, 10, 11, 12\}$ est 11 et on a $\sigma(11) = 12$, $\sigma^2(11) = 11$, donc le quatrième cycle $c_4 = (11\ 12)$ dans la décomposition de σ. Remarquer que $\mathbb{N}_{13} \backslash (Orb_\sigma(2) \cup Orb_\sigma(6) \cup Orb_\sigma(8) \cup Orb_\sigma(11)) = \{1, 10\}$, et 1 et 10 sont fixe par σ.

Par suite,

$$\sigma = c_1 c_2 c_3 c_4 = (2\ 3\ 4\ 5\ 13)(6\ 7)(8\ 9)(11\ 12).$$

De plus, par le corollaire 5.2.6, l'ordre de σ est $\theta(\sigma) = \text{ppcm}(5, 2, 2, 2) = 10$.

Proposition 5.2.7

Le groupe symétrique S_n est engendré par les transpositions. Autrement dit, toute permutation est produit de transpositions (non unique, non commutatif).

Démonstration. Par le théorème 5.2.3, il suffit de montrer cela pour un cycle. Soient $p \leq n$ et σ un p-cycle de S_n. Posons

$$\sigma := (a_1\ a_2\ \cdots\ a_p),$$

avec $a_i \in \mathbb{N}_n$. Alors $\sigma = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_p) = (a_1\ a_2)(a_2\ a_3)(a_3\ a_4) \cdots (a_{p-1}\ a_p)$. □

Remarque 5.2.8. *La preuve de la proposition ci-dessus, montre que tout p-cycle peut être exprimé comme produit de $p - 1$ transpositions.*

Par exemple, considérons σ un élément de S_7 définie par :

$$\begin{aligned}\sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 2 & 6 & 7 & 3 \\ 5 & 4 & 2 & 6 & 7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1\ 5\ 4\ 2\ 6\ 7\ 3) = (1\ 5)(5\ 4)(4\ 2)(2\ 6)(6\ 7)(7\ 3)\end{aligned}$$

Remarque 5.2.9. *L'écriture d'une permutation en produit de transpositions n'est pas unique : par exemple* $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2) = (1\ 2)(2\ 3) = (2\ 3)(1\ 3)$. *De plus, si* $n \geq 3$ *et* $i,\ j \in \{2, \cdots, n\}$, $i \neq j$, *alors on peut toujours remplacer la transposition* $(i\ j)$ *par le produit* $(1\ i)(1\ j)(1\ i)$ *(voir l'exercice ci-dessous 5.2.2).*

5.2.3 Conjugaisons

Proposition 5.2.8

Soit p un entier compris entre 2 et card(E). Le conjugué, dans $S(E)$, d'un p-cycle est encore un p-cycle. Précisément, pour tout p-cycle $\sigma = (x_1\ x_2\ \cdots\ x_p)$ et toute permutation τ, on a :

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(x_1)\ \tau(x_2)\ \cdots\ \tau(x_p)).$$

Réciproquement, deux cycles de même longueur sont conjugués dans $S(E)$, c'est-à-dire que si σ et ρ sont deux cycles de même longueur p, alors il existe une permutation τ telle que $\rho = \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$.

Démonstration. Soient un p-cycle $\sigma = (x_1 x_2 \cdots x_p)$ et une permutation τ. Notons

$$\mu = (\tau(x_1)\tau(x_2)\cdots\tau(x_p)),$$

alors il suffit montrer que $\tau \circ \sigma = \mu \circ \tau$.

- Si $x \in E\backslash\{x_1, \cdots, x_p\}$, on a $\sigma(x) = x$ et $\tau(x) \in E\backslash\{\tau(x_1), \cdots, \tau(x_p)\}$, ce qui implique que $\mu(\tau(x)) = \tau(x)$, d'où :

$$\tau \circ \sigma(x) = \tau(x) = \mu(\tau(x)) = \mu \circ \tau(x).$$

- Si x est l'un des x_k $(x \in \{x_1, \cdots, x_p\})$, on a donc :

$$\tau \circ \sigma(x) = \tau \circ \sigma(x_k) = \tau(\sigma(x_k)) = \tau(x_{k+1}),$$

en notant $x_{p+1} = x_1$, alors $\mu \circ \tau(x) = \mu(\tau(x_k)) = \tau(x_{k+1})$, d'où $\tau \circ \sigma = \mu \circ \tau$, donc $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \mu$.

Inversement, Soient $\sigma = (x_1 x_2 \cdots x_p)$ et $\rho = (x'_1 x'_2 \cdots x'_p)$ deux p-cycles. Soit aussi une bijection φ de $E\backslash\{x_1, \cdots, x_p\}$ sur $E\backslash\{x'_1, \cdots, x'_p\}$, alors on peut définir une permutation τ de E en posant :
- $\tau(x_k) = x'_k$ pour $k = 1, \cdots, p$ et
- $\tau(x) = \varphi(x)$ pour $x \in E\backslash\{x_1, \cdots, x_p\}$;
on a donc : $\tau^{-1}(x'_k) = x_k$ pour $k = 1, \cdots, p$ et $\tau^{-1}(x) = \varphi^{-1}(x)$ pour $x \in E\backslash\{x'_1, \cdots, x'_p\}$.
Soit $x \in E$, on a deux cas :
- si $x \notin \{x'_1, \cdots, x'_p\}$, alors $\varphi^{-1}(x) \notin \{x_1, \cdots, x_p\}$, sinon on aura $x = \tau(\varphi^{-1}(x)) \in \{x'_1, \cdots, x'_p\}$; ce qui est faux. D'où $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}(x) = \tau \circ \sigma \circ \varphi^{-1}(x) = \tau \circ \tau^{-1}(x) = x = \rho(x)$.
- si $x = x'_i \in \{x'_1, \cdots, x'_p\}$, alors $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}(x'_i) = \tau \circ \sigma(x_i) = \tau(x_{i+1}) = x'_{i+1} = \rho(x'_i)$. Par suite $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \rho$. □

Exemple 5.2.2

1) Montrer que S_n est engendré par les $n-1$ transpositions $(1\ k)$, avec $2 \leq k \leq n$.
2) Montrer que S_n est engendré par les $n-1$ transpositions $(k\,k+1)$, avec $1 \leq k \leq n-1$.

Solution.

1) *Il suffit de montrer ceci pour une transposition. Soit $(i\ j)$ une transposition avec $1 \leq i \neq j \leq n$. Si $i = 1$ ou $j = 1$, il n'y a rien à faire ($(i\ j) = (j\ i)$). Pour $i \neq 1$ et $j \neq 1$, on a par la proposition 5.2.8 :*

$$(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)^{-1} = (1\ i)(1\ j)(1\ i).$$

Le résultat se déduit alors du fait que S_n est engendré par les transpositions.

2) *Comme, d'après la question précédente, S_n est engendré par les transpositions $(1\ k)$ où $2 \leq k \leq n$, il suffit d'écrire chaque transposition $(1\ k)$ comme produit de transpositions du type $(i\,i+1)$.*
Pour $3 \leq k \leq n$, on a par la proposition 5.2.8 :

$$(1\ k) = (k-1\ k)(1\,k-1)(k-1\,k)^{-1} = (k-1\ k)(1\ k-1)(k-1\ k).$$

Pour $k = 3$, on a $(1\ k-1) = (1\ 2)$ et c'est terminé, sinon on écrit :
$(1\ k-1) = (k-2\ k-1)(1\,k-2)(k-2\,k-1)$ et on continue ainsi de suite si nécessaire.
Pour $k = 2$, la transposition $(1\ k) = (1\ 2)$ est de la forme souhaitée.

■

On désigne par $Z(S(E))$ le centre du groupe de $S(E)$, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de $S(E)$ qui commutent avec tous les autres éléments de $S(E)$.

Proposition 5.2.9

$$Z(S(E)) = \begin{cases} S(E) & \text{si } \mathrm{card}(E) = 2, \\ \{id_E\} & \text{si } \mathrm{card}(E) \geq 3. \end{cases}$$

Démonstration. Supposons que $\mathrm{card}(E) = 2$, alors le groupe $S(E)$ est commutatif et $Z(S(E)) = S(E)$.
On suppose que $\mathrm{card}(E) \geq 3$, alors $S(E)$ n'est pas abélien. On se donne σ dans $Z = Z(S(E))$. Pour $x \neq y$ dans E, on a par la proposition 5.2.8 :

$$(\sigma(x)\sigma(y)) = \sigma(xy)\sigma^{-1} = (xy)\sigma\sigma^{-1} = (xy),$$

et donc $\sigma(\{x,y\}) = \{x,y\}$. Pour $\mathrm{card}(E) \geq 3$, on peut trouver, pour tout $x \in E$, deux éléments $y \neq z$ distincts de x et avec $\{x\} = \{x,y\} \cap \{x,z\}$, on déduit, puisque σ est injective, que :

$$\{\sigma(x)\} = \sigma(\{x\}) = \sigma(\{x,y\} \cap \{x,z\}) = \sigma(\{x,y\}) \cap \sigma(\{x,z\}) = \{x,y\} \cap \{x,z\} = \{x\},$$

ce qui implique que $\forall x \in E,\ \sigma(x) = x$. Donc $\sigma = id_E$. Le centre de $S(E)$ est donc réduit à $\{id_E\}$. □

5.2.4 Signature d'une permutation et groupes alternés

On termine cette sous-section par une introduction rapide des groupes alternés. Comme déjà mentionné dans la remarque 5.2.9, la décomposition d'une permutation en produit de transposition n'est pas unique. Mais elle garde toujours la même parité, c'est-à-dire, si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_r = \nu_1 \cdots \nu_s$ sont deux décompositions en produit de transpositions d'une permutation σ, alors les entiers naturels s et r ont la même parité (i.e. s est pair si et seulement si r est pair). Donc, on a la définition suivante :

Définition 5.2.7

- Soit $\sigma \in S_n$ avec $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_d$ produit de d transpositions. La **signature de** σ est notée et définie par $\varepsilon(\sigma) := (-1)^d$.
- Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$ et est dite **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Remarque 5.2.10. *Si $\sigma \in S_n$ est un k-cycle, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$. En effet, tout k-cycle se décompose en $k-1$ transpositions.*

L'application définie par

$$\begin{array}{rccc} \varepsilon : & S_n & \longrightarrow & \{-1, 1\} \\ & \sigma & \longmapsto & \varepsilon(\sigma). \end{array}$$

est un homomorphisme de groupe. Donc, on a pour tout $\sigma, \tau \in S_n$,

- σ et σ^{-1} ont la même signature.
- $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$.
- $\varepsilon(\tau\sigma\tau^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$.

Remarque 5.2.11. *Donc, pour calculer la signature de $\sigma \in S_n$, on trouve sa décomposition en k-cycle, ensuite, on déduit sa signature par la multiplicativité de ε et la remarque 5.2.10. Par exemple, considérons l'élément $\sigma \in S_9$ défini par*

$$\sigma = (1\ 2\ 7\ 9)(3\ 6\ 8)(4\ 5).$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \varepsilon(\sigma) & = & \varepsilon((1\ 2\ 7\ 9)(3\ 6\ 8)(4\ 5)) \\ & = & \varepsilon((1\ 2\ 7\ 9)) \times \varepsilon((3\ 6\ 8)) \times \varepsilon((4\ 5)) \\ & = & (-1)^3 \times (-1)^2 \times (-1)^1 = 1. \end{array}$$

Définition 5.2.8

Le groupe alterné de degré n est le noyau de l'homomorphisme ε et est noté A_n. C'est-à-dire, $A_n := \ker(\varepsilon) = \{\sigma \in S_n ; \varepsilon(\sigma) = 1\}$.

Remarque 5.2.12. *Il est bien connu que le groupe A_n est de cardinal $\dfrac{n!}{2}$.*

CHAPITRE 6

BASES DE LA THÉORIE DES ANNEAUX ET DES CORPS

6.1 Anneaux et règles de calculs

Définition 6.1.1

- On appelle **anneau** un triplet $(A, +, \times)$ constitué d'un ensemble non vide A muni de deux lois de composition internes notées $+$ et $\times$ tel que :
  1) $(A, +)$ est un groupe commutatif dont l'élément neutre sera noté 0_A (ou tout simplement 0).
  2) La loi $\times$ est associative.
  3) $\times$ est distributive par rapport à $+$, c'est-à-dire, $\forall\, x,\, y,\, z \in A$, on a :

$$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z) \quad \text{et} \quad (x + y) \times z = (x \times z) + (y \times z).$$

- Un anneau $(A, +, \times)$ est dit **commutatif** si la loi $\times$ est commutative.

- Un anneau $(A, +, \times)$ est dit **unitaire** si la loi $\times$ admet un élément neutre, on le note 1_A (ou tout simplement 1). L'élément 1_A est appelé l'**élément unité de** A.

Par exemple :

- $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux commutatifs unitaires (l'élément unité est 1).
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire fini à n éléments, l'élément unité est $\overline{1}$.
- Soit E un ensemble, alors $(\mathcal{P}(E), \triangle, \cap)$ est un anneau commutatif unitaire, l'élément unité est E. Cet anneau est un **anneau de Boole**. Un anneau $(A, +, \cdot)$ est dit un anneau de Boole si $\forall x \in A;\ x^2 = x$.
- $\mathcal{L}(E)$ ensemble des endomorphismes de l'espace vectoriel E muni de l'addition et de la composition et $\mathcal{M}_n(A)$ ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans un anneau A sont des anneaux non commutatifs.

- Soit X une partie non vide de $\mathbb{R}$. Considérons $\mathcal{F} = \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions numériques de X dans $\mathbb{R}$. Sur $\mathcal{F}$ on défini les deux lois : " $+$ " et " $\times$ " pour tous f, g de $\mathcal{F}$ par : $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ et $(f \times g)(x) = f(x)g(x)$. Alors $(\mathcal{F}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire d'élément unité $f(x) = 1$ pour tout $x \in X$.
- L'ensemble $K[X]$ des polynômes à une seule indéterminée X à coefficients dans un corps K, muni de l'addition et de la multiplication des polynômes, est un anneau commutatif unitaire d'élément neutre le polynôme constant égal à 1.
- L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib;\ a, b \in \mathbb{Z}\}$ muni de l'addition et de la multiplication habituelles, est un anneau commutatif unitaire appelé **anneau des entiers de Gauss**.
- $(\{0\}, +, \times)$ est un anneau qui ne contient que 0. Appelé l'**anneau nul**.

Remarque 6.1.1. *Un anneau A est alors un ensemble non vide muni de deux lois de composition internes, la première loi est appelée* **addition de** *A (et est notée additivement) et la deuxième est* **appelée multiplication** *de A (et est notée multiplicativement).*

Proposition 6.1.1

Dans un anneau A on a :

$$\forall\, x \in A,\ x \times 0_A = 0_A = 0_A \times x.$$

Donc, si l'anneau A est non nul, alors $0_A \neq 1_A$.

Démonstration.

- En effet, on a : $x_A \times 0_A = x \times (0_A + 0_A) = x \times 0_A + x \times 0_A$. Donc, $x \times 0_A = 0_A$. De même on vérifie que $0_A \times x = 0_A$.
- Si $0_A = 1_A$, alors $\forall x \in A$, on a $x = 1_A x = 0_A x = 0_A$ et alors l'anneau A ne contient que 0_A.

□

Les propositions suivantes collectent plus des règles de calcule dans un anneau.

Proposition 6.1.2

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Alors on a :

1) $\forall\, x \in A$, $(-1_A) \times x = -x$.
2) $\forall\, x, y \in A$, $(-x) \times y = -(x \times y) = x \times (-y)$.
3) $\forall\, x, y, z \in A$, $x \times (y - z) = x \times y - x \times z$ et $(x - y) \times z = x \times z - y \times z$.
4) $\forall\, x \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on définit $x^1 = x$ et $x^n = x^{n-1} \times x$.
5) $\forall\, x \in A$, $\forall n,\ m \in \mathbb{N}$, on définit $x^{n+m} = x^n \times x^m$.

Proposition 6.1.3

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Alors on a :

1) $\forall\, x,\, y \in A,\ (x+y)^2 = x^2 + x \times y + y \times x + y^2$.

2) $\forall\, x,\, y \in A,\ (x-y)^2 = x^2 - x \times y - y \times x + y^2$.

3) $\forall\, x,\, y \in A,\ (x+y) \times (x-y) = x^2 - x \times y + y \times x - y^2$.

4) Si $x, y \in A$ commutent, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a les formules suivantes :

i) $(x+y)^n = \displaystyle\sum_{p=0}^{n} \mathrm{C}_n^p x^p y^{n-p}$, formule du binôme.

ii) $x^n - y^n = (x-y)\left(x^{n-1} + y^{n-1} + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-2} x^{n-1-k} y^k\right)$.

iii) $x^n - 1 = (x-1)\,(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1})$.

Démonstration. La formule du binôme est prouvée par récurrence sur n en utilisant le fait que : $\mathrm{C}_n^p + \mathrm{C}_n^{p-1} = \mathrm{C}_{n+1}^p$ et $\mathrm{C}_{n+1}^1 = \mathrm{C}_{n+1}^n = n+1$. □

6.2 Éléments inversibles, diviseurs de zéro et anneaux intègres

Définition 6.2.1

Soient A un anneau et a un élément de A.

- On dit que a est **inversible à droite** s'il existe $b \in A$ tel que $ab = 1$. L'élément b s'appelle**inverse à droite de** a.
- On dit que a est **inversible à gauche** s'il existe $c \in A$ tel que $ca = 1$. L'élément c s'appelle **inverse à gauche de** a.
- On dit que a est **inversible** s'il est inversible à droite et à gauche.

Proposition 6.2.1

Si un élément a de A est inversible. Alors,

- Les inverses de a à droite et à gauche coïncident.
- L'inverse de a est unique.

Démonstration. Soient b et c deux éléments de A tels que $ab = 1$ et $ca = 1$. Donc,

$$cab = (ca)b = c(ab) = b = c.$$

L'unicité de l'inverse découle du fait que la multiplication de A est associative (voir la proposition 5.1.1). □

Proposition 6.2.2 (Groupe des unités d'un anneau)

L'ensemble de tous les éléments inversible de A est un groupe pour la multiplication d'élément neutre 1_A. Il est noté $A^\times$ (ou U_A) et est appelé **groupe des unités** de A.

Démonstration. Il suffit de montrer que $A^\times$ est stable par la multiplication de A. Soient $u,\ v \in A^\times$ et u', v' leurs inverses respectivement. Alors on a :

$$(v'u')(uv) = v'(u'u)v' = v'v = 1 \text{ et } (uv)(v'u') = u(vv')u' = uu' = 1.$$

Donc uv est inversible et admet pour inverse $v'u'$, d'où $uv \in A^\times$. □

Notation 6.2.3

Il faut faire attention à la différence entre les deux notations suivantes :

- $A^\times$ le groupe des unités d'un anneau A.
- A^* l'ensemble des éléments non nuls d'un anneau A. Donc, $A^* = \{x \in A; x \neq 0_A\}$ et on a $A^\times \subseteq A^*$.

Remarque 6.2.1. *Un élément inversible d'un anneau A est aussi dit une* **unité** *de A. Attention, il ne faut pas confondre une unité d'un anneau (qui est un élément inversible de l'anneau) avec son élément unité quand il existe (qui est l'élément neutre pour la multiplication).*

À titre d'exemple, on a :

- $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$.
- $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^*$.
- Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{Z}$. On sait, par la multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, que $k\overline{a} = \overline{ka}$, où $\overline{a}$ est la classe de a modulo $n\mathbb{Z}$. Donc $\overline{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement s'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\overline{m} \cdot \overline{a} = \overline{1}$; ceci est équivalent à dire qu'il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que $ma + nu = 1$. Alors, par le lemme de Bézout, les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les classes $\overline{a}$ telle que $\mathrm{pgcd}(a, n) = 1$. De plus, on a :

$$\begin{aligned}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times &= \{\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\ ;\ a \in \mathbb{Z} \text{ et } \mathrm{pgcd}(a, n) = 1\}.\\ &= \{\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\ ;\ 0 \leq a \leq n-1 \text{ et } \mathrm{pgcd}(a, n) = 1\}.\end{aligned}$$

- $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^\times = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) \neq 0\}$. Il est noté $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Définition 6.2.2

Un élément a d'un anneau A est dit **régulier**, si $\forall (x, y) \in A^2$, on a :

$$(ax = ay \Rightarrow x = y) \quad \text{et} \quad (xa = ya \Rightarrow x = y).$$

- On dit que a est **régulier à droite**, si $\forall (x, y) \in A^2$, on a :

$$(xa = ya \Rightarrow x = y).$$

- On dit que a est **régulier à gauche**, si $\forall (x, y) \in A^2$, on a :

$$(ax = ay \Rightarrow x = y).$$

- On dit que a est **régulier** s'il est régulier à droite **et** à gauche.

Proposition 6.2.4

Si $a \in A$ est inversible (resp. inversible à gauche, inversible à droite), alors a est régulier (resp. régulier à gauche, régulier à droite).

Démonstration. On a $(ax = ay) \Longrightarrow (a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay)) \Longrightarrow x = y$. De même on vérifie que $(xa = ya \Rightarrow x = y)$. La vérification du reste est similaire. □

Proposition 6.2.5

Si $a \in A$ est inversible, alors a est régulier.

Démonstration. On a $(ax = ay) \Longrightarrow (a^{-1}(ax) = a^{-1}(ay)) \Longrightarrow x = y$. De même on vérifie que $(xa = ya \Rightarrow x = y)$. □

Définition 6.2.3

Soit a un élément d'un anneau A.

- On dit que a est **un diviseur de zéro à droite** s'il est non nul, et s'il existe $b \in A$ non nul tel que $ab = 0$.
- On dit que a est **un diviseur de zéro à gauche** s'il est non nul, et s'il existe $c \in A$ non nul tel que $bc = 0$.
- On dit que a est **un diviseur de zéro** s'il est non nul et s'il est un diviseur de zéro à droite **ou** à gauche.

Proposition 6.2.6

Soit a un élément d'un anneau A. Alors, a est non nul et non diviseur de zéro à gauche (resp. non diviseur de zéro à droite) si et seulement si a est régulier à gauche (resp. régulier à droite).

Démonstration. Supposons que a est non nul et non diviseur de zéro à gauche. On a $\forall x, y \in A$

$$ax = ay \Longrightarrow a(x-y) = 0 \Longrightarrow (x-y) = 0 \Longrightarrow x = y.$$

D'où a est régulier à gauche. De même on montre que si a est non nul et non diviseur de zéro à droite, alors régulier à droite.

Dans le sens inverse, si a est régulier à gauche et $ab = 0_A$, on a $ab = a0_A$, donc puisque a est régulier à droite, alors $b = 0$ et donc a n'est pas diviseur de zéro à gauche. De même on a le sens inverse dans le cas a est régulier à droite. □

Définition 6.2.4

Un anneau non nul est **intègre** s'il n'a pas de diviseurs de zéro.

Remarque 6.2.2.

- *Dans un anneau intègre A on a, $\forall (a,b) \in A$, $ab = 0 \Longleftrightarrow a = 0$ ou $b = 0$.*
- *Dans un anneau intègre tous les éléments non nuls sont réguliers.*

Par exemple :

- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ et $(\mathbb{R}, +, \times)$ sont des un anneaux intègres.
- $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau non intègre, car $\overline{2} \neq \overline{0}$ et $\overline{3} \neq \overline{0}$, mais $\overline{2}\times\overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre si et seulement si $n = 0$ ou n est un premier, car pour $n > 0$ on a : $\overline{a}\overline{b} = \overline{ab} = \overline{0} \Longleftrightarrow n$ divise ab, donc $(\overline{a}\overline{b} = \overline{0} \Longleftrightarrow \overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0})$ si et seulement si n divise a ou b, d'où le résultat.

6.3 Les sous-anneaux

Définition 6.3.1

Une partie B d'un anneau $(A, +, \times)$ est dite un sous-anneau de A si

1) B est stable pour les deux lois $+$ et $\times$,

2) $(B, +, \times)$ est aussi un anneau.

Autrement dit $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ et est stable pour la multiplication de A.

Théorème 6.3.1

Une partie non vide B d'un anneau $(A, +, \times)$ est un sous-anneau de A si et seulement si : $\forall (x, y) \in B^2$ on a : $x - y \in B$ et $x \times y \in B$.

Démonstration. Simple à vérifier. □

Remarque 6.3.1.

- *Soit B un sous-anneau d'un anneau A. Alors si A est commutatif (resp. intègre), alors B l'est aussi. Par contre si A est unitaire, alors B n'est pas forcément unitaire : par exemple $B = 2\mathbb{Z}$ est un sous-anneau non unitaire de l'anneau unitaire $A = \mathbb{Z}$.*

- *Si B est un sous-anneau unitaire d'un anneau unitaire A, il se peut que les éléments neutres de A et B soient distincts. Soit $A = M_2(K)$ l'anneau des matrices carrés d'ordres 2 sur un corps K (cf. Définition 6.5.1). A est unitaire d'élément neutre la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.*

  Soit B le sous-anneau de A formé des matrices de la forme $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, où $\alpha \in K$. B est unitaire d'élément neutre $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, et $I \neq J$.

- *Soit B un sous-anneau d'un anneau A ; supposons que A et B sont unitaire d'éléments neutres respectivement I et J. Si $I \neq J$, alors J est un diviseur de zéro dans A ; en effet, on a $IJ = J = J^2$, d'où $J(I - J) = 0 = (I - J)J$.*

Définition 6.3.2

Soit A un anneau et X un partie non vide de A. Le **sous-anneau de A engendré par** X est l'intersection des sous-anneau de A contenant X. C'est aussi le plus petit sous-anneau de A contenant X.

6.4 Homomorphismes d'anneaux et caractéristique d'un anneau

Définition 6.4.1

Une application f d'un anneau unitaire $(A, +, \times)$ dans un anneau unitaire $(B, \oplus, \star)$ est dite **un homomorphisme d'anneaux** si on a :

1) Pour tout x, $y \in A$ on a : $f(x + y) = f(x) \oplus f(y)$.
2) Pour tout x, $y \in A$ on a : $f(x \times y) = f(x) \star f(y)$.
3) $f(1_A) = 1_B$.

Remarque 6.4.1. *Le fait de dire que $f : A \longrightarrow B$ est un homomorphisme d'un anneaux, veut dire (implicitement) que A et B sont unitaires.*

Définition 6.4.2

1) On appelle **isomorphisme d'anneaux** de A dans B tout homomorphisme φ bijectif. Dans ce cas on dit que A **et** B **sont isomorphes** et on écrit $A \cong B$.
2) On appelle **endomorphisme de l'anneau** A tout homomorphisme de A dans A.
3) On appelle **automorphisme de l'anneau** A tout isomorphisme de A dans A.

Proposition 6.4.1

Si f est un homomorphisme d'un anneau $(A, +, \times)$ dans un anneau $(B, \oplus, \star)$, alors on a :

1) $f(0_A) = 0_B$ et $f(-x) = -f(x)$.
2) Si C est un sous-anneau de A, alors $f(C)$ est un sous-anneau de B.
3) Si C' est un sous-anneau de B, $f^{-1}(C')$ est un sous-anneau de A.

Démonstration.

1) On a $f(0_A) = f(0_A + 0_A) = f(0_A) + f(0_A) \Longrightarrow f(0_A) = 0_B$.
   On a aussi $f(x) + f(-x) = f(x + (-x)) = f(0) = 0$, donc $f(-x) = -f(x)$.
2) On sait déjà que $f(C)$ est un sous-groupe de $(B, +)$, donc il suffit de montrer que $f(C)$ est stable pour la multiplication de B. Soient $y, y' \in f(C)$, alors il existe x, x' dans A tels que $f(x) = y$ et $f(x') = y'$; donc $yy' = f(x)f(x') = f(xx') \in f(C)$. D'où le résultat.
3) De même $f^{-1}(C')$ est un sous-groupe de $(A, +)$. Il suffit de montrer qu'il est stable pour la multiplication de A. Soient x, $x' \in f^{-1}(C')$, donc il existe y, $y' \in C'$ tels que $f(x) = y$ et $f(x') = y'$. Donc $yy' = f(xx')$, d'où $xx' \in f^{-1}(C')$.

□

Définition 6.4.3

Soit $f : A \longrightarrow B$ est un homomorphisme d'un anneaux.

1. On appelle **noyau de** f le sous-anneau de A défini et noté par $\ker(f) = f^{-1}(0_B)$.
2. On appelle **image de** f le sous-anneau de B défini et noté par $\mathrm{Im}(f) = f(A)$.

Remarque 6.4.2. *Soit $f : A \longrightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux.*

- *f est homomorphisme du groupe $(A, +)$ dans le groupe $(B, +)$.*
- *On a $f(0_A) = 0_B$.*
- *Un homomorphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est injectif si et seulement si $\ker(f) = \{0_A\}$.*
- *Un homomorphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est surjectif si et seulement si $\mathrm{Im}(f) = f(A)$.*

Soient A un anneau unitaire et f l'homomorphisme d'anneaux défini par :

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{Z} & \longrightarrow & A \\ & n & \longmapsto & n1_A. \end{array}$$

Alors $\ker(f)$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ et donc il existe un entier naturel p, tel que $\ker(f) = p\mathbb{Z}$.

Définition 6.4.4 (Caractéristique d'un anneau)

L'entier p (ci-dessus) s'appelle la **caractéristique de l'anneau** A.

Remarque 6.4.3. *Remarquer que si p, la caractéristique de l'anneau A, est non nul, alors le plus petit entier $n > 0$ tel que*

$$n \cdot 1_A = \underbrace{1_A + 1_A + \cdots + 1_A}_{n \text{ fois}} = 0_A$$

n'est autre que p.

Par exemple,

- la caractéristique des anneau $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ est 0.
- la caractéristique de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n.

6.5 Les corps

Définition 6.5.1

Un corps est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible.

Remarque 6.5.1. *Un anneau A est un corps si et seulement si $A^\times = A^*$ est un groupe commutatif.*

Proposition 6.5.1

$(A, +, \times)$ est un corps si et seulement si :
1) $(A, +)$ est un groupe abélien.
2) $(A^*, \times)$ est un groupe abélien.
3) La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

Démonstration. Simple à vérifier. □

Par exemple, on a :

- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des corps.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est un nombre premier.
- $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre qui n'est pas un corps.

Proposition 6.5.2 (Groupe multiplicatif d'un corps)

Si K est un corps, alors K est intègre et $K^\times = K^* = K - \{0\}$ est un groupe pour la multiplication appelé **groupe multiplicatif** du corps K.

Démonstration. Simple à vérifier. □

Remarque 6.5.2. *Tout corps est un anneau intègre.*

Définition 6.5.2

Soit $(K,+,\times)$ un corps et L un sous-anneau de $(K,+,\times)$.

1) On dit que L est **un sous-corps** du corps $(K,+,\times)$ si $(L,+,\times)$ est un corps.
2) On dit que L est un sous-corps **propre** de K si L est un sous-corps de K différent de K.

Proposition 6.5.3

Soit $(K,+,\times)$ un corps et L une partie de K. L est un sous-corps du corps $(K,+,\times)$ si, et seulement si :

1) L est un sous-anneau de K,
2) tout élément non nul $a \in L$ est inversible dans L, i.e. $a^{-1} \in L$.

Démonstration. Simple à vérifier. □

Par exemple, on a :

- $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{Q}$ ne possède pas de sous-corps propre. En effet, soit L un sous-corps de $\mathbb{Q}$, alors $0, 1 \in L$, d'où $\forall n \in \mathbb{Z}, n = n \cdot 1 \in L$. Comme L est un corps, alors $\forall n \in \mathbb{Z}^*, n^{-1} \in L$. Soit $x \in \mathbb{Q}$, alors x s'écrit sous la forme $\frac{m}{n}$ avec $(m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, donc $x = \frac{m}{n} = mn^{-1} \in L$, d'où $\mathbb{Q} \subset L$, par suite $L = \mathbb{Q}$. $\mathbb{Q}$ est dit un **corps premier**.

Définition 6.5.3

Un corps K est dit **premier** s'il n'admet pas de sous-corps propre. L'intersection, $\Bbbk$, de tous les sous-corps d'un corps K est appelé **sous-corps premier du corps** K.

Remarque 6.5.3. *Si L est un sous-corps de K, on dit aussi que K est un sur-corps de L. Si L et K sont, en outre, commutatifs, on dit que K est une extension de L.*

On termine ce paragraphe par la définition suivante.

Définition 6.5.4

Soit A un anneau intègre. Il existe un corps K unique (à un isomorphisme près) vérifiant :

1) A est un sous-anneau de K,
2) Pour tout $x \in K$, il existe dans A des éléments a et b tels que $x = ab^{-1}$.

K est appelé **corps des fractions de** A et se note $\mathrm{Fr}(A)$.

$$\mathrm{Fr}(A) = \left\{ \frac{a}{b} = ab^{-1} \mid a \in A; b \in A^* \right\}.$$

Remarque 6.5.4. *K est minimal pour la condition i., i.e. si L est un corps vérifiant i. alors L admet un sous-corps isomorphe à K.*

Par exemple, on a :

- $\mathbb{Q} = \mathrm{Fr}(\mathbb{Z})$.
- $A(X) = \mathrm{Fr}(A[X])$, corps des fractions rationnelles à coefficients dans A.

6.6 Idéaux et anneaux principaux

Définition 6.6.1

Soient $(A, +, \times)$ un anneau et I une partie non vide de A.

- On dit que la partie I est un **idéal à gauche** (resp. **idéal à droite**) de A si elle vérifie les deux conditions suivantes :
  1) I est un sous-groupe de $(A, +)$,
  2) $\forall a \in A$ et $\forall x \in I$, $ax \in I$ (resp. $\forall a \in A$ et $\forall x \in I$, $xa \in I$).
- On dit que I est **un idéal bilatère** (ou tout simplement **un idéal**) de A s'il est idéal à droite et à gauche de A.

Remarque 6.6.1. *Soit A un anneau.*

- *Tout idéal de A contient 0_A.*
- *Si A est commutatif, alors les notions d'idéal à droite, d'idéal à gauche et d'idéal bilatère sont identiques.*

Par exemple, on a :

- $\{0_A\}$ et A sont des idéaux de A, appelés idéaux triviaux de A. Tout idéal de A différent de A est dit idéal **propre** de A.
- Dans l'anneau $\mathbb{Z}$, soit $n \in \mathbb{Z}$, alors $n\mathbb{Z}$ est un idéal de l'anneau $\mathbb{Z}$. En effet, $(n\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe abélien de $(\mathbb{Z}, +)$, et pour tous $k = na \in n\mathbb{Z}$, $h \in \mathbb{Z}$, on a $hk = kh = n(ha) \in n\mathbb{Z}$. Réciproquement, si I est un idéal de $\mathbb{Z}$, alors I est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, d'où I est de la forme $I = n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 6.6.1

Soient $(A, +, \times)$ un anneau et I une partie de A. I est un idéal à gauche (resp. droite) de l'anneau A si, et seulement si :

1. $I \neq \varnothing$,
2. $\forall x, y \in I\,;\, x + y \in I$,
3. $\forall a \in A, \forall x \in I\,;\, ax \in I$ (resp. $xa \in I$).

Démonstration. Si I est un idéal de A, alors les propriétés 1., 2. et 3. sont vérifiées. Réciproquement, supposons que les trois propriétés 1., 2. et 3. sont vérifiées. Alors pour tout $x \in I$, on a $(-1)x = -x \in I$; vue la propriété 2., on déduit $(I, +)$ est un sous-groupe abélien de $(A, +)$. Tenant compte de la propriété 3., on voit que I est un idéal de A. □

Remarque 6.6.2. *Dire que I est un idéal à gauche (resp. droite) de A est équivaut à dire que I est non vide et que pour tous $a,\ b \in A$ et $x,\ y \in I$ on a : $ax + by \in I$ (resp. $xa + yb \in I$).*

Proposition 6.6.2

Soient A un anneau unitaire et I un idéal de A. On a $A = I \iff 1_A \in I$.

Démonstration. Il est claire que si $I = A$, alors $1_A \in I$. Réciproquement, si $1_A \in I$, alors $\forall a \in A$ on a $a = a1 \in I$; d'où $A \subset I$, par suite $A = I$. □

Convention. Dans toute la suite, le mot idéal signifiera un idéal bilatère.

Proposition 6.6.3

Soit $f : A \longrightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Si J est un idéal de B, alors l'image réciproque $I = f^{-1}(J) = \{a \in A \mid f(a) \in J\}$ est un idéal de A.

Démonstration. Soit J un idéal de B, et $x,\ y \in I = f^{-1}(J),\ a \in A$.
Comme J est non vide, alors $I = f^{-1}(J)$ est également non vide. De plus f est un homomorphisme d'anneaux, donc $f(x-y) = f(x) - f(y)$. Or J étant un idéal et $f(x-y) = f(x) - f(y) \in J$, donc $x - y \in f^{-1}(J)$. Également, $f(ax) = f(a)f(x)$, et J étant un idéal, $f(a)f(x) \in J$, donc $ax \in f^{-1}(J)$. □

Remarque 6.6.3. *L'image directe d'un idéal par un homomorphisme d'anneaux f* ***n'est pas forcément un idéal****, sauf si f est surjectif. Comme contre exemple, soit l'homomorphisme $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q};\ k \longmapsto k$. Alors $f(\mathbb{Z})$ n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$. De plus, $f(I)$ n'est un idéal de $\mathbb{Q}$ que si I est l'idéal nul.*

Corollaire 6.6.2

Le noyau d'un homomorphisme d'anneaux $f : A \longrightarrow B$ est un idéal de A. Autrement dit, $\ker(f)$ est un idéal de A.

Démonstration. On sait que $J = \{0_B\}$ est idéal de B, donc $\ker(f) = f^{-1}(J)$ est un idéal de A. □

Proposition 6.6.4

Toute intersection d'idéaux d'un anneau A est un idéal de A.

Démonstration. Soit $(J_i)_{i\in I}$ une famille d'idéaux de A indexée par un ensemble I. Posons

$$J = \bigcap_{i\in I} J_i.$$

- Tous les J_i contiennent 0, donc J contient 0, et est donc non vide.
- Soient $x,\ y \in J,\ a \in A$. Pour tout $i \in I$, x et y sont dans J_i, qui est un idéal, donc $x - y \in J_i$ et $ax \in J_i$, donc $x - y \in J$ et $ax \in J$. □

Exemple 6.6.1

Soient A un anneau commutatif et $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante (pour l'inclusion) d'idéaux de A. Montrer que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$ est un idéal de A.

Solution. *Posons $I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$. L'ensemble I est non vide, car c'est une réunion d'idéaux. Soit alors, $(x, y) \in I^2$. Il existe alors deux entiers i et j tels que $x \in I_j$ et $y \in I_i$. Supposons $i \geq j$, alors $I_j \subset I_i$ donc x et y appartiennent à I_j et comme I_j est un idéal, alors $x-y \in I_j$. Donc, $x - y \in I$. Donc, $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$. Soient x un élément de I et a un élément de A, alors il existe un entier i tel que $x \in I_i$ et comme I_i est un idéal, $ax \in I_i$ d'où $ax \in I$. Par suite, I est un idéal.*

■

Définition 6.6.3

Soit X une partie d'un anneau A. On appelle idéal engendré par X, et on note $\langle X\rangle$, l'intersection de tous les idéaux de A contenant X, c'est-à-dire

$$\langle X\rangle = \bigcap_{I \text{ idéal de } A,\ I\supset X} I.$$

C'est le plus petit idéal de A contenant X. La partie X est appelé un système de générateurs de cet idéal.

Remarque 6.6.4. *Si X est non vide, alors l'idéal engendré par X est égal à l'ensemble des éléments de la forme $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ où les a_i sont des éléments quelconques de A et les x_i sont des éléments quelconques de X.*

Remarque 6.6.5. *Si $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, alors $\langle X\rangle = \left\{\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \mid a_i \in A\right\}$. Cet idéal est noté aussi par $\langle X\rangle = \langle x_1, x_2, \cdots, x_n\rangle$.*

Proposition 6.6.5

Soient un anneau intègre A et $a \in A$. L'idéal engendré par $X = \{a\}$, que l'on note aA ou $\langle a\rangle$, est l'ensemble $\{ax \mid x \in A\}$, c-à-d, $\langle a\rangle = \{ax \mid x \in A\}$.

Démonstration. Posons $J = \{ax \mid x \in A\}$, et montrons que c'est le plus petit idéal de A contenant a, ce qui achèvera la démonstration.

J est un idéal, en effet :

⋆ J est non vide, car $a \cdot 0_A = 0_A \in J$,

⋆ pour tous $x,\ y \in A$, on a : $ax - ay = a(x - y) \in J$,

⋆ pour tout $b \in A$, comme $(ax)b = a(xb)$, alors $(ax)b \in J$,

⋆ enfin, J contient a puisque $a = a \cdot 1_A \in J$.

Soit I un idéal de A contenant a. Donc pour tout $x \in A$, on a : $ax \in I$, c'est-à-dire que $J \subset I$. □

Définition 6.6.4

Un idéal I d'un anneau intègre A est dit **principal** s'il est engendré par un seul élément.

Remarque 6.6.6. *Un idéal principal peut admettre plusieurs générateurs.*

Définition 6.6.5

Un idéal I d'un anneau A est dit **de type fini** s'il est engendré par une partie finie X de A.

Exemple 6.6.1. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$ est un idéal principal de l'anneau $\mathbb{Z}$.*

Définition 6.6.6

Un anneau intègre A est dit **principal** si tout idéal I de A est principal.

Par exemple :

- L'anneau $\mathbb{Z}$ est principal, car tout idéal I de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$, pour un certain $n \in \mathbb{N}$, donc tout idéal $\mathbb{Z}$ est principal.
- Si K est un corps, alors l'anneau $K[X]$ est principal (voir le théorème 7.1.3).
- L'anneau $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \ ; \ a, b \in \mathbb{Z}\}$ est principal, il est dit l'**anneau des entiers de Gauss**.

Exemple 6.6.2

Soit A un anneau principal. Montrer que toute suite croissante (pour l'inclusion) d'idéaux de A est stationnaire.

Solution. *Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante d'idéaux de A. Alors $I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$ est un idéal de A (voir l'exercice 6.6.1). Puisque A est principal, alors $\exists a \in A$, $I = \langle a \rangle$. Puisque $a \in I$, alors il existe un entier i tel que $a \in I_i$, alors $\langle a \rangle \subset I_i$, mais $I_i \subset I$ donc $I_i = I$. Pour tout entier j tel que $j \geq i$ on a $I_i \subset I_j \subset I$ donc $I_i = I_j$, par conséquent, la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est stationnaire.* ■

Le résultat suivant est une caractérisation d'un corps.

Théorème 6.6.1

Soit A un anneau unitaire, alors A est un corps si et seulement si ses seuls idéaux sont A et $\{0_A\}$.

Démonstration. Supposons que A est un corps. Soit I un idéal non nul de A, considérons $x \neq 0$ et $x \in I$, alors $x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, donc $\forall a \in A$, $a \cdot 1 \in I$, d'où $I = A$.

Réciproquement, $x \neq 0$ et $x \in A$, alors $\langle x \rangle$ est un idéal non nul de A, donc $\langle x \rangle = A$; d'où $1 \in \langle x \rangle$, par suite il existe $y \in A$ tel que $xy = 1$, c-à-d, x est inversible. □

Corollaire 6.6.7

Tout homomorphisme de corps est injectif.

Démonstration. Soit $f : K \longrightarrow L$ un homomorphisme de corps. Puisque $\ker(f)$ est un idéal de K, alors $\ker(f) = \{0_K\}$ ou $\ker(f) = K$ (car K est un corps). Comme $f(1_K) = 1_L$, alors $\ker(f) \neq K$. D'où $\ker(f) = \{0_K\}$, et alors f est injectif. □

Proposition 6.6.6 (Somme d'idéaux)

Soient I et J deux idéaux d'un anneau A. L'ensemble des sommes $a+b$ avec $a \in I$ et $b \in J$ est un idéal de A, noté $I + J$. C'est aussi l'idéal engendré par $I \cup J$.

$$I + J = \{a + b \mid a \in I,\ b \in J\} = \langle I \cup J \rangle.$$

Plus généralement, si $(I_k)_{k\in K}$ est une famille d'idéaux d'un anneau A, alors l'ensemble des sommes (presque nulles) $\sum_{k\in K} a_k$ (K ensemble d'indices), où $a_k \in I_k$ pour tout $k \in K$, est un idéal de A, noté $\sum_{k\in K} I_k$. C'est aussi l'idéal engendré par $\bigcup_{k\in K} I_k$, et c'est la borne supérieure de cette famille dans $\mathcal{P}(A)$ ordonné par inclusion.

Démonstration. Posons $I = \sum_{k\in K} I_k$. Comme $0 = \sum_k 0$ et $0 \in I_k$ pour tout k, alors $0 \in I$ c-à-d $I \neq \varnothing$.
Ensuite, si $a = \sum_{k\in K} a_k$ et $b = \sum_{k\in K} b_k$ sont deux éléments de I, alors $a + b = \sum_{k\in K}(a_k + b_k)$ où pour tout k, $a_k + b_k \in I_k$, presque tous les termes de cette somme sont nuls. Donc $a + b \in I$.
Finalement, si $a = \sum_{k\in K} a_k$ et $b \in A$, alors $ba = \sum_{k\in K}(ba_k)$. Pour tout $k \in K$, $ba_k \in I_k$, donc $ba \in I$. Ainsi, I est un idéal de A.

Pour montrer que I est l'idéal de A engendré par $\bigcup_{k\in K} I_k$, nous allons étudier deux inclusions.
Tout d'abord, si $t \in K$ et $a \in I_t$, on a $a = \sum_{k\in K} a_k$ avec $a_k = 0$ si $t \neq k$ et $a_t = a$. Donc $a \in I$ et par suite $I_t \subset I$, d'où $\bigcup_{k\in K} I_k \subset I$. Par définition de l'idéal $\left\langle \bigcup_{k\in K} I_k \right\rangle$ (plus petit idéal qui contient $\bigcup_{k\in K} I_k$) on a :

$$\left\langle \bigcup_{k\in K} I_k \right\rangle \subset I.$$

Dans l'autre sens, si J est un idéal contenant $\bigcup_{k\in K} I_k$, montrons que J contient I.

Soit $a = \sum_{k\in K} a_k \in I$; tous les termes de cette somme appartiennent à J, donc $a \in J$, car J est stable pour l'addition. D'où $I \subset J$. Ce là veut dire que I est le plus petit idéal contenant $\bigcup_{k\in K} I_k$; donc

$$\left\langle \bigcup_{k\in K} I_k \right\rangle = I.$$

□

Définition 6.6.8 (produit de deux idéaux)

Soient I et J deux idéaux d'un anneau A. L'idéal engendré par les produits ab, où $a \in I$ et $b \in J$, est appelé idéal produit de I et J, et est noté IJ. IJ est l'ensemble des combinaisons linéaires finies $\sum a_i b_j$ avec $a_i \in I$ et $b_j \in J$.

Remarque 6.6.7. *L'ensemble des produits ab avec $a \in I$ et $b \in J$ n'est pas forcement un idéal de A.*

Proposition 6.6.7

Soient I et J deux idéaux d'un anneau A. Alors $IJ \subset I \cap J$.

Démonstration. Soient $a \in I$ et $b \in J$, alors $ab \in I$ (car c'est un multiple de $a \in I$) et $ab \in J$ (car c'est un multiple de $b \in J$). Donc $ab \in I \cap J$, d'où l'idéal engendré par ces produits qui est IJ est contenu dans $I \cap J$. □

Corollaire 6.6.9

Soit une famille d'idéaux (I_i), $i = 1, \cdots, n$, alors

$$I_1 I_2 \cdots I_n \subset \bigcap_{i=1}^{n} I_i.$$

Démonstration. Par récurrence. □

Remarque 6.6.8. *Dans l'ensemble des idéaux d'un anneau commutatif unitaire A, ordonné par inclusion, toute famille d'idéaux (I_i) admet une borne supérieure qui est $\sum I_i$ et une borne inférieure qui est $\cap I_i$.*

6.7 Anneaux quotients

Définition 6.7.1

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un anneau A. La relation $\mathcal{R}$ est dite **compatible avec la structure de** A si $\mathcal{R}$ est compatible avec les lois de l'anneau A, c'est-à-dire, $\forall x \in A$ et $\forall (a,b) \in A^2$, on a

$$a\mathcal{R}b \Longrightarrow ((a+x)\mathcal{R}(b+x) \quad \text{et} \quad (ax)\mathcal{R}(bx)).$$

Théorème 6.7.1

Il existe une application bijective entre les relations d'équivalences compatibles avec la structure d'un anneau A et les idéaux bilatères de A.

Démonstration. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence compatible avec la structure d'un anneau A. La classe $I = \overline{0}$ de 0, élément neutre pour la somme dans A, est un idéal de A. En effet,

- $\overline{0} \neq \varnothing$, car $0 \in \overline{0}$.
- $\forall\ x, y \in \overline{0}$, on a $x\mathcal{R}0$ et $y\mathcal{R}0$, donc $x + y\mathcal{R}0$ puisque $\mathcal{R}$ est compatible la structure de A. Donc $x + y \in \overline{0}$.
- $\forall\ x \in \overline{0}$, $\forall a \in A$, on a $x\mathcal{R}0$, donc $ax\mathcal{R}a0$ puisque $\mathcal{R}$ est compatible la structure de A. Donc $ax\mathcal{R}0$, ce qui implique que $ax \in \overline{0}$. D'où, en prenant $a = -1$, on déduit que $-x \in \overline{0}$.

  Réciproquement, si I est un idéal bilatère de A, alors considérons la relation $\mathcal{R}$ définie par :

  $$\forall x,\ y \in A; \qquad x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x - y \in I.$$

  Il est facile de vérifier que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur A. Il reste à vérifier qu'elle est compatible avec la structure de A.
- Soient $x, y \in A$ tels que $x\mathcal{R}y$, alors $x - y \in I$, donc $\forall a \in A,\ a(x-y) = ax - ay \in I$, c-à-d, $ax\mathcal{R}bx$.
- D'autre part, $x+a-(y+a) = x-y \in I$, donc $(x+a)\mathcal{R}(y+a)$; d'où $\mathcal{R}$ est compatible avec la structure de A.

□

Comme conclusion, se donner un idéal bilatère I de A revient à se donner une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur A compatible avec la structure de A.

Définition 6.7.2

L'ensemble des classes d'équivalences modulo la relation $\mathcal{R}$ est noté $A/\mathcal{R}$ ou A/I, et est appelé **l'ensemble quotient** modulo l'idéal I.

Proposition 6.7.1

Soient A un anneau et I un idéal bilatère de A. En posant, pour tous $x, y \in A$,

$$\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y} \quad \text{et} \quad \overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{xy},$$

on définit sur l'ensemble quotient A/I une unique structure d'anneau telle que la surjection canonique $\pi : A \longrightarrow A/I$ soit un homomorphisme d'anneaux ; $\ker \pi = I$. L'anneau $(A/I, +, \cdot)$ est appelé **anneau quotient de** A par I, l'élément neutre pour l'addition est la classe $\overline{0} = I$.

Démonstration. Laissée au lecteur. □

Théorème 6.7.2 (Premier théorème d'isomorphisme d'anneaux)

Soit $f : A \longrightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Alors, $A/\ker(f)$ est isomorphe à $\mathrm{Im}(f)$ (i.e. $A/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f)$). Si de plus f est surjectif, alors $A/\ker(f) \cong B$.

CHAPITRE 7

ANNEAUX DES POLYNÔMES ET CORPS DES FRACTIONS RATIONNELLES

7.1 L'anneaux $A[X]$ des polynômes à coefficients dans un anneau A

Définition 7.1.1

Soit $(A, +)$ un groupe d'élément neutre 0.
Une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A est dite **à support fini**, ou bien **nulle à partir d'un certain rang**, si le nombre d'indices n pour les quels $a_n \neq 0$ est fini.
En d'autres termes, il existe un indice m fini tel que $a_n \neq 0$ implique $n \leqslant m$.

Par exemple :

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, \dots) = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, \dots),$$
$$(b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, \dots) = (1, 5, 9, 0, 0, 0, 0, 0, \dots).$$

Définition 7.1.2

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. Notons par $\mathcal{P}_A$ l'ensemble des suites d'éléments de K à supports finis. On définit sur $\mathcal{P}_A$ une addition et une multiplication par les formules :

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} + (b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}},$$

et

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (c_n)_{n\in\mathbb{N}} \qquad \text{où} \quad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} b_k = \sum_{k+t=n} a_k b_t.$$

Proposition 7.1.1

L'ensemble $\mathcal{P}_A$ muni des deux lois définies ci-dessus est un anneau commutatif unitaire.

Démonstration. Il est facile de vérifier que $(\mathcal{P}_A, +)$ est un sous-groupe du groupe abélien (additif) de toutes les suites d'éléments de A.

⋆ En effet, le neutre de A est la suite identiquement nulle, qui appartient à $\mathcal{P}_A$.

⋆ La somme de deux suites à supports finis est une suite à support fini : si $a_n = 0$ pour tout $n > N$ et si $b_n = 0$ pour tout $n > M$, alors $a_n + b_n = 0$ pour tout $n > \max\{N, M\}$ (et peut-être pour d'autres indices n également mais ce n'est pas important).

⋆ Enfin si $-a$ désigne l'opposé d'un élément a de A, alors l'opposé d'un élément $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathcal{P}_A$ est la suite $(-a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, qui est effectivement à support fini.

Pour la deuxième loi, on doit tout d'abord vérifier que $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien une suite de $\mathcal{P}_A$. Avec les mêmes notations que pour l'addition, pour tout indice $n > M+N$, dans le calcul de

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^{N} a_k b_{n-k} + \sum_{k=N+1}^{n} a_k b_{n-k},$$

tous les termes de la première somme sont nuls, car les indices utilisés sont tels que $n-k > M+N-k \geqslant M$ donc $b_{n-k} = 0$. Tous les termes de la deuxième somme sont nuls aussi car $k > N$ donc $a_k = 0$. Tous les coefficients c_n pour $n > M+N$ sont donc nuls et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien un élément de $\mathcal{P}_A$.

On va ensuite vérifier que pour ces formules, $\mathcal{P}_A$ est un anneau commutatif.

- Commutativité.
  Soient $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ et $(b_j)_{j\in\mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathcal{P}_A$; notons $(c_k)_{k\in\mathbb{N}}$ le produit de $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ par $(b_j)_{j\in\mathbb{N}}$. Alors pour tout $k \geqslant 0$, $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{j=0}^{k} a_{k-j} b_j$ (en posant $j = k-i$) ; cette expression est bien celle qu'on trouverait en faisant le produit dans l'autre sens (en utilisant la commutativité de A).
- Associativité.
  Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois éléments de $\mathcal{P}_A$; notons $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ le produit de $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Notons $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ le produit de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Pour $n \geqslant 0$, calculons

$$e_n = \sum_{i=0}^{n} a_i d_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{n-i} c_j b_{n-i-j} = \sum_{(i,j)} a_i b_{n-i-j} c_j,$$

  où la dernière somme porte sur tous les couples $(i,j) \in \mathbb{N}^2$ tels que $i+j \leqslant n$. On trouverait la même chose en calculant de la même façon le produit de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
- Existence d'un élément neutre.
  La suite $(1,0,0,0,\ldots)$ est neutre pour cette multiplication.
- Distributivité. C'est une vérification est longue, mais élémentaire, on va l'omettre.

Par suite, $\mathcal{P}_A$ est un anneau commutatif unitaire.

□

On fixe les notations suivantes :

- On note 0 la suite nulle $0 = (0,0,0,0,0,\ldots)$.

- On appelle **indéterminée** l'élément $(0,1,0,0,0,\ldots)$ de $\mathcal{P}_A$ dont tous les termes sont nuls sauf le terme a_1 d'indice 1 qui vaut $a_1 = 1$. **On note** souvent X cette indéterminée, c'est-à-dire $X = (0,1,0,0,0,0,\ldots)$.
- Avec cette définition, si n est un entier strictement positif, alors X^n est la suite nulle partout, sauf pour le terme d'indice n, qui vaut 1, d'après la règle de multiplication de l'anneau. Pour généraliser cette propriété, on définit la suite X^0 comme étant égal à la suite nulle partout, sauf pour l'indice 0 où elle vaut 1.

$$\begin{aligned} X^0 &= (1,0,0,0,0,\ldots),\\ X^1 &= (0,1,0,0,0,\ldots),\\ X^2 &= (0,0,1,0,0,\ldots),\\ X^3 &= (0,0,0,1,0,\ldots),\\ &\cdots\cdots\\ X^n &= (0,0,0,0,\ldots,\overbrace{1}^{l'indice\ n},0,0,\ldots). \end{aligned}$$

  Ce qui permet de disposer de la règle :

$$\forall n,m \in \mathbb{N};\quad X^n X^m = X^{n+m}.$$

- On a comme exemple la suite $(1,0,1,1,0,1,0,\ldots)$ s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{aligned} (1,0,1,1,0,1,0,\ldots) &= (1,0,\ldots)+(0,0,1,0,\ldots)+(0,0,0,1,0,\ldots)+(0,0,0,0,0,1,0,\ldots)\\ &= X^0+X^2+X^3+X^5. \end{aligned}$$

  Dans le cas général, une suite égal à $(p_0,p_1,p_2,\ldots,p_n,0,\ldots)$ s'écrit de manière équivalente :

$$(p_0,p_1,p_2,\ldots,p_n,0,\ldots) = p_0X^0+p_1X+p_2X^2+\cdots+p_nX^n.$$

Définition 7.1.3

L'anneau $\mathcal{P}_A$ est noté $A[X]$ et est appelé **l'anneau des polynômes à coefficients dans** A.

Remarque 7.1.1. *Si A est un anneau commutatif unitaire, alors $A[X]$ sera aussi un anneau commutatif unitaire.*

Proposition 7.1.2

Pour tout élément P de $A[X]$ tel que $P \neq 0$, il existe un unique entier $n \geqslant 0$ et un unique $(n+1)$-uplet $(a_i)_{0\leqslant i\leqslant n}$ d'éléments de A tels que $a_n \neq 0$ et

$$P = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n.$$

L'entier n est appelé le degré de P, et est noté $\deg(P)$. Par convention, le degré du polynôme nul est le symbole $-\infty$.

Démonstration. Rappelons que, par définition, un polynôme est une famille $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de support fini. Soit P un polynôme de $A[X]$ tel que $P \neq 0$ de support $N = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}$.

Comme $P \neq 0$, alors N est une partie non vide majorée de $\mathbb{N}$. Posons n son plus grand élément, alors pour tout $1 \leq k \leq n$, X^k est la suite dont tous les termes sont nuls sauf le terme de numéro k qui vaut 1. Ensuite, on réécrit les définitions, c'est-à-dire le polynôme P est

$$(a_k)_{0\leq k\leq n} = (a_0, a_1, \cdots, a_n) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k.$$

D'où le résultat. □

Soient $P = X^3 - 3X^2 + 2$ et $Q = X^2 - X + 2$. Calculer le polynôme PQ.

On pourra décomposer un des deux polynômes, par exemple Q, en somme de monômes, donc X^2, $-X$ et 2, puis effectuer chacune des multiplications de P par ces monômes, et enfin tout regrouper. Une présentation claire, en alignant les monômes de mêmes degrés, est une condition nécessaire de calcul sans erreurs.

$$\begin{array}{rcccccccc}
X^2 \times P & = & X^5 & -3X^4 & & +2X^2 & & \\
-X \times P & = & & -X^4 & +3X^3 & & -2X & \\
2 \times P & = & & & 2X^3 & -6X^2 & & +4 \\
\hline
Q \times P & = & X^5 & -4X^4 & +5X^3 & -4X^2 & -2X & +4
\end{array}$$

Définition 7.1.4

Pour tout $P \in A[X]$, le coefficient dominant de P est le coefficient a_n du terme de plus haut degré dans l'écriture de P. Par convention, le coefficient dominant du polynôme nul est 0. Un polynôme est dit **unitaire** (ou **normalisé**) si son coefficient dominant est égal à 1.

Remarque 7.1.2. *L'application* $j : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A[X] \\ a & \longmapsto & j(a) = (a, 0, 0, \dots) = aX^0 \end{array}$
est un homomorphisme d'anneaux injectif. Pour cette raison, on identifie A à un sous-anneau de $A[X]$ à savoir l'image de j. Les éléments de A s'appellent alors les constantes de $A[X]$.

Proposition 7.1.3

Soient P et Q deux polynômes de $A[X]$. On a :

$$\deg(P+Q) \leqslant \max(\deg(P),\ \deg(Q)).$$

Démonstration. • Si P ou Q est nul, alors $P + Q = P$, Q ou 0, et le résultat est évident.
• Sinon, notons $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = p$, puis

$$P = a_n X^n + \cdots + a_0, \text{ pour des } a_i \text{ dans } A,$$
$$Q = b_p X^p + \cdots + b_0, \text{ pour des } b_i \text{ dans } A.$$

Si $n > p$, on peut alors écrire :

$$P + Q = a_n X^n + \cdots + a_{p+1} X^{p+1} + (a_p + b_p) X^p + \cdots + (a_0 + b_0).$$

Alors il simple de voir que $\deg(P + Q) = n = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
Le cas où $n < p$ est similaire.

Enfin, lorsque $n = p$, on a un regroupement : $P + Q = (a_n + b_n)X^n + \cdots + (a_0 + b_0)$.
Si tous les coefficients de cette somme sont nuls, alors $\deg(P + Q) = -\infty$ ce qui rend l'inégalité évidente.
Si un au moins des coefficients est non nul, alors le coefficient non nul de plus grand indice est le degré de $P + Q$ qui est bien inférieur ou égal à n. □

Proposition 7.1.4

Soit A un anneau commutatif intègre. Soient P et Q deux polynômes de $A[X]$. Alors :

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Démonstration. Si P ou Q est nul, alors $PQ = 0$, et le résultat est évident. Sinon notons $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = p$, puis

$$P = a_nX^n + \cdots + a_0, \text{ pour des } a_i \text{ dans } A,$$
$$Q = b_pX^p + \cdots + b_0, \text{ pour des } b_i \text{ dans } A.$$

Alors on a :

$$PQ = a_nb_pX^{n+p} + (a_nb_{p-1} + a_{n-1}b_p)X^{n+p-1} + \cdots + a_0b_0.$$

C'est-à-dire

$$PQ = \sum_{k=0}^{n+p} \left(\sum_{i=0}^{k} a_ib_{k-i} \right) X^k,$$

en convenant que $a_i = 0$ pour $i > n$ et $b_i = 0$ pour $i > p$. Comme l'anneau a été supposé intègre, le produit a_nb_p n'est pas nul, donc le degré de PQ est exactement égal à $n + p$. □

Remarque 7.1.3. *Pour un anneau non intègre, on a* $\deg(PQ) \leq \deg(P) + \deg(Q)$.

La proposition suivante est une conséquence immédiate de la Proposition 7.1.4.

Proposition 7.1.5

Si l'anneau A est intègre (donc en particulier, si A est un corps), alors $A[X]$ est intègre.

Démonstration. Comme A est intègre, pour tous P et Q de $A[X]$, on a $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$. Donc si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \geq 0$, d'où le résultat. □

Théorème 7.1.1

Si l'anneau A est intègre, alors le groupe des unités de $A[X]$ coïncide avec le groupe des unités de A, autrement dit : $(A[X])^\times = A^\times$.
En particulier si A est un corps K, alors $(K[X])^\times = K^*$.

Démonstration. Soit $P \in A[X]$ un polynôme inversible, donc il existe $Q \in A[X]$ tel que $PQ = 1$. Comme A est intègre, alors $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ) = \deg(1) = 0$. ce qui implique que $\deg(P) = 0$ et $\deg(Q) = 0$, donc P et Q sont des constantes inversibles. □

Remarque 7.1.4. *Si A n'est pas intègre le résultat précédent est faux : dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}[X]$ on a :* $(1,2,0,0,\cdots)(1,-2,0,0,\cdots)=(1,0,0,0,\cdots)=1$.

Définition 7.1.5

Soient $P(X)=\sum_{k\in N_n} a_kX^k$ et $Q(X)=\sum_{k\in N_m} b_kX^k$ de $A[X]$ de support respectivement N_n et N_m. On appelle polynôme composé de P et Q et on note $P\circ Q$ ou $P(Q)$ le polynôme défini par

$$P\circ Q=\sum_{k\in N_n} a_kQ^k.$$

Dans la somme $\sum_{k\in N_n} a_kX^k$ on substitue à l'indéterminée X le polynôme Q.

Remarque 7.1.5.

- *La composition des polynômes est associative et distributive à droite par rapport à l'addition, et on a $P\circ X=P$ et $X\circ P=P$ pour tout P.*
- *La composition n'est ni commutative ni distributive à gauche par rapport à l'addition. Par exemple dans $\mathbb{Z}[X]$ on a :*

$$1\circ(X+1)=1 \text{ et } (X+1)\circ 1=2,$$
$$1\circ(X+1)=1 \text{ et } (1\circ X)+(1\circ 1)=2.$$

Théorème 7.1.2 (la division euclidienne)

Soit A un anneau unitaire et intègre. Pour tout couple $(P,S)\in A[X]\times A[X]$, avec S de coefficient dominant inversible (dans A), il existe un unique couple $(Q,R)\in A[X]\times A[X]$ tel que

$$P=SQ+R, \quad \text{avec } \deg(R)<\deg(S).$$

Démonstration.

- Montrons l'existence du couple (Q,R). On procède par récurrence sur le degré de A.
  - ⋆ Si $\deg(P)=0$ et $\deg(S)>0$, alors P est une constante, on pose $Q=0$ et $R=P$.
  - ⋆ Si $\deg(P)=0$ et $\deg(S)=0$, donc P et S sont des éléments de A, posons alors $Q=PS^{-1}$ et $R=0$.

  Supposons que l'existence est vraie pour tout $P\in A[X]$ tel que $\deg(P)=n-1$. Montrons que l'existence du couple (Q,R) est vraie pour tout polynôme P tel que $\deg(P)=n$. Posons $P(X)=a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\cdots+a_1X+a_0$ avec $a_n\neq 0$ et $S(X)=b_mX^m+b_{m-1}X^{m-1}+\cdots+b_1X+b_0$ avec $b_m\neq 0$.
  - ⋆ Si $n<m$, on pose $Q=0$ et $R=P$.
  - ⋆ Si $n\geq m$, on pose $P_1=P-S\frac{a_n}{b_n}X^{n-m}$ et $\deg(P_1)\geq n-1$. Remarquer qu'on a $P=S\frac{a_n}{b_n}X^{n-m}+A_1$. Par application de l'hypothèse de récurrence à P_1, il existe Q_1,

$R_1 \in K[X]$ tels que $P_1 = SQ_1 + R_1$ et $\deg(R_1) < \deg(S)$. Donc,

$$\begin{aligned} P &= S\frac{a_n}{b_n}X^{n-m} + P_1 \\ &= S\frac{a_n}{b_n}X^{n-m} + SQ_1 + R_1 = S(\frac{a_n}{b_n}X^{n-m} + Q_1) + R_1. \end{aligned}$$

Donc, en posant, $Q = \frac{a_n}{b_n}X^{n-m} + Q_1$ et $R = R_1$, on trouve qu'on a $P = SQ + R$ et $\deg(R) < \deg(S)$.

Donc par récurrence, on a l'existence du couple (Q, R).

- Montrons l'unicité du couple (Q, R). Supposons qu'il existe un autre couple (Q_1, R_1) tel que $P = SQ_1 + R_1$, $\deg(R_1) < \deg(S)$. Donc, on a $SQ + R = SQ_1 + R_1$ et donc $S(Q-Q_1) = R_1 - R$. Donc, $\deg(S(Q-Q_1)) = \deg(R_1 - R)$. Donc, $\deg(S)+\deg(Q-Q_1) = \max(\deg(R_1), \deg(R)) < \deg(S)$. Par suite, $\deg(Q - Q_1) < 0$. Comme le seul polynôme de degré négatif est le polynôme nul, alors $Q - Q_1 = 0$ et alors $Q = Q_1$. Il s'ensuit que $R_1 - R = 0$ et $R_1 = R$. D'où l'unicité du couple (Q, R).

□

Théorème 7.1.3

Soit A un anneaux commutatif unitaire. Alors, $A[X]$ est un anneau principal si et seulement si A est un corps.

Démonstration.

- Supposons que $A[X]$ est principal. Montrons que A est un corps. Soit $a \in A^*$. Montrons que a est inversible. Puisque $A[X]$ est principal, alors $\langle X, a\rangle$ (i.e. l'idéal engendré par X et a) est un idéal principal non nul. Donc, il existe $P \in A[X]$ tel que $P \neq 0_A$ tel que $\langle X, a\rangle = \langle P\rangle$. Donc, P divise a et P divise X. Alors, $P = b \in A$ (car $P|a$) et donc $P = b \in A^\times$ car $P|X$. Alors, $\langle X, a\rangle = \langle b\rangle = A$. Il s'ensuit que $\exists Q, S \in A[X]$, $1_A = aQ + XS$. Par suite, $1_A = aQ(0)$ et donc a est inversible.
- Supposons que A est un corps. Montrons que $A[X]$ principal. Donc, il suffit de montrer que tout idéal de $A[X]$ est principal. On a $\{0_A\} = \langle 0_A\rangle$ et $A[X] = \langle 1_A\rangle$ sont des idéaux principaux. Supposons que I est un idéal non trivial de $A[X]$. Puisque $I \cap A = \{0_A\}$ (car $(A[X])^\times = A^\times = A^*$ et I un idéal propre de $A[X]$), alors il existe un polynôme $P \in I$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Donc, l'ensemble $\{\deg(P)\ ;\ P \in I, P \neq 0\}$ est non vide et c'est un sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$. Soit $d = \inf\{\deg(P)\ ;\ P \in I, P \neq 0\}$. Donc, il existe un polynôme $D \in I$ tel que $\deg(D) = d$. Montrons que $I = \langle D\rangle = DA[X]$. Comme $D \in I$ et I est un idéal, alors $DA[X] \subset I$. Montrons maintenant l'inclusion inverse, i.e., $I \subset DA[X]$. Soit $P \in I$, par la division euclidienne de P par D, il existe deux polynômes Q et R tels que

$$P = DQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(D).$$

Puisque $P \in I$ et $DQ \in I$ (car $D \in I$ et I est un idéal), alors $R = P - DQ \in I$ car $(I, +)$ est un groupe. Comme $\deg(R) < \deg(D) = d$ et d est le plus petit degré possible que peut avoir un élément non nul de I, alors $R = 0$. Donc $P = DQ$ et alors $P \in DA[X] = \langle D\rangle$. Par suite, $I \subset \langle D\rangle$, d'où $I = \langle D\rangle$. Finalement, tout idéal de $A[X]$ est un idéal principal et alors l'anneau $A[X]$ est principal.

□

7.2 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$

Dans cette sous-section, on va s'intéresser à l'anneau $\mathbb{K}[X]$ avec $\mathbb{K}$ un corps. Plus tard, on va se concentrer sur les cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Rappelons que d'après le théorème 7.1.3, $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal.

7.2.1 Dérivées et racines des polynômes, divisibilité et formule de Taylor

Définition 7.2.1

Soit $P(X) = a_d X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ non nul.

- On appelle **polynôme dérivé** de P le polynôme noté P' et défini par :

$$P'(X) = da_d X^{d-1} + a_{d-2}X^{d-2} + \cdots + 2a_1 X + a_1.$$

- Si $P = 0$, on pose $P' = 0$. C'est-à-dire, la dérivée du polynôme nul est lui même.
- On noté par P'' la dérivée de P' et en suite $P^{(n)} = (P^{(n-1)})'$ **la dérivée n-ème de P.**

Remarque 7.2.1. *Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors*

$$(P+Q)' = P' + Q', \quad (PQ)' = P'Q + PQ' \quad \text{et} \quad (\alpha P)' = \alpha P'.$$

Définition 7.2.2

Soit $P(X) = a_n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. Considérons l'applications suivante :

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{P}: & \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & \widetilde{P}(x) = a_d x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \end{array}$$

La fonction $\widetilde{P}$ s'appelle la **fonction polynomiale associé à** P et $\widetilde{P}(x)$ s'appelle la valeur de P en x et se note tout simplement $P(x)$.

Remarque 7.2.2.

- *Il faut faire attention à la différence ente X l'indéterminée et x qui est un élément arbitraire de $\mathbb{K}$.*
- *Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et x un élément de $\mathbb{K}$. On vérifie facilement que*

$$\widetilde{P+Q}(x) = \widetilde{P}(x) + \widetilde{Q}(x) \text{ et } \widetilde{PQ}(x) = \widetilde{P}(x)\widetilde{Q}(x).$$

- *Remarquer que pour tout polynôme constant $P = a \in \mathbb{K}$, on a $\widetilde{P} = a$, et donc $\widetilde{1_{\mathbb{K}}} = 1_K$.*

Définition 7.2.3

Soient $\mathbb{K}$ un corps, A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

- On dit que B **divise** A, s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. Dans ce cas, on note, $B|A$.
- Si B divise A, on dit que B est **un diviseur** de A et que A es **un multiple** de B.

Définition 7.2.4

Soit $P(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ non nul. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$.

- On dit que α est **une racine de** P, si
$$\widetilde{P}(x) = a_d\alpha^d + a_{d-1}\alpha^{d-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0.$$
- On dit que α est **une racine multiple** de P, **de multiplicité** m, si
$$\widetilde{P}(x) = 0, \widetilde{P'}(x) = 0, ..., \widetilde{P^{(m-1)}}(x) = 0 \quad \text{et} \quad \widetilde{P^{(m)}}(x) \neq 0.$$
où $\widetilde{P^{(k)}}$ est la fonction polynomiale associé à $P^{(k)}$, la dérivée $k^{\text{ième}}$ de P.
- Un racine de P de multiplicité 1 est appelée **racine simple de** P.

Par exemple :

- le nombre 2 est une racine du polynôme $P(X) = X^2 - 3X + 2$. En effet, $P(2) = 4 - 6 + 2 = 0$.
- le nombre -3 est racine du polynôme $P(X) = (X + 3)(X^3 - 2X - 5)$, car $P(3) = (-3 + 3)(3^3 - 2 \times 3 - 5) = 0$.
- Le complexe i est racine du polynôme $Q(X) = X^2 + 1$, car $Q(i) = i^2 + 1 = -1 + 1 = 0$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le polynôme $X^n - 1$ admet n racines simples, qui sont les nombres complexes $\omega_k = e^{\frac{2\pi ik}{n}}$, avec $k \in \{0, 1, 2, ..., n - 1\}$. Ces nombres complexes s'appellent **racine n-ième de l'unité**.

Exemple 7.2.1

Soit $P = 1 + X + \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3!} + ... + \frac{X^n}{n!} \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que P n'a pas de racine multiple.

Solution. *Si P n'as pas de racines dans $\mathbb{R}$, alors il n'a pas de racine multiple. Dans le cas contraire, supposons que P admet une racine $\alpha \in \mathbb{R}$. La racine α est multiple si $P(\alpha) = P'(\alpha)$, alors $P(\alpha) - P'(\alpha) = \frac{\alpha^n}{n!} = 0$, par suite $\alpha = 0$, mais on a $P(0) = 1 \neq 0$. Donc, P n'as pas de racine multiple.* ■

Théorème 7.2.1 (la division euclidienne)

Soient $\mathbb{K}$ un corps et P, $S \in \mathbb{K}[X]$ avec $S \neq 0$. Alors, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = SQ + R, \qquad \text{avec } \deg(R) < \deg(S).$$

Démonstration. C'est un cas particulier du théorème 7.1.2. □

Définition 7.2.5

Les polynômes Q et R dans le théorème ci-dessus s'appellent respectivement **quotient** et **reste** de la division euclidienne de A par B.

Remarque 7.2.3.

- *Remarquer qu'on a, $R = 0$ si et seulement si B divise A.*
- *Soient $P \in K[X]$ et $a \in K$. Alors le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est $P(a)$. En effet, si $P = (X - a)Q + \alpha$, avec $\alpha \in K$, est la division euclidienne de P par $X - a$. Alors, $P(a) = \alpha$.*

Voici des exemples qui rappellent comment effectuer la division euclidienne :

- Effectuons la division euclidienne de $A(X) = X^3 + X^2 - 1$ par $B(X) = X - 1$.

$$\begin{array}{rrrr|l} X^3 & +X^2 & +0X & -1 & X-1 \\ \cline{5-5} -X^3 & +X^2 & & & X^2 \ +2X \ +2 \\ \cline{1-2} & 2X^2 & +0X & & \\ & -2X^2 & +2X & & \\ \cline{2-3} & & 2X & -1 & \\ & & -2X & +2 & \\ \cline{3-4} & & & +1 & \end{array}$$

Ce qui fournit la division euclidienne : $A(X) = (X-1)Q(X)+1$ où $Q(X) = X^2+2X+2$.

- Effectuons la division euclidienne de $A(x) = 6X^3-2X^2+X+3$ par $B(X) = X^2-X+1$.

$$\begin{array}{rrr|l} & 6X^3 - 2X^2 + & X + 3 & X^2 - \ X + 1 \\ \cline{4-4} - & 6X^3 - 6X^2 + 6X & & 6X + 4 \\ \cline{2-3} & 4X^2 - 5X + 3 & & \\ - & 4X^2 - 4X + 4 & & \\ \cline{2-3} & -X - 1 & & \end{array}$$

On trouve $A(X) = B(X)Q(X) + (-X - 1)$ où $Q(X) = 6X + 4$.

Corollaire 7.2.6

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in K$. Alors, a est une racine de P si et seulement si $X - a$ divise P.

Démonstration. Supposons que a est une racine de P. Alors, $P(a) = 0$. Donc, par la division euclidienne de P par $X - a$, il existe deux polynômes Q et R tel que $P = (X - a)Q + R$, avec $\deg(R) < \deg(X - a) = 1$. Alors, $\deg(R) = 0$ et donc R est une constante $c \in \mathbb{K}$. On a $P(a) = (a - a)Q(a) + c = 0$. Par suite, $c = 0$. Ainsi $P = (X - a)Q$ et alors $X - a$ divise P.

Inversement, supposons que $X - a$ divise P, alors $P = (X - a)Q$. Donc, $P(a) = (a - a)Q(a) = 0$. Par suite, a est une racine de P. □

Corollaire 7.2.7

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a_1, a_2, ..., a_r \in K$ deux-à-deux distincts. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1) $a_1, a_2, ..., a_r$ sont des racines de P.
2) $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k)$ divise P.

Démonstration. Supposons que $a_1, a_2, ..., a_r$ sont des racines de P. Montrons que $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_k)$ divise P. On procède par récurrence sur k. Pour $k = 1$ le résultat est vrai d'après le corollaire précédent. Supposons que le résultat est vrai pour $k - 1$. Soit $a_k \notin \{a_1, ..., a_{k-1}\}$ une racine de P. Par hypothèse de récurrence, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X) = (X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_{k-1})Q(X)$. Donc, on a $P(a_k) = 0 = (a_k - a_1)(a_k - a_2) \cdots (a_k - a_{k-1})Q(a_k)$. Or $\forall i \in \{1, ..., k - 1\}$, $a_k \neq a_i$ (c'est-à-dire, $a_k - a_i \neq 0$), on a $(a_k - a_1)(a_k - a_2) \cdots (a_k - a_{k-1}) \neq 0$. Donc, $Q(a_k) = 0$. Donc a_k est une racine de Q. Alors, d'après le corollaire précédent, il existe $Q_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(X) = (X - a_k)Q_1(X)$. Donc, $P(X) = (X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_{k-1})(X - a_k)Q_1(X)$. Par suite, $(X - a_1)(X - a_2) \cdots (X - a_{k-1})(X - a_k)$ divise P.

La réciproque est évidente. □

Corollaire 7.2.8

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul de degré n. Alors P a au plus n racines distinctes.

Théorème 7.2.2 (Formule de Taylor)

Soient $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nul et P un élément de $\mathbb{K}[X]$ de degré n. Alors, pour tout $a \in \mathbb{K}$ on a :

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X - a)^k, \\ &= P(a) + P'(a)(X - a) + \tfrac{P''(a)}{2!}(X - a)^2 + \cdots + \tfrac{P^{(n)}(a)}{n!}(X - a)^n. \end{aligned}$$

où $P^{(k)}(a)$ est la valeur au point a de la fonction associée à $P^{(k)}$, la dérivée k-ème de P. En particulier, on trouve que :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k, \text{ et } P(X + a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}X^k.$$

Démonstration. On suppose que $P = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + ... + a_0$. Alors il existe des éléments $b_0, b_1, ..., b_n$ de A tels que

$$\begin{aligned} P(X+a) &= a_n(X+a)^n + a_{n-1}(X+a)^{n-1} + ... + a_0 \\ &= b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + ... + b_0. \end{aligned}$$

On vérifie, par récurrence, que pour tout $k \in \{0, 1, ..., n\}$, on a :

$$P^{(k)}(X+a) = k!b_k + (k+1)k\cdots 2\, b_{k+1}X + ... + n(n-1)\cdots(n-k+1)b_nX^{n-k}.$$

Donc, en prenant $x = 0$, on trouve $P^{(k)}(a) = k!b_k$. Alors,

$$P(X+a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X)^k,$$

et en remplaçant X par $X - a$ on a :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

Donc, on a le résultat voulu. □

Remarque 7.2.4.

- *Comme pour le cas de 0, cette formule montre que P est déterminée par ses dérivées successives en a.*
- *Si P annule toutes ses dérivées en a, alors P est nul, ce que l'on pourra traduire par si P admet une racine d'ordre infinie, alors P est nul.*
- *L'intérêt de la formule de Taylor en a est qu'elle permets d'exprimer les coefficients d'une composition $P \circ (X+a) = P(X+a)$ en fonction du polynôme P.*

Par exemple, on a :

1) Soit le polynôme $P(X) = 3X^5 + 2X^4 + X^3 - 5X^2 + 8X + 7$, alors $P(0) = 7$.
2) $P'(X) = 15X^4 + 8X^3 + 3X^2 - 10X + 8$, donc $P'(0) = 8 = 8 \times 1!$.
3) $P''(X) = 60X^3 + 24X^2 + 6X - 10$, donc $P''(0) = -10 = -5 \times 2!$.
4) $P^{(3)}(X) = 180X^2 + 48X + 6$, donc $P^{(3)}(0) = 6 = 1 \times 3!$.
5) $P^{(4)}(X) = 360X + 48$, donc $P^{(4)}(0) = 48 = 2 \times 4!$.
6) $P^{(5)}(X) = 360$, donc $P^{(5)}(0) = 360 = 3 \times 5!$.

Donc, il facile de trouver la formule de Taylor de P en a, en fixant une valeur de a.

À titre d'exercice, on a :

Exemple 7.2.2

Soient K un corps de caractéristique nulle, P un polynôme non constant de $K[X]$, et α un élément de K. En utilisant la formule de Taylor, montrer que α est racine d'ordre k de P si et seulement si $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X-\alpha)^kQ$ et $Q(\alpha) \neq 0$

Solution. *Par la formule de Taylor en α, on a :*

$$\begin{aligned} P &= \sum_{i=0}^{n} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^i = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^i + \sum_{i=k}^{n} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^i \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^i + (X-\alpha)^k \left(\frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^{i-k} \right). \end{aligned}$$

Posons $Q = \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} + \sum_{m=k+1}^{n} \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!}(X-\alpha)^{m-k}$. *On a alors,*

$$P = (X-\alpha)^k Q + \sum_{i=0}^{k-1} \frac{P^{(i)}(\alpha)}{i!}(X-\alpha)^i.$$

Par suite, on a :

$$\begin{aligned} \alpha \text{ est racine d'ordre } k \text{ de } P &\Leftrightarrow P(\alpha) = P'(\alpha) = ... = P^{(k-1)}(\alpha) = 0 \text{ et } P^{(k)}(\alpha) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow P = (X-\alpha)^k Q \text{ et } Q(\alpha) \neq 0. \end{aligned}$$

■

7.2.2 Polynômes irréductibles, le théorème de décomposition et le pgcd des polynômes

Définition 7.2.9

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

- Soient A, $B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A **et** B **sont associés** (ou que B **est associé à** A) s'il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \alpha B$.
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est **irréductible** dans $\mathbb{K}[X]$, si $\deg(P) \geq 1$ et les seuls diviseurs de P sont les éléments de $\mathbb{K}^*$ et les polynômes de la forme αP, avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$.

Remarque 7.2.5.

- *Si B est associé à A, alors A est associé à B. En effet, si $A = \alpha B$, alors $B = \alpha^{-1} A$.*
- *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement si les seuls diviseurs de P sont les éléments de $\mathbb{K}^*$ et les polynômes associés à P.*
- *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement si $\forall H, S \in \mathbb{K}[X]$, on a :*

$$P = HS \Longrightarrow H \in \mathbb{K} \text{ ou } S \in \mathbb{K}.$$

- *Un polynôme irréductible P est donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs de P sont les constantes ou P lui-même (à une constante multiplicative près).*
- *Dans le cas contraire, on dit que P est* **réductible** *; il existe alors des polynômes A, B de $K[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A \geq 1$ et $\deg B \geq 1$.*

Par exemple :

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent il y a une infinité de polynômes irréductibles.
- $X^2-1=(X-1)(X+1)\in\mathbb{R}[X]$ est réductible.
- $X^2+1=(X-i)(X+i)$ est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- $X^2-2=(X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})$ est réductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Définition 7.2.10

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

- Soient $P, S\in\mathbb{K}[X]$. On appelle **plus grand commun diviseur de P et S** l'unique polynôme unitaire ou nul, D vérifiant
$$P\mathbb{K}[X]+S\mathbb{K}[X]=D\mathbb{K}[X].$$
Il est noté $\text{ppcm}(P,S)$.
- Plus généralement, soient $P_1,P_2,...,P_n\in\mathbb{K}[X]$. On appelle **plus grand commun diviseur de** $P_1,P_2,...,P_n$ l'unique polynôme unitaire ou nul, D vérifiant
$$P_1\mathbb{K}[X]+P_2\mathbb{K}[X]+...+P_n\mathbb{K}[X]=D\mathbb{K}[X].$$
Il est noté $\text{ppcm}(P_1,P_2,...,P_n)$.
- Soient $P_1,P_2,...,P_n\in K[X]$. On dit que les polynômes $P_1,P_2,...,P_n$ sont **premiers entre eux** si $\text{ppcm}(P_1,P_2,...,P_n)=1$.

Remarque 7.2.6. *Soient P, $S\in\mathbb{K}[X]$. Alors, $D=\text{ppcm}(P,S)$ si et seulement si D est nul ou unitaire et :*
$$\forall Q\in\mathbb{K}[X],(P|Q \text{ et } S|Q)\Longleftrightarrow D|Q.$$

Théorème 7.2.3 (Lemme de Bézout)

Soient K un corps et $P_1,P_2,...,P_n\in\mathbb{K}[X]$. Alors les polynômes $P_1,P_2,...,P_n$ sont premiers entre eux si et seulement si il existe $u_1,u_2,...,u_n\in K[X]$ tels que
$$u_1P_1+u_2P_2+...+u_nP_n=1.$$

Démonstration. On suppose que $\text{pgcd}(P_1,P_2,...,P_n)=1$. Alors $1\in\langle P_1,P_2,...,P_n\rangle$. Donc il existe $u_1,u_2,...,u_n\in K[X]$ tels que $u_1P_1+u_2P_2+...+u_nP_n=1$.
Maintenant, on suppose qu'il existe $u_1,u_2,...,u_n\in K[X]$ tels que $u_1P_1+u_2P_2+...+u_nP_n=1$. Alors $\langle 1\rangle\subset\langle P_1,P_2,...,P_n\rangle$. Pour tout $i\in\{1,2,...,n\}$, $P_i\in\langle 1\rangle$, ce qui implique $\langle P_1,P_2,...,P_n\rangle\subset\langle 1\rangle$. Par conséquent $\langle P_1,P_2,...,P_n\rangle=\langle 1\rangle$, i.e. $\text{pgcd}(P_1,P_2,...,P_n)=1$. □

Il est facile de déduire le corollaire suivant :

Corollaire 7.2.11 (Lemme de Gauss)

Soient $A,B,C\in\mathbb{K}[X]$. Si $A|BC$ et $\text{pgcd}(A,B)=1$, alors $A|C$.

Exemple 7.2.3

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que si P est irréductible et divise AB, alors P divise A ou P divise B.

Solution. *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynômes irréductible tel que P divise AB. Si P ne divise pas A, alors* $\text{pgcd}(P, A) = 1$. *Il existe alors $u, v \in K[X]$ tels que $uP + vA = 1$. Donc en multipliant par B, on obtient $uPB + vAB = B$. Comme P divise uPB et P divise vAB, P divise $uPB + vAB = B$.* ■

Théorème 7.2.4 (Théorème de décomposition)

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Alors P s'écrit d'une manière unique comme un produit de la forme

$$P = uP_1^{n_1} P_2^{n_2} \cdots P_k^{n_k},$$

où $u \in \mathbb{K}^*$, $P_1, P_2, ..., P_k$ sont des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$ et $n_1, n_2, ..., n_k \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration. La démonstration est analogue à celle du théorème fondamental de l'arithmétique (avec la même idée utilisée dans la deuxième partie de la preuve du théorème 7.1.3). □

7.2.3 Propriétés des polynômes à coefficients dans réels ou complexes

Dans cette section on va s'intéresser au cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Admettons le théorème suivant :

Théorème 7.2.5 (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine.

Corollaire 7.2.12

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Donc, $\forall P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$, on a :

$$P(X) = a_n \prod_{i=1}^{r} (X - z_i)^{m_i},$$

avec m_1, ..., m_r sont des entiers naturels non nuls, z_1, ..., z_r sont des nombres complexes deux-à-deux distincts et r un entier naturel tel que $r \leq n$. Cette décomposition est unique à l'ordre des z_i près.

Démonstration. Par le théorème de la décomposition en produit de facteurs irréductibles, on a

$$P(X) = a_n \prod_{i=1}^{r} P_i^{m_i},$$

avec les $P_1, P_2, ..., P_k$ sont des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{C}[X]$. Par le théorème de d'Alembert-Gauss chaque P_i admet une racine z_i, donc P_i est divisible par $X - z_i$. Du fait que P est unitaire et irréductible, on a $P = X - z_i$, ce qui donne le résultat. □

Proposition 7.2.1

Soit P un polynôme dont tous les coefficients sont réels. Alors un nombre complexe est racine de P si et seulement si son conjugué est aussi racine de P.

Démonstration. Soit $P = a_0 + a_1X + ... + a_nX^n$ un polynôme dont tous les coefficients sont réels. Donc, $\forall i \in \{0, 1, ..., n\}$, $\overline{a_i} = a_i$. Si un nombre complexe z est une racine de P, alors $a_0 + a_1z + ... + a_nz^n = 0$. Par suite, passant au conjugué complexe, on trouve :

$$\overline{a_0 + a_1z + ... + a_nz^n} = \overline{0} = 0 = a_0 + a_1\overline{z} + ... + a_n\overline{z}^n = P(\overline{z}).$$

Donc, $\overline{z}$ est une racine de P. L'implication inverse est vrai aussi, car $\overline{\overline{z}} = z$. □

Théorème 7.2.6

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :

1) Les polynômes de degré 1, $aX + b$ avec $a \neq 0$,
2) Les polynômes de degré 2 de la forme $aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$ et $b^2 - 4ac < 0$.

Démonstration. Soit P un polynôme irréductible de $\mathbb{R}[X]$. Donc $\deg(P) \geq 1$. Or $P \in \mathbb{C}[X]$, alors $\exists z \in \mathbb{C}$ tel que $P(z) = 0$. On distingue deux cas :

1) Si $z \in \mathbb{R}$, alors il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(X) = (X - z)Q$. Comme P est irréductible, alors $Q = a \in \mathbb{R}^*$ et donc $\deg(P) = 1$, i.e. $P(X) = aX - b$, avec $b = az$.
2) Si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, alors $P(z) = 0$ et $P(\overline{z}) = 0$. Donc, il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(X) = (X - z)(X - \overline{z})Q$. Par suite,

$$P(X) = (X^2 - (z + \overline{z})X + z\overline{z})Q.$$

Posons $D = X^2 - (z+\overline{z})X + z\overline{z}$. Comme $z+\overline{z} = \Re(z) \in \mathbb{R}$ et $z\overline{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$, alors $D \in \mathbb{R}[X]$. Alors du fait que P est à coefficients réels, on a $DQ = P = \overline{P} = \overline{SQ} = S\overline{Q}$. Donc $DQ = D\overline{Q}$ et par suite $Q = \overline{Q}$. Il s'ensuit que $P = DQ$ et $Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $\deg(D) \geq 1$, alors $Q = a \in \mathbb{R}^*$. Par suite, $P = a(X^2 - (z + \overline{z})X + z\overline{z})$. Par conséquent $\deg(P) = 2$ et P est sans racine réelle, ce qui équivalent à dire, que son discriminant est strictement négatif. Donc, on a le résultat.

□

Donc, par le théorème de décomposition, on a :

Corollaire 7.2.13

Tout polynôme non constant P de $\mathbb{R}[X]$ se décompose en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i)^{r_i} \prod_{j=1}^{m} (X^2 - (z_j + \overline{z_j})X + z_j\overline{z_j})^{e_i},$$

où $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in \mathbb{R}$ deux-à-deux distincts, $z_1, z_2, ..., z_m \in \mathbb{C}$ deux-à-deux distincts, et $r_1, r_2, ..., r_n, e_1, e_2, ..., e_m \in \mathbb{N}^*$. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre des α_i et z_i près.

Par exemple, on a :

- Dans $\mathbb{R}[X]$ on a

$$X^8 - 8X^4 + 16 = (X^4 - 4)^2 = (X^2 - 2)^2(X^2 + 2)^2 = (X - \sqrt{2})^2(X + \sqrt{2})^2(X^2 + 2)^2.$$

- Dans $\mathbb{C}[X]$, on a

$$X^8 - 8X^4 + 16 = (X - \sqrt{2})^2(X + \sqrt{2})^2(X^2 + 2)^2 = (X - \sqrt{2})^2(X + \sqrt{2})^2(X + i\sqrt{2})^2(X - i\sqrt{2})^2.$$

Exemple 7.2.4

Trouver toutes les racines réelles et complexes du polynôme

$$P = X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

En déduire sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution. *Puisque* $\deg(P) = 5$, *alors* P *admet au plus* 5 *racines dans* $\mathbb{C}$. *Remarquer qu'on a* $X^6 - 1 = (X - 1)(X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$ *et que les* 6 *racines complexes de* $X^6 - 1$ *sont les racines de l'unités :* $e^{\frac{2ik\pi}{6}}$, *où* $k \in \{0, 1, ..., 5\}$. *Donc* P *admet* 5 *racines complexes qui sont* $e^{\frac{2ik\pi}{6}}$, *où* $k \in \{1, ..., 5\}$. *Alors, les* 5 *racines de* P *sont* $-j^2$, j, -1, j^2 *et* $-j$, *où* $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. *Donc, la décomposition en facteurs irréductibles dans* $\mathbb{C}[X]$ *est*

$$P(X) = (X + j^2)(X - j)(X + 1)(X - j^2)(X + j).$$

Remarquer $\overline{j} = j^2$. *Donc, la décomposition en facteurs irréductibles dans* $\mathbb{R}[X]$ *est*

$$P(X) = (X+1)(X^2-(j+j^2)X+j^3)(X^2+(j+j^2)X+j^3) = (X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1).$$

■

7.3 Corps des fractions de l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$

Notons que les résultats de cette section sont valables pour n'importe quel organisme. Mais, nous nous limitons sur le cas d'un corps $\mathbb{K}$ désignant l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ ou l'ensemble des complexes $\mathbb{C}$ (i.e. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Le corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est appelé **corps des fractions rationnelles à une indéterminée sur** $\mathbb{K}$, et il est noté $\mathbb{K}(X)$.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ et soit $F = \frac{P}{Q}$. Par définition, le couple (P, Q) est un représentant de la fraction rationnelle F. Le polynôme P porte le nom de numérateur de la fraction rationnelle, et le polynôme Q le nom de dénominateur. Dans le cas où P et Q sont premiers entre eux, le couple (P, Q) est par définition **un représentant irréductible** de F. Il s'agit d'une section technique son but est de familiariser l'étudiant avec des méthodes plus rapides et les plus pratiques pour effectuer la décomposition d'une fractions rationnelle en éléments simples. On va revoir ces notions avec plus de détails dans ce qui suit :

7.3.1 Premières définitions

Commençons par définir une fraction rationnelle.

Définition 7.3.1

Une **fraction rationnelle à coefficients dans** $\mathbb{K}$ est une expression de la forme

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)},$$

où $P,\ Q \in K[X]$ sont deux polynômes et $Q \neq 0$.
L'ensemble des fractions rationnelles est noté $\mathbb{K}(X)$. L'ensemble $\mathbb{K}(X)$ est dit le **corps des fractions rationnelles** de l'ensemble des polynômes $\mathbb{K}[X]$.

Définition 7.3.2

Le degré d'une fraction rationnelle $F = \dfrac{P}{Q}$ est par définition

$$\deg(F) = \deg(P) - \deg(Q).$$

C'est un élément de $\mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$.

Exemple 7.3.1

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Montrer que $\deg(F)$ est indépendant du choix du représentant (P, Q) de la fraction rationnelle F.

Solution. *Soient (P, Q) et (S, R) deux représentants de la fraction rationnelle F. Donc, $F = \frac{P}{Q} = \frac{S}{R}$. Alors $PR = SQ$ et donc on a :*

$$\deg(P) + \deg(R) = \deg(S) + \deg(Q).$$

Donc $\deg(P) - \deg(Q) = \deg(S) - \deg(R) = \deg(P)$.

On s'intéressera, dans la suite, aux fractions rationnelles irréductibles.

Définition 7.3.3

Une fraction rationnelle F est dite **irréductible** si elle s'écrit sous la forme $F = \dfrac{P}{Q}$ où P et Q sont premiers entre eux et $\deg(Q) \geq 1$. Dans le cas contraire, on dit que F est **réductible**.

Par exemple :

- $F(X) = \dfrac{X}{X^2-4}$ est une fraction irréductible de degré $\deg(F) = 1-2 = -1$.
- $F(X) = \dfrac{2X^4+X^3+3X^2-6X+2}{2X^3-X^2}$ est une fraction réductible de degré $\deg(F) = 4-3 = 1$, elle s'écrit :

$$F(X) = \frac{(2X-1)(X^3+X^2+2X-2)}{X^2(2X-1)} = \frac{X^3+X^2+2X-2}{X^2}.$$

- $F(X) = \dfrac{2X^5-8X^3+8X^2-3X+1}{X^3(X-1)^2}$ est une fraction réductible de degré $\deg(F) = 5-5 = 0$, F s'écrit :

$$F(X) = \frac{(X-1)(2X^4-2X^3-6X^2-2X-1)}{X^3(X-1)^2} = \frac{2X^4-2X^3-6X^2-2X-1}{X^3(X-1)}.$$

Définition 7.3.4

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible, posons $F = \dfrac{P}{Q}$ où P et Q sont deux polynômes premiers entre eux.

1. **Un pôle** de F dans $\mathbb{K}$ est une racine de Q dans $\mathbb{K}$. **La multiplicité du pôle** est sa multiplicité en tant que racine de Q.
2. **Un zéro** de F dans $\mathbb{K}$ est une racine de P dans $\mathbb{K}$. **La multiplicité du zéro** est sa multiplicité en tant que racine de P.

Par exemple, soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{(X-1)(X+2)^2(X^2+4)}{(X+1)(X-2)^3(X^2+1)}.$$

- Dans $\mathbb{R}(X)$, F admet :
  - ⋆ deux zéro : 1 de multiplicité 1 et -2 de multiplicité 2.
  - ⋆ deux pôles : -1 de multiplicité 1 et 2 de multiplicité 3.
- Dans $\mathbb{C}(X)$, F se décompose comme suit :

$$F(X) = \frac{(X-1)(X+2)^2(X^2+4)}{(X+1)(X-2)^3(X^2+1)} = \frac{(X-1)(X+2)^2(X-2i)(X+2i)}{(X+1)(X-2)^3(X-i)(X+i)}.$$

Donc F admet :

- ⋆ quatre zéros : 1 de multiplicité 1, -2 de multiplicité 2, $2i$ de multiplicité 1 et $-2i$ de multiplicité 1.
- ⋆ quatre pôles : -1 de multiplicité 1, 2 de multiplicité 3, i de multiplicité 1 et $-i$ de multiplicité 1.

Remarque 7.3.1. *Une fraction rationnelle non nulle a un nombre fini de pôles et un nombre fini de zéros.*

Définition 7.3.5

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible, posons $F = \dfrac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$, où P et Q sont deux polynômes premiers entre eux. Notons par $\mathcal{P}$ l'ensemble des pôles de F. La fonction f définie sur $\mathbb{K}\backslash\mathcal{P}$ par :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{K}\backslash\mathcal{P} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)} \end{array}$$

est appelée **fonction rationnelle** associée à la fraction rationnelle F.

À titre d'exemple, soit la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{2X-3}{(X^2-1)(X^2+1)} \in \mathbb{K}(X)$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors F admet deux pôles -1 et 1, donc la fonction rationnelle associée à la fraction rationnelle F est :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}\backslash\{-1,1\} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{2x-3}{(x^2-1)(x^2+1)} \end{array}$$

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors F admet quatre pôles -1, 1, i et $-i$, donc la fonction rationnelle associée à la fraction rationnelle F est :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{C}\backslash\{-1,1,-i,i\} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{2x-3}{(x^2-1)(x^2+1)} \end{array}$$

7.3.2 Décomposition en éléments simples

Théorème 7.3.1

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{K}(X)$ tel que

$$F = E + \frac{R}{Q}, \tag{7.1}$$

avec $\dfrac{R}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ et $\deg(\dfrac{R}{Q}) < 0$.

Démonstration. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ $(Q \neq 0)$ tels que $F = \dfrac{P}{Q}$. Par la division euclidienne de P par Q, il existe $E, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = EQ + R$, avec $\deg R < \deg Q$. Donc $F = \dfrac{EQ+R}{Q} = E + \dfrac{R}{Q}$, avec $\deg(\dfrac{R}{Q}) < 0$. D'où l'existence de l'écriture (7.1). Montrons l'unité E. Soient E et H deux éléments de $\mathbb{K}[X]$ tels que $F = E + \dfrac{R}{Q} = H + \dfrac{R'}{Q'}$ avec $\deg(\dfrac{R'}{Q'}) < 0$. Donc, $\deg(F-E) < 0$ et $\deg(F-H) < 0$. Comme $\deg(H-E) = \deg((H-F)+(F-E))$ et $\deg((H-F)+(F-E)) \leq \deg(F-H)+\deg(F-E)$, alors $\deg(H-E) < 0$, donc $E-H=0$ et alors $H = E$. □

Définition 7.3.6

Le polynôme E, dans le théorème ci-dessus, s'appelle **la partie entière de** F.

Théorème 7.3.2

Soient $P, Q_1, Q_2, ..., Q_n \in \mathbb{K}[X]$ (avec $n \geq 2$) tels que $Q_1, Q_2, ..., Q_n$ sont non nuls, deux-à-deux premiers entre eux, et $\deg P < \deg(Q_1 Q_2 \cdots Q_n)$. Alors il existe des éléments uniques $P_1, P_2, ..., P_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\frac{P}{Q_1 Q_2 \cdots Q_n} = \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} + ... + \frac{P_n}{Q_n},$$

avec $\deg(\dfrac{P_i}{Q_i}) < 0$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n.

- Montrons que le résultat est vrai pour $n = 2$. On a :
  - ⋆ Montrons l'existence de P_1 et P_2. Puisque Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Bezout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UQ_1 + VQ_2 = 1$.Donc,

$$\frac{P}{Q_1 Q_2} = \frac{PV}{Q_1} + \frac{PU}{Q_2}.$$

Soient E_1 et E_2 les parties entières de $\frac{PV}{Q_1}$ et $\frac{PU}{Q_2}$, respectivement. Alors il existe $P_1, P_2 \in K[X]$ tels que

$$\begin{cases} \frac{PV}{Q_1} = E_1 + \frac{P_1}{Q_1}, \ \deg \frac{P_1}{Q_1} < 0 \\ \frac{PU}{Q_2} = E_2 + \frac{P_2}{Q_2}, \ \deg \frac{P_2}{Q_2} < 0. \end{cases}$$

Par suite,

$$\frac{P}{Q_1 Q_2} = E_1 + E_2 + \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2}, \ \deg \frac{P_1}{Q_1} < 0, \ \deg \frac{P_2}{Q_2} < 0.$$

Comme $\frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} = \frac{P_1 Q_2 + P_2 Q_1}{Q_1 Q_2}$ et $\deg(P_1 Q_2 + P_2 Q_1) < \deg(Q_1 Q_2)$, $E_1 + E_2$ est la partie entière de $\frac{P}{Q_1 Q_2}$. Cette partie entière est 0 puisque $\deg P < \deg(Q_1 Q_2)$.

  - ⋆ Montrons l'unicité de P_1 et P_2. Soient P_1, P_2, P_1' et P_2' des éléments de $\mathbb{K}[X]$ tels que

$$\begin{cases} \frac{P}{Q_1 Q_2} = \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2}, \ \deg \frac{P_1}{Q_1} < 0, \ \deg \frac{P_2}{Q_2} < 0 \\ \frac{P}{Q_1 Q_2} = \frac{P_1'}{Q_1} + \frac{P_2'}{Q_2}, \ \deg \frac{P_1'}{Q_1} < 0, \ \deg \frac{P_2'}{Q_2} < 0. \end{cases}$$

Donc $\frac{P_1-P_1'}{Q_1} = \frac{P_2'-P_2}{Q_2}$, i.e. $Q_2(P_1 - P_1') = Q_1(P_2' - P_2)$. D'après le lemme de Gauss, Q_1 divise $P_1 - P_1'$. Comme $\deg(P_1 - P_1') < \deg Q_1$, nécessairement $P_1 = P_1'$, et donc $P_2 = P_2'$.

- Supposons que le résultat est vrai, pour un certain entier $n \geq 2$. Soient $Q_1, Q_2, ..., Q_{n+1} \in \mathbb{K}[X]$ qui vérifient les conditions de du théorème. Q_{n+1} est premier avec $Q_1 Q_2 \cdots Q_n$ puisque Q_{n+1} est premier avec Q_i pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$. D'après le point précédent de la démonstration, il existe deux éléments uniques $S, P_{n+1} \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\frac{P}{Q_1 Q_2 \cdots Q_{n+1}} = \frac{S}{Q_1 Q_2 \cdots Q_n} + \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}},$$

avec $\deg S < \deg(Q_1 Q_2 \cdots Q_n)$ et $\deg P_{n+1} < \deg Q_{n+1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe des éléments uniques $P_1, P_2, ..., P_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\frac{S}{Q_1 Q_2 \cdots Q_n} = \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} + ... + \frac{P_n}{Q_n}$, $\deg \frac{P_i}{Q_i} < 0$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Donc,

$$\frac{P}{Q_1 Q_2 \cdots Q_{n+1}} = \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} + ... + \frac{P_n}{Q_n} + \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}},$$

et par suite, le résultat est vrai pour $n+1$. D'où le résultat pour tout $n \geq 2$.

□

Théorème 7.3.3

Soit Q un élément non nul de $\mathbb{K}[X]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) < \deg(Q^n)$, il existe des éléments uniques $P_1, P_2, ..., P_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\frac{P}{Q^n} = \frac{P_1}{Q} + \frac{P_2}{Q^2} + ... + \frac{P_n}{Q^n},$$

avec $\deg(\frac{P_i}{Q}) < 0$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n.

- Le résultat est évident pour $n = 1$.
- Supposons que le résultat est vrai pour un certain entier $n \geq 1$. Montrer que le résultat est vrai pour $n+1$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) < \deg(Q^{n+1})$. Par la division euclidienne de P par Q, il existe deux éléments uniques $S, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = SQ + R$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$ et $\deg(S) < \deg(Q^n)$. Alors on a

$$\frac{P}{Q^{n+1}} = \frac{S}{Q^n} + \frac{R}{Q^{n+1}},$$

avec $\deg(R) < \deg(Q)$ et $\deg(S) < \deg(Q^n)$. Par hypothèse de récurrence, il existe des éléments uniques $P_1, P_2, ..., P_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\frac{S}{Q^n} = \frac{P_1}{Q} + \frac{P_2}{Q^2} + ... + \frac{P_n}{Q^n}$, avec $\deg(\frac{P_i}{Q}) < 0$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Par suite, le résultat est vrai pour $n+1$. D'où le résultat est vrai pour tout $n \geq 1$.

□

Définition 7.3.7

On appelle **élément simple de** $\mathbb{K}(X)$ tout élément de la forme $\frac{P}{Q^n}$, où P et Q sont deux polynômes non nuls dans $\mathbb{K}[X]$ avec Q est irréductible et $n \in \mathbb{N}^*$.

Théorème 7.3.4 (Théorème de décomposition en éléments simples)

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ telle que $\deg(Q) \geq 1$. Soit $Q = Q_1^{e_1} Q_2^{e_2} \cdots Q_n^{e_n}$ la décomposition de Q en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$ non associés deux-à-deux, avec $e_i \in \mathbb{N}^*$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Alors F s'écrit de manière unique sous la forme

$$F = E + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{e_i} \frac{P_{ij}}{Q_i^j}, \tag{7.2}$$

où E est la partie entière de F, et $\forall\, i \in \{1, 2, ..., n\}$, $\forall\, j \in \{1, 2, ..., e_i\}$, $P_{ij} \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg(\frac{P_{ij}}{Q_i}) < 0$.

Démonstration. Le théorème 7.3.1 montre qu'on peut écrire d'une façon unique :

$$\frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}, \quad \text{où} \quad R \in K[X] \quad \text{avec} \quad \deg(\frac{R}{Q}) < 0.$$

Comme $Q^{e_1}, Q^{e_2}, ..., Q^{e_n}$ sont premiers entre eux deux-è-deux, le théorème 7.3.2 montre qu'on peut écrire d'une façon unique :

$$\frac{R}{Q} = \frac{P_1}{Q_1^{e_1}} + \frac{P_2}{Q_2^{e_2}} + ... + \frac{P_n}{Q_2^{e_n}},$$

où $P_i \in K[X]$, avec $\deg(\dfrac{P_i}{Q_i^{e_i}}) < 0$ pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Par suite, pour tout $i \in \{1, 2, ..., n\}$, le théorème 7.3.3 montre qu'on peut écrire d'une façon unique :

$$\frac{P_i}{Q_i^{e_i}} = \sum_{j=1}^{e_i} \frac{P_{ij}}{Q_i^j},$$

où $P_{ij} \in K[X]$, avec $\deg(\frac{P_{ij}}{Q_i}) < 0$ pour tout $j \in \{1, 2, ..., e_i\}$. Ce termine la démonstration. □

Définition 7.3.8

L'écriture d'une fraction rationnelle irréductible $F = \dfrac{P}{Q}$ dans $\mathbb{K}(X)$ sous la forme (7.2) dans le théorème précédent s'appelle **la décomposition de F en éléments simples** (parfois on dit la **décomposition en fractions partielles**).

Corollaire 7.3.9

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ telle que $\deg(Q) \geq 1$. Soit $Q = u\prod_{i=1}^{n}(X-a_i)^{k_i}\prod_{j=1}^{m}(X^2+b_jX+c_j)^{s_j}$ la décomposition de Q en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. Alors il existe une unique décomposition de F en élément simple comme suit :

$$F = E + \sum_{i=1}^{n}\Big(\sum_{\ell=1}^{k_i}\frac{\alpha_{i\ell}}{(X-a_i)^{\ell}}\Big) + \sum_{j=1}^{m}\Big(\sum_{r=1}^{s_j}\frac{\beta_{jr}X+\gamma_{jr}}{(X^2+b_jX+c_j)^{r}}\Big),$$

où E est la partie entière de F, $\forall\, i \in \{1,2,...,n\}$, $\forall\, \ell \in \{1,2,...,k_i\}$, $\alpha_{i\ell} \in \mathbb{R}$, et $\forall\, j \in \{1,2,...,m\}$, $\forall\, r \in \{1,2,...,s_j\}$, $\beta_{jr}, \gamma_{jr} \in \mathbb{R}$.

Par exemple, on a :

- Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{X^5 - X^4 + 2X^3 + 3X^2 - 3X}{(X-1)(X^2+1)}.$$

La décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$F(X) = X^2 + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{4X}{X^2+1}.$$

- Soit la fraction rationnelle

$$G(X) = \frac{X^4}{X^3 - X^2 - X + 1}.$$

On a $X^3 - X^2 - X + 1 = (X+1)(X-1)^2$, et la division euclidienne donne

$$X^4 = (X+1)(X^3 - X^2 - X + 1) + 2X^2 - 1.$$

Donc

$$\frac{x^4}{X^3 - X^2 - X + 1} = X + 1 + \frac{2X^2-1}{X^3 - X^2 - X + 1} = \frac{2X^2-1}{(X+1)(X-1)^2}.$$

Il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{2X^2-1}{(X+1)(X-1)^2} = \frac{a}{(X+1)} + \frac{b}{(X-1)} + \frac{c}{(X-1)^2}.$$

On multiplie par $X+1$, puis on prend $X = -1$. Alors on trouve $a = \frac{1}{4}$.
On multiplie par $(X-1)^2$, puis on prend $X = 1$. Alors on trouve $c = \frac{1}{2}$.
Enfin, $X = 0$ donne $a - b + c = -1$, et donc $b = \frac{7}{4}$.
Par conséquent,

$$\frac{x^4}{X^3 - X^2 - X + 1} = X + 1 + \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)} + \frac{\frac{7}{4}}{(X-1)} + \frac{\frac{1}{2}}{(X-1)^2}.$$

Corollaire 7.3.10

Soit $F = \dfrac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ telle que $\deg(Q) \geq 1$. Soit $Q = u\prod_{i=1}^{n}(X-a_i)^{k_i}$ la décomposition de Q en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$. Alors il existe une unique décomposition de F en élément simple comme suit :

$$F = E + \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{k_i}\frac{\alpha_{ij}}{(X-a_i)^j}),$$

où E est la partie entière de F, et $\forall\, i \in \{1,2,...,n\},\ \forall\, j \in \{1,2,...,k_i\}, \quad \alpha_{ij} \in \mathbb{C}$.

Par exemple, on a :

- Soit la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{X^5 - X^4 + 2X^3 + 3X^2 - 3X}{(X-1)(X^2+1)}.$$

La décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ est :

$$F(X) = X^2 + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{2}{X+i} + \frac{2}{X-i}.$$

- Soit la fraction rationnelle

$$G(X) = \frac{X+1}{X^2+1}.$$

On a $X^2+1 = (X-i)(X+i)$. Il existe $a, b \in \mathbb{C}$ tels que

$$\frac{X+1}{(X-i)(X+i)} = \frac{a}{(X-i)} + \frac{b}{(X+i)}.$$

On multiplie par $X-i$, puis on prend $X = i$. Alors on trouve $a = \frac{1}{2}(1-i)$.
On multiplie par $X+i$, puis on prend $X = -i$. Alors on trouve $b = \frac{1}{2}(1+i)$.
Par conséquent,

$$\frac{X+1}{X^2+1} = \frac{\frac{1}{2}(1-i)}{(X-i)} + \frac{\frac{1}{2}(1+i)}{(X+i)}.$$

Bibliographie 1 : Ouvrages & Articles

[1] G. Auliac, J. Delcourt, R. Goblot, *Mathématiques - Algèbre et géométrie - Licence - 3e année*, EdiSciencen, 2005.

[2] P. Damphousse, *Découvrir l'arithmétique*, Ellipses, 2000.

[3] A. Dujella, *Number Theory*, Školska knjiga, Zagreb, 2021.

[4] E. Grigrieva, *Methods of solving number theory problems*, Birkhäuser, 2018.

[5] B. Hauchecorne, *Les exemples et les contre-exemples en mathématiques*, Ellipses, 2002.

[6] R. Rashed, *Ibn al-Haytham et le Théorème de Wilson*, Archive for History of Exact Sciences, 22 (1980), 305-321.

[7] J. J. Rotman, *Advanced modern algebra*, Prentice Hall, 2003.

[8] M. Talbi et M. Talbi, *Initiation à l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$ et aux structures algébriques*, 2021, 2021MO2108.

Bibliographie 2 : Notes de cours

[1] M. Chellali, *Le support de cours du module ALGÈBRE 1, Faculté des Sciences d'Oujda*, https://sites.google.com/site/smiaalgebre2.

[2] L. El Fadil, *Le support de cours du module ALGÈBRE 1, Faculté des Sciences Dhar El Mehraz-Fès*, 2020.

[3] A. Tamoussit, *Notes de cours de Mathématiques*, Cycle de qualification des cadres d'enseignement secondaire, Spécialité : Mathématiques, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation-Souss Massa. 2022.

[4] A. Zekhnini, *Le support de cours du module ALGÈBRE 1, Faculté des Sciences d'Oujda*, 2018.

[5] J.P. Zanotti, *Mathématiques pour l'informatique*, https://zanotti.univ-tln.fr/MD/.